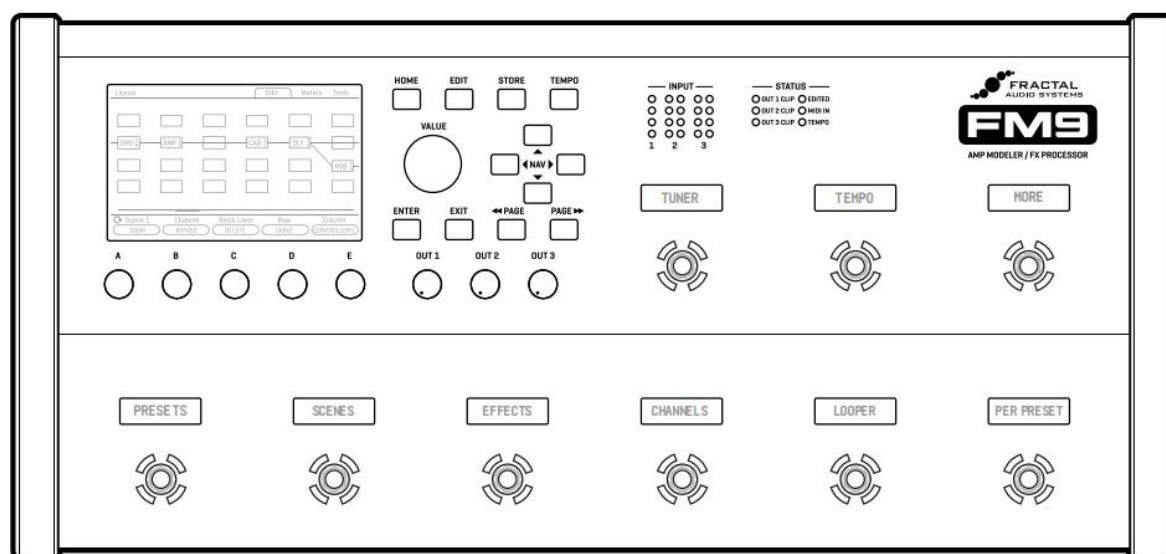




FM9

用户手册



适用于FM9 固件版本 3. x

目录

1. 介绍	1	插入外部设备	35
功能概述	2	电吉他和原声吉他同时使用	37
设置菜单	3	5. PRESETS预设	38
快速连接教程	4	概览	38
音量设置	5	效果链矩阵	38
HUMBUSTER连接线	6	使用模块	39
MONO单声道VS. STEREO双声道	6	模块连接	41
HOME（主界面）：预设	7	效果模块清单	43
LAYOUTS踏板开关布局	8	预设矩阵示例	44
FOOTSWITCHES踏板踩钉开关	9	编辑效果模块	45
EXPRESSION PEDALS表情踏板	10	保存修改	46
全局表情踏板设置	10	CPU性能极限	47
全局音量踏板设置	11	6. SCENES & CHANNELS场景和通道	48
额外控制开关	12	选择场景	49
USB概述	13	默认场景	49
FRACTAL-BOT & FM9-EDIT	13	集列表/歌曲/片段和场景	49
效果链矩阵界面介绍	14	变更通道	50
SCENES场景和CHANNELS通道介绍	15	设置通道	50
效果链矩阵编辑：	16	添加场景	51
模块编辑：	16	复制场景	51
模块指南	17	远程选择场景和通道	52
踏板开关功能指南	18	PC信号映射	53
2. 硬件概述	19	发送带场景指令的MIDI指令	53
上面板	19	场景电平	54
后面板	21	场景、通道和调节器	54
3. USB	22	场景恢复	55
连接电脑	22	场景忽略	56
USB音频	23	7. 电平标准化	57
基础回放功能设置	24	经验法则	58
基础录制功能设置	24	标准化方法	59
USB RE-AMPING	25	旁通和电平	60
4. 设备连接方法	26	避免输出削减	61
一般原则	26	8. Blocks模块	62
FRFR/Direct全频系统连接模式	27	9. MODIFIERS参数调节器	63
录音连接方式	28	创建调节器	63
第三方声卡连接	28	调节器指南：WAH踏板	64
中性（FRFR）后极&扬声器	29	调节器控制源概览	65
传统吉他音箱后极&箱体	30	调节器参数	66
调音台+监听	31	内部控制器	69
调音台+中性后极	32	手动控制器	70
作为效果器与音箱前级配合使用	33	CONTROL SWITCHES控制开关	70
作为LOOP使用	34	节拍器	71
4线接法（4CM）	35	外部控制器	71
		调节器清单	71

指南: SCENE CONTROLLERS场景控制器	72	数字输出源	119
10. LAYOUTS& SWITCHES 布局和开关 .	73	快捷方式	122
更改LAYOUT布局	73	效果溢出	123
TAP & HOLD点击和按住功能	74	发送和接收MIDI	124
出厂默认布局	75	MIDI 参照表	126
踩钉顺序	75	15. 规格参数	129
简单编辑 (EZ)	77	MIDI 功能	131
布局清单	78		
编辑一个布局	79		
编辑一个开关	80		
布局命名	81		
启动布局	81		
备份布局	81		
PER-PRESET预设自定义布局开关 .	82		
创建PER-PRESET自定义布局开关定			
义	82		
5. 完成后按Home键。	82		
STAND-IN备用开关	83		
通过FC控制踏板控制FM9	84		
11. TEMPO拍速	87		
同步声音参数	88		
12. TUNER调音表	89		
高级调音功能	89		
迷你调音表	90		
踏板开关调音器模式	90		
13. SETUP菜单	91		
脚控开关/板载踩钉菜单	91		
GLOBAL SETTINGS 全局设定菜单 .	93		
MIDI/REMOTE菜单	99		
UTILITIES公用设置菜单	103		
14. 其他内容	105		
FRACTAL-BOT	105		
备份&恢复	105		
固件升级	106		
恢复	107		
获取帮助	107		
OFM9G布局	108		
加载USER CABS用户自定义箱体 .	110		
AXE-CHANGE	111		
SETLISTS & SONGS曲目列表和歌曲	112		
创建曲目列表列表	112		
演出控制页	116		
数字输入源	118		

1. 介绍

感谢您选择Fractal Audio Systems FM9，音色上，FM9直接继承了我们旗舰产品的特性，具有超高质量的信号通路和最新的ARES箱头模型。FM9还包括许多最受欢迎的功能，如场景、通道、参数调节器、灵活的路由和踏板开关布局、USB录音 / re-amping / 回放等。它可以通过FASLINK II端口进行扩展，支持最多两个FC控制踏板，最多可支持24个附加踩钉开关。它也是交叉兼容的：可以通过FM9 Edit进行Axe-Fx III与FM9的音色转换（反之亦然）。

FM9虽然体积小，但同样提供了最优质的音色。没有设备能提供同样的音色，同时能够保持操作及使用的灵活和有趣。无论你是在成千上万的歌迷面前演奏的吉他英雄，还是在地下室忙碌的周末战士，FM9能为您提供最佳的体验。

无论您是想要经典的音色，还是想要创造一种全新的独特音色，FM9为您提供了最佳的使用体验，甚至能装进您的背包。

我们希望您能够爱上使用它，我们感谢您选择FM9，并鼓励您继续创作音乐！

功能概述

- Fractal Audio的新款FM9是一款集音箱模拟器、效果处理器、踏板控制器和音频接口于一体的产品，可用于舞台和工作室。
- 耐用的钢底盘与保护端盖设计，能够耐受各种运输过程中的磕碰。
- FM9具有超低THD和超低背景噪声的超高品质信号通路。
- FM9采用了我们为Axe-Fx III开发的ARES箱头建模技术。ARES捕捉到了真正的电子管音箱的音色和感觉，数百个模型提供了令人印象深刻的清音、过载和失真等音色。
- FM9箱体模拟模块可以加载多达两个IR脉冲响应，以实现极其精确的响应和动态混合，包括可视化的相位对准。2048个出厂内置箱体，包括来自Axe-Fx III的所有箱体，以及来自Axe-Fx II/AX8的所有189个“经典”箱体。
- 1048个用户箱体模拟储存位置允许您加载箱体模拟包和其他第三方IR。兼容格式包括 .ir、.syx和 .wav；提供了16个缓存位供临时使用。
- 作为一个多功能设备，FM9包括了Axe-Fx III上的多个先进模块，包括42个以上的失真，50个以上的混响，30个以上的延迟，压缩器，EQ，滤波器，合唱，镶边，移相器，音高变换，旋转，颤音，合成器，哇音等等。
- 3对Input输入和Output输出模块提供难以置信的灵活使用方法，用法包括：搭配FRFR监听、direct FOH加箱头箱体、创建“FX loop”、同时供电吉他和原声吉他使用、流行的“4CM四线接法”等。
- 512个音色预设储存位，每个音色预设都可包含箱头、箱体、效果等。
- 12×4布局网格，带“Zoom Out缩小”选项，可在一页上显示整个网格，包括VU表！
- 每个音色预设包含8个可命名的“Scenes场景”，避免了音色切换导致的噪声，使得音色切换更自然，包括“溢出”效果，如延迟和混响，再加上Scene MIDI 场景MIDI新号就可以完成音色的集成化。
- “Channels 通道”为每个模块提供最多四个不同的音色设置。例如，一个失真模块可以设置四个完全不同的失真声音，而不需要额外的CPU“消耗”。
- 易于读取设备显示的信息，精确的全屏调音器包括一个条形图和虚拟频闪显示。
- 8×8 USB音频功能，可以满足录音、回放、re-amping等功能。
- FM9采用了我们最新的界面和导航控制，具有与旗舰Axe-Fx III相同的定制颜色显示，五个附屏幕标签的旋钮包含旋转和点击功能。
- 专门的按键控制：NAV导航，VALUE音量和PAGE页面功能，提供了良好的人体工程学体验、提高了效率。
- 九个板载踩钉开关，9个布局包含12个开关定义。新的“Views视图”功能能够最大限度地利用踩钉。
- 每个踩钉开关都有自己的迷你液晶显示屏来显示开关的功能，另外还有一个可变颜色的LED灯环，显示开关的类别和状态。
- 每个开关都可以有自己完全定制的点击和长按功能。包含改变预设，库，场景，效果通频道，操作looper，调音器，调整拍速等。
- 每个预设开关：所有踩钉开关都可以轻松的控制任意预设，提供难以置信的灵活性。
- 模块化控制！想要更多踩钉开关的用户可以使用FASLINK连接一个或两个FC-6或FC-12控制器。它们与设备板载的踏板踩钉开关无缝集成，还能提供额外的开关/踏板插孔。
- 两个踏板接口每个都允许连接外部开关或表情踏板，如Fractal Audio EV-1或EV-2。
- 四个顶部面板LED输入电平表和两个输出带“衰减”LED显示的电平表提供了电平的可视化。屏幕能够显示每个模块、输入、输出的电平。
- Input 1是超低噪音通道，Input 1是1/4"单声道乐器输入，具有为吉他和贝斯优化信号的特殊功能。Output 1为立体声平衡卡侬插孔输出，外加一个立体声耳机输出。
- 两个额外的独立立体声输出 — 一个XLR和一个1/4 “-”可以用作“Aux”输出或“FX发送”。所有“1/4”输出均采用Fractal Audio Humbuster”技术，以降低接地回路的噪音。
- MIDI IN（输入）和集成OUT/THRU（输出/直通）端口，能够实现丰富的MIDI传输和控制功能。
- “主从式架构”允许多个FC系列控制踏板和FM9-Edit控制FM9，并可无缝、即时地相互更新。
- 可以连接电脑，使用FM9-Edit软件，我们同时支持Mac和PC，通过Fractal-Bot可以进行固件更新，备份和恢复。
- FM9-Edit软件可以让FM9在其模块及CPU性能范围内加载FM3或Axe-Fx III的预置。
- 内置的备份固件ROM允许在更新过程中发生复杂情况进行恢复，而无需专业服务。
- FM9可升级固件，支持后续设备固件的不断改进和创新。

设置菜单

在本手册中，将介绍FM9的Setup设置菜单，包括I/O、MIDI、全局设置等等。SETUP菜单它包括：

- FC Controllers/Onboard Switches（踏板控制/板载踩钉）菜单，包括所有的板载踏板踩钉开关设置和FC系列控制器的设置
- Setlists/Songs（曲目列表/歌曲）菜单，按特定顺序组织一系列预设和场景以供现场使用。
- Global Settings（全局设置）菜单，包含FM9全局控制的设置。
- I/O（输入/输出）菜单包含所有输入和输出的设置，包括电平、音频选项以及开关或直接连接到FM9的表情踏板
- MIDI/Remote（MIDI/远程控制）菜单，包括MIDI设置以及FM9许多远程控功能的控制器分配页面。
- Utilities（公用）设置菜单，包括屏幕亮度调节等功能

访问和使用SETUP（设置）菜单方法：

- 点击HOME键
- 点击E旋钮进入SETUP主菜单
- 使用NAV导航键选择子菜单，按ENTER键进入
- 使用PAGE翻页和NAV导航键移动选项，使用VALUE旋钮和A-E旋钮调节参数
- 设置菜单内的设置无需储存，所有修改立即生效
- 任意界面点击HOME键返回主页

设置菜单章节：

SETUP（设置）

——FC Controllers/Onboard Switches（踏板控制/板载踩钉）	89页
——Global Settings（全局设定）	91页
——I/O（输入/输出）	94页
——MIDI/Remote（MIDI控制）	97页
——Utilities（公用设置）	101页

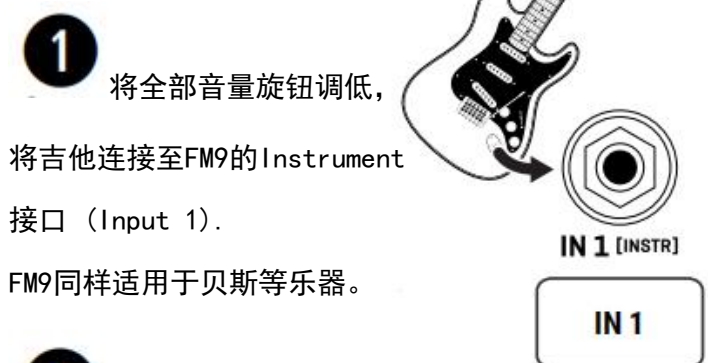
快速连接教程

使用全频音箱是FM9最好的使用方式，比如监听音箱，优质的PA系统或专为吉他设计的全频音箱，所有的出厂设置都基于此设计。

然而FM9也能配合电子管音箱，USB和其他第三方设备使用

设备连接表在：第四章

最基础的连接方法如下：



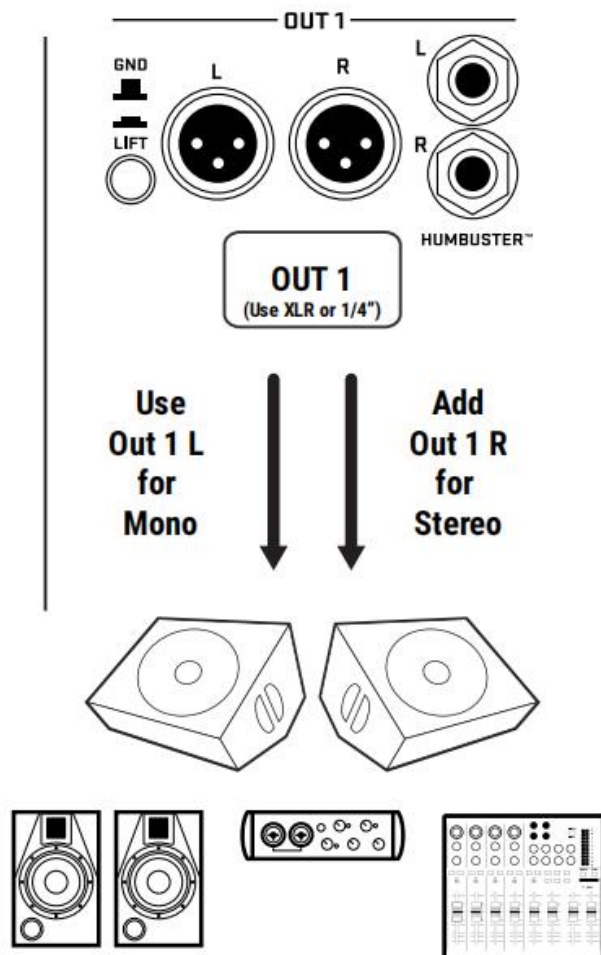
2 连接Output 1至调音台，监听音箱，
声卡，PA系统，全频音箱，后极等设备的
输入。

- 单声道设备连接，使用Out 1 Left
- 如果需要双声道输出，额外连接Out 1 Right
- 当使用平衡输入时，须使用XLR-XLR连接线或XLR-TRS连接线。使用XLR-1/4"（TS）连接线仅用于不平衡输入。

3 换面旋转OUT 1 旋钮调节音量。

使用VALUE旋钮查找预设音色。

使用NAV导航键选择预设场景。



OUT 1



在这种连接方式下，前面板Out 1
旋钮调节你所听到的音量。

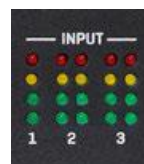
FAQ：为什么要用全频箱？

一个全频段（“FRFR”）系统的目的是无衰减的表现整个音频频谱。相比之下，大多数吉他音箱的频段都很窄，无法准确地再现完整的低音和高音。相比之下，全频监听音箱，高质量的PA扬声器，以及专为吉他设计的FRFR扬声器应该能够完整表现出您通过它们播放的任何音频，当然，也可能会有所不同，这取决于您选择的品牌和型号。

音量设置

设置合适的电平非常关键，可以通过FM9的电平表来实现音电平调节。

INPUT LEVELS输入电平



FM9对于各类吉他都是即插即用的，但是您需要确保输入信号没有超过限值。将吉他连接至INPUT 1。将吉他上的音色音量旋钮全开，弹奏吉他，使吉他本身的音量达到最大值，可以弹奏各种开放和弦来使吉他输出的音量最大，观察LED电平表IN 1（INSTRUMENT）通道，红色LED偶尔闪烁是可以的，但是如果发生了衰减，则必须按如下方式调整输入电平：

- ▶ 打开Setup（设置）菜单下I/O（输入/输出）界面的Audio（音频）页面
- ▶ 导航至INPUT 1 PAD参数，旋转VALUE旋钮增加该参数设置值，可用值为0dB、6dB和18dB。需要备注的是增加该设置值会导致背景噪声增加，所以该参数应尽可能接近0以获得最佳信噪比。

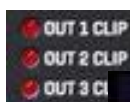
Input 2可使用Input 2 Pad来进行调节。

您还可以在主菜单的电平表页面上监控所有通道电平。



Input Pad设置不影响任何增益，不产生音染。当削减A/D转换器输入时，它的输出会增加相同的量，该设置避免了衰减，同时确保增益的统一。

OUTPUT LEVELS输出电平

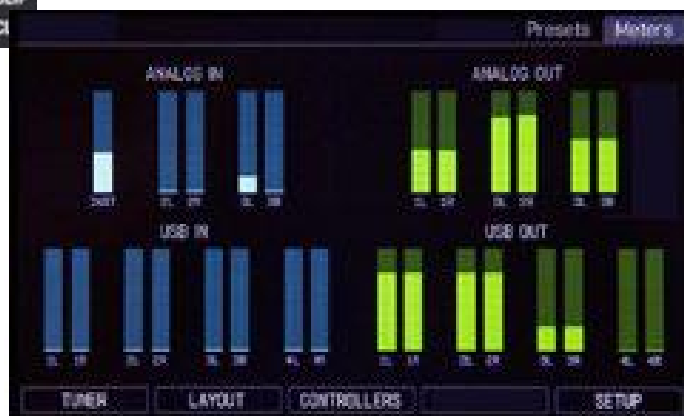


输出电平可以很容易的在HOME主界面的Meters电平表监控页面观察，当前面板OUT 1 CLIP或OUT 2 CLIP LED灯亮起时，代表输出电平过高。可以通过降低音色链内部电平。顶部面板OUT 1旋钮控制点在转换器之后，只影响您听到的音量。

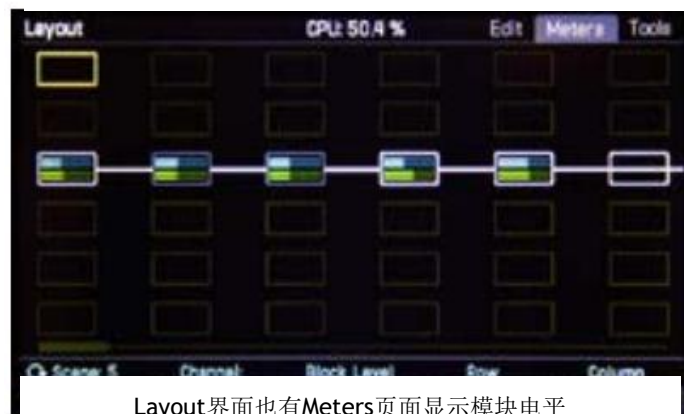
Output 1/2可以连接至用户的线路级输入接口（-10dBV），如果您使用的是专业的+4dBu设备，需要进行如下设置：

- ▶ 在Setup（设置）菜单下I/O（输入/输出）界面的Audio（音频）页面
 - ▶ 调整Output level 1/2（输出电平）为+4dBu
- 更多关于I/O 菜单，详见94页。

Output 3通道的OUT 3旋钮被设计为单位增益状态，即开至最大，为单位增益状态（100%音量），只可进行调低。



Home菜单的Meters页面显示所有I/O电平



Layout界面也有Meters页面显示模块电平

HUMBUSTER连接线

对于OUTPUT1，使用XLR-XLR或XLR-1/4" TRS线缆连接至平衡输入。

使用XLR-1/4" (TS) 线缆连接至非平衡输入。

对于OUTPUT2，标准的1/4" (吉他) 连接线是可用的，但有一种更好的方法是使用Humbuster线缆，该技术可以显著减少接地环路产生的杂声，Humbuster线缆带有TRS接头（如平衡线）和一个TS接头（如电吉他连接线），TRS接头连接FM9，TS接头连接到吉他音箱或其他设备。

Humbuster连接线可以在<http://www.fractalaudio.com/cables>购买。您也可以自己根据下图接线方法制作，一定要使用优质接头和屏蔽线。



MONO单声道VS. STEREO双声道



FM9默认配设为双声道，但也可以单声道连接，没有任何问题。如果您不是以双声道方式使用，您可能会发现某些预设或设置会产生意外效果。例如，当一个通道丢失时，声像听起来像颤音。Ping-pong延迟可能只能听到ping，听不到pong。双声道相位增强效果器或某些类型效果器的调制作用可能根本不明显。如果禁用了箱头或箱体，音色可能会完全改变。以下是几种连接方法的说明，每种方法都有推荐设置。



- ▶ Stereo: 无需特殊设置
- ▶ Half-Stereo: 将FM9保留为默认双声道配设但仅连接一个左声道输出就形成了“Half-Stereo（半双声道）”设定。除了上面提到的问题（乒乓，声像等）仍然存在外，这种做法不会有其他影响，无需特殊设置。
- ▶ Dual Mono: 如果想让设备强制改为单声道，那么dual mono（双单声道）是一种解决办法。在声音方面和Half-Stereo具有同样的限制，左右声道都为单声道，并且可以连接两个监听音箱。这种连接方式需要更改SETUP：I/O：Audio页面的Mode设置为COPY L→R。
- ▶ Summed Mono: 在这种配设中，左右声道叠加在一起，在左右两个输出端输出相同的单声道信号。这样做的好处是不会丢失一半的声音，但总有其自身的问题。例如，通道之间的短延迟或相位差异可能形成一种奇怪的音色甚至效果完全取消。使用这种配设需要更改SETUP：I/O：Audio页面的Mode设置为SUM L + R。

FM9基于强大的I/O模块系统拥有灵活的使用方式，可以根据不同需求设置不同的输出方式，详见”Input & Output Blocks”。

所有SETUP界面下I/O菜单的设置信息详见 第102页。

HOME（主界面）：预设

连接FM9后，您可以开始试听出厂预设音色。当然，踏板开关提供了一种方便的方式，但您也可以从顶部面板操作该设备。

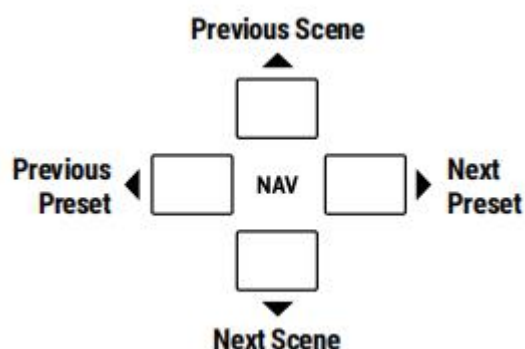


请记住，除了少数预设音色，出厂预设音色被设计用于全频音箱、监听音箱和耳机播放。（其他输出类型的设置详见 第4章）

FM9包含512个预设存储位，每个预设都是完全独立的，具有独自の箱头模拟，箱体模拟，效果模块，设置，控制器等。单个预设通过不同场景和通道切换可以轻松满足整首歌曲，甚至整个节目的使用需求。

下面是调用出厂预设的方法：

- ▶ 按HOME键显示主界面，可以在主界面更换预设音色
- ▶ 旋转VALUE旋钮或按NAV（导航键）来更换预设音色
- ▶ 许多出厂预设包含额外的Scenes（场景）设置，按导航键或按A旋钮更换场景（场景功能介绍详见 第15页）



HOME界面其他功能

- ▶ 按5个功能旋钮来调用其他界面：
 - Tuner（调音器）
 - Layout grid（效果链矩阵）（第14页 和 第40页）
 - Controllers（控制器）（第67页）
 - FC Per Preset（按预设控制）（第80页）
 - Setup（设置）（第3页）。
- ▶ 旋钮E用于切换不同Layout（第8页）
- ▶ 主界面顶端显示有一个mini-Tuner（迷你调音表）
- ▶ 通过两个Performance Control Pages（演出控制页面），您可以分配FM9的五个顶部面板旋钮，以便轻松访问您选择的任何参数。请参阅第114页了解更多信息。
- ▶ Home界面也能显示Presets directory（预设目录），全部预设按照编号排列显示在目录中
 - PAGE至Presets页面显示目录
 - 要按名称的字母顺序排序，请按“Sort A - Z”
 - 按ENTER键进入预设音色
- ▶ Meters（电平表）页面显示了所有输入输出的电平，包括USB通道

LAYOUTS踏板开关布局

FM9基于我们流行的FC控制踏板。所有这些产品背后的核心概念是踏板踩钉开关布局。一个Layout布局是由一组12个自定义踏板开关组成的。您可以更改布局以更改踏板开关的功能。所有布局和开关都可以完全自定义。

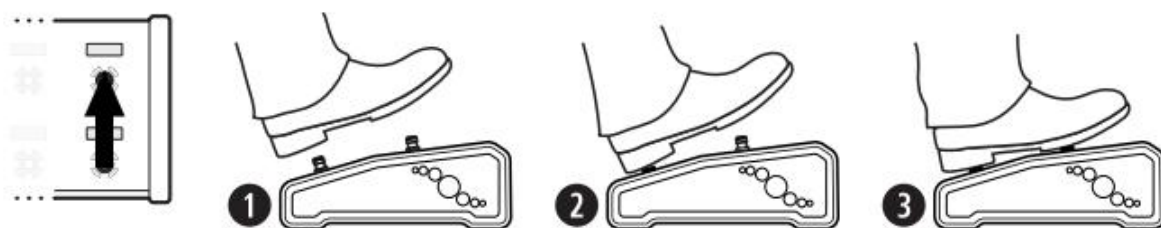
FM9总共提供八个布局，外加一个特殊的“主”布局（如下所述）。布局名称既有数字也有名称，便于管理。

有多种方法可以修改FM9的布局。最简单的方法可能是在主菜单的HOME页面上转动旋钮E。但是，当您演奏的时候，您不可能很容易做到这一点，所以我们创建了Master Layout Menu（MLM）主布局菜单，这样您就可以用脚来选择布局了。

Master Layout Menu主布局菜单

让我们看看Master Layout Menu主布局菜单（简称MLM）以及如何使用它：

要显示主布局菜单，请先用脚跟踩住右下方踩钉，然后再踩右上方踩钉，如下图所示



主布局菜单自动按顺序为不同的踏板开关分配不同的布局。Footswitch 1踏板开关1加载Layout1，踏板开关2加载布局2，依此类推。如果您的布局有名称，这些名称将在迷你显示器中显示。激活任何开关以选择布局时，会立即加载该开关。当前选择的布局将显示为高亮的LED灯环，而其他选项将变暗。要在不更改当前布局的情况下退出MLM，只需选择高亮的开关即可再次转到当前布局。

如果右下角开关具有Tap功能，则MLM开关组合不会激活此功能。如果右下角开关具有Hold功能，则在Hold功能启动之前，您仍然可以快速执行MLM switch Combo。如果Hold功能应该启动，则在执行组合踩踏后，Master Layout Menu仍将显示。在第72页的“点击并长按功能”中了解更多信息



当你设计自己的布局时，避免在右下角的开关上使用Hold长按功能，或者考虑一个不会切换你声音的功能，以防你在激活主布局菜单时意外触发它。

布局还可以包括切换到没有MLM的其他布局的点击或长按开关。您还可以使用“Layout Link布局链接”在另一个开关功能上操作布局更改



在第10节：布局和开关中了解更多信息。

FOOTSWITCHES踏板踩钉开关

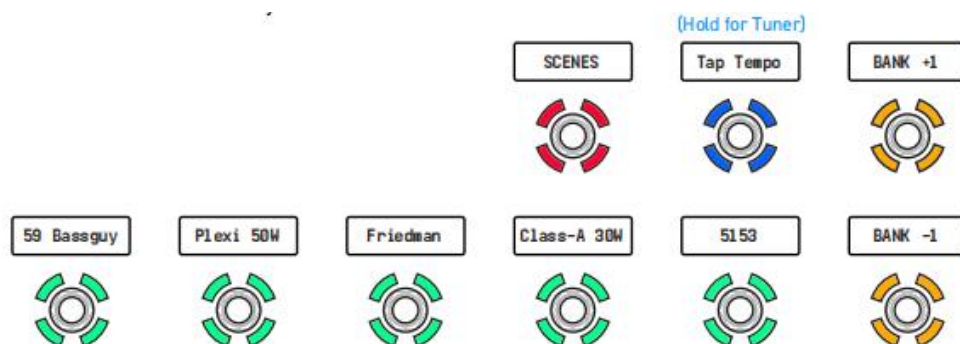
FM9有三个板载的踏板开关，每个都有自己的迷你显示屏和各种颜色的LED环。踏板开关可用于更改预设、选择场景、切换效果等。本页介绍基本概念，而第10章：布局和开关将更详细地介绍此主题。

SWITCHING PRESETS切换预设

让我们从如何使用踏板开关探索出厂预设和场景开始。当FM9启动时，它加载Presets预设布局，如下所示。在此布局中，前五个踏板开关（绿色）各选择一个预设。预设名称显示在迷你显示屏中。当前预设将有一个高亮灯环，其他预设将变暗。

“库”是一组预设。要切换到下一组五个预设，请点击bank+1踏板开关。要切换到上一个库组，点击Bank-1踏板开关。

额外的顶部两个开关可用于跳转到Scenes场景布局和Tap Tempo。按住Tap Tempo开关可显示TUNER（调音器）。一旦您更改为Scenes场景布局，就可以使用与到达场景布局相同的开关返回到预设布局。



您可以使用FM9-Edit的MANAGE PRESETS管理预设功能，将FM9的预设拖放到您想要的任何顺序。把您最喜欢的三个预设设为一组，这样您就可以快速得到您需要的东西而不需要切换很多bank组库！

FOOTSWITCH FUNCTIONS踏板踩钉开关功能

每个布局中的每个踏板开关（见下一页）都可以有自己独立的功能，踏板开关有两种使用方式，分别为点击和长按两种。功能按类别排列，如“预设”、“场景”或“效果”。

LED灯环颜色

每个踏板开关类别都有自己的默认LED环颜色。您可以在“SETUP设置”下的FC Controllers/Onboard Switches菜单的“Ring Colors LED灯环颜色”页上更改这些默认颜色。也可以更改任何单个开关的颜色。详见第78页的“编辑开关”。

迷你显示器

每个开关的小显示屏都会显示一个点击功能的标签。当开关被点击时，即使是正常的“点击”，标签也会瞬间改变，以显示长按功能标签。

有关更多信息，请参阅“踏板开关功能指南”。

EXPRESSION PEDALS表情踏板

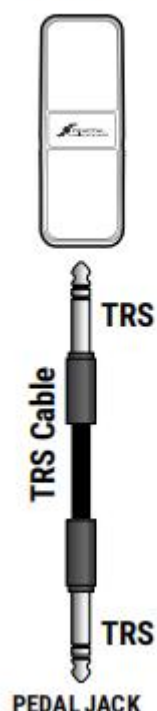


本节适用于连接到FM9的“Pedal踏板”接口的踏板。

有关连接到FC系列控制踏板，请参阅FC用户手册。

FM9的两个踏板接口都只支持一个表达式踏板（或1到2个开关）。

EXPRESION PEDAL



连接和校准表情踏板

表情踏板应具有线性电阻，且最大电阻必须在10 - 100k Ω 范围内。表情踏板必须使用TRS连接线。

用TRS连接线将表情踏板连接到FM9踏板插孔之一，然后按照以下说明操作：

1. 在HMOE上，打开SETUP: I/O: Pedal
2. 对于踏板接口1，将Pedal 1 Setup踏板1设置设置为“PEDAL 1踏板1(EXP/SW TIP)”

（如果您连接的是踏板接口2，则使用Pedal 2 Setup踏板2设置）

3. 向下导航到踏板的Calibrate校准功能，然后按ENTER键。

4. 按照屏幕上的说明进行校准。按HOME键结束。

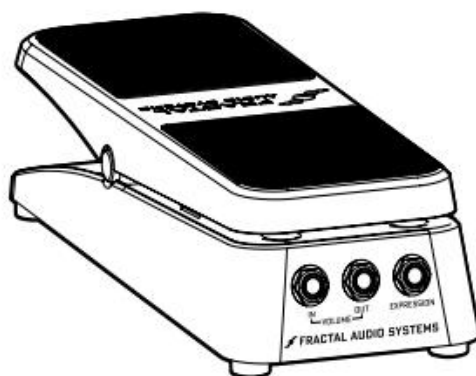
- 请务必参阅下一页中有关分配新踏板的说明。
- 如果有踏板无法使用，请检查踏板或连接线！

FRACTAL AUDIO EV踏板

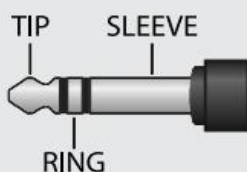
FRACTAL AUDIO EV系列表情踏板与所有FRACTAL AUDIO设备完美匹配。EV-1是一个全尺寸的表情踏板。EV-2是一款紧凑型踏板。这些踏板具有坚固的铸造金属外壳，一个高质量的100k Ω 电位计，以及内置模拟音量踏板功能。

了解更多信息，请访问

<https://www.fractalaudio.com>



FAQ:



什么是TRS? “TRS”代表TIP-RING-SLEEVE，带有三个触点的1/4"插头或插孔的配置。普通吉他线是“TS”（Tip-Sleeve），因为它们缺少第三个触点所需的环。表情踏板需要TRS连接线，因为设备需要在一个触点（尖端）传输信号，并从另一个触点（环）返回，由此主机设备就能够识别踏板位置。第三触点（套管）用于接地。

主问仅用响似以且

1 介绍

FM9踏板接口1可指定为“外部控制器”，与出厂预设值一起作为哇音踏板使用。

按照以下说明操作。

1. 在主界面打开SETUP: MIDI/Remote: External
2. 按NAV导航键选择External Control 1
3. 旋转A或VALUE旋钮选择PEDAL 1 (EXP/SW TIP)
4. 完成测试后按EXIT退出。。

您可以使用出厂预设000-064进行踏板测试

External 1 也可以很容易地被分配为音量，复音效果，或几乎任何其他基于每个预设的效果。

了解更多关于分配踏板和控制器的信息详见 第9章: Modifiers控制器。

全局音量踏板设置

FM9允许通过踏板或MIDI CC在任何输入或输出全局控制音量。要设置全局音量踏板，请按照以下说明操作。备注不要将同一踏板即分配给音量也分配给外部控制器，如上所述！

首先要选择您需要的全局音量选项。

- 调整Input volume（输入音量）会影响增益/失真以及与压缩器或降噪等电平相关的模块效果。
- 调整Output volume（输出音量）不会影响与音量相关的模块，但可以调整您听到的音量，包括效果延音。

要设置全局音量：

1. 在Home界面，打开SETUP: MIDI / Remote: Other。
2. NAV导航到要控制的音量的选项：Input1或2，或Output1或2。
3. 旋转A或VALUE旋钮，为所选项目指定控制器。

板载踏板插孔选择“PEDAL 1 (EXP/SW TIP)”（或#2，如果您正使用2号接口）

4. 完成测试后按EXIT退出。

想了解更多相关信息，详见 “MIDI/Remote菜单” 第105页。

额外控制开关



本节适用于连接到FM9的“Pedal踏板”接口的踏板。

有关连接到FC系列控制踏板，请参阅FC用户手册。

FM9的两个踏板接口中的每一个都可以支持一个或两个脚控开关。这需要简单的设置更改。任何通断开关类型都可以用这种方式与FM9配合使用。点击列任意方式连接开关：

外部开关设置

外部开关需要一个简单的设置：

- ▶ 进入SETUP下I/O菜单的Pedal页面。
- ▶ 根据连接的情况，将Pedal 1 Setup设置为“ONE SWITCH一个开关”
- ▶ 接下来，向下导航到SWITCH SETTINGS部分，选择每个开关的TYPE类型和POLARITY极性。有关这个设置的更多信息，请参见第94页。
- ▶ POLARITY极性取决于开关是常开还是常闭。
- ▶ Behavior允许您将瞬时开关设置为虚拟触发开关。
- ▶ 有关这些设置的更多信息，请参见第96页。
- ▶ 按HOME键完成



外部开关可与MIDI/REMOTE菜单中的许多预设和全局选项一起使用。然而，更强大的是STAND IN SWITCH功能，该功能可以它们执行与板载踏板开关相同的功能。

USB概述

USB为FM9提供了许多强大的功能。通过4×4通道，可以录制多个处理过的音频和DI信号轨道，监听背景音轨，实时监听reamp等等。详细信息见 第3章：USB

FRACTAL-BOT & FM9-EDIT

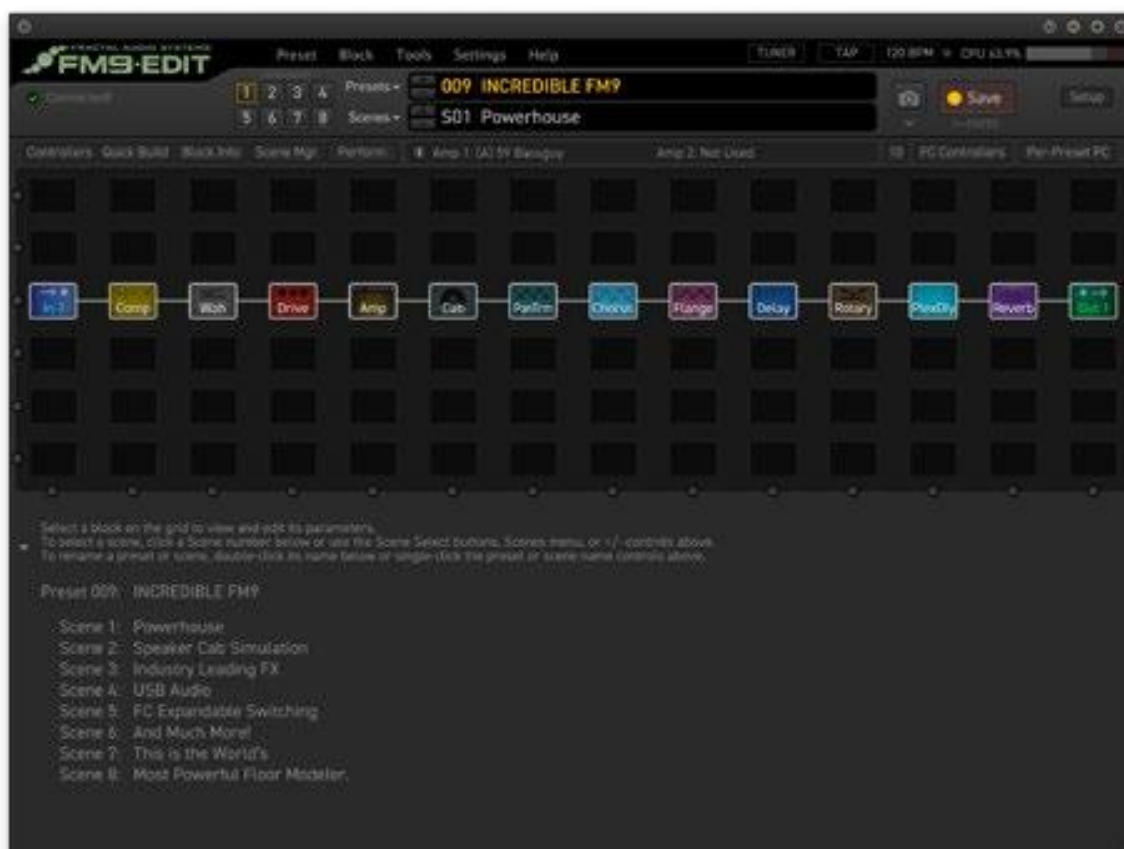
除了提供音频功能，FM9可以通过USB连接到电脑，使用配套的软件Fractal-Bot 和FM9-Edit。

Fractal-Bot 是一个小而简单的程序，用于在发布新固件时更新FM9。它包括备份或恢复预设以及其他自定义设置，可用于安装下载的预设或箱体模拟。

FM9-Edit是FM9的全功能编辑软件，如果您喜欢使用软件或插件，那么您会非常喜欢使用该程序。FM9-Edit带来了更高的便利性，包括一些本机无法实现的高阶操作。它还提供了用于管理预设和安装箱体模拟包等强大的工具。



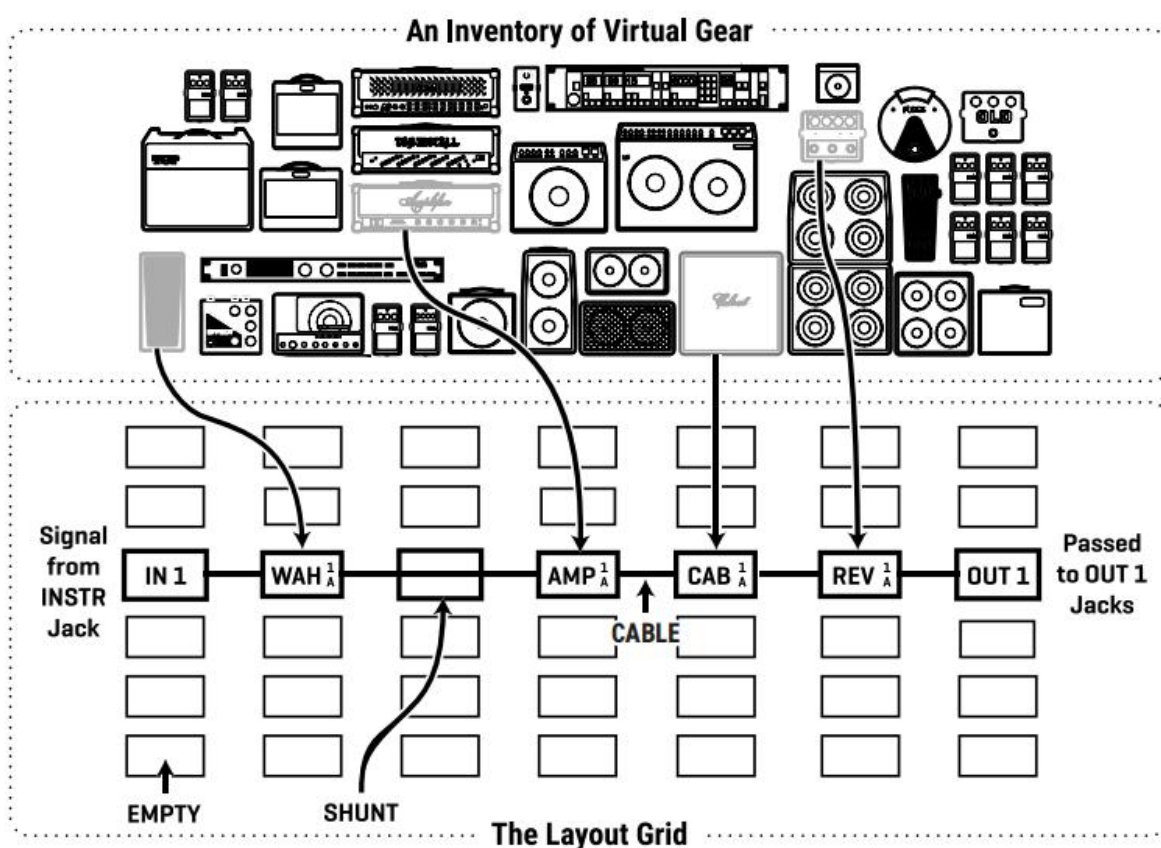
Mac系统或Windows系统FM9-Edit软件下载链接：<https://www.fractalaudio.com/FM9-edit>



效果链矩阵界面介绍

每个FM9音色预设都是一个网格状界面，这是一个行和列的矩阵，在传统设备使用过程中，我们的选择受到预算、空间、重量和设备本身的限制。打造一个音色意味着艰难的选择。而FM9拥有大量的箱头模拟，箱体模拟，效果模块等。每个预设都可以灵活地添加不同模拟模块来打造独特的音色。

为创建一个预设，可以在网格中添加inventory（效果库）中的blocks（模块），每一个模块代表不同组件，比如哇音踏板，音箱等。然后用虚拟连接线将模块连接到一起，可以根据需要拆分或合并多个并行路径。无源空白将信号传送到网格上的其他空白区域。特殊的Input输入和Output输出模块将信号输出至FM9的各种输出端口或USB接口。下面这张图说明了效果链矩阵和模块是如何工作的：



信号从左侧Input（输入）模块进入，通过Wah哇音模块，再经过空白模块shunt（空白模块），空白对音色没有影响，只是将信号从一个位置传输至另一个位置，信号空白入Amp（箱头模拟）模块，经过Cab（箱体模拟）模块后进入Reverb（混响）模块，最终输入至Output（输出）模块。在这个例子中，许多网格是空的。预设音色的大小仅受效果矩阵网格结构、模块库存和CPU处理能力的限制。FM9可以创建足够大的预设，以涵盖一首歌、甚至整个演出。



布局的“ZOOM”功能可以一次性显示整个效果链。在Layout布局菜单页面上可以找到ZOOM按钮。

SCENES场景和CHANNELS通道介绍

每一个FM9的预设相当于一个完整的传统音色构建系统，包括各类单块效果器和箱头箱体等。

每一个SCENES（场景）储存了每一个模拟模块是被engaged激活还是被bypassed旁通，以及记录了模块设置在哪一条通道上。每个预设包含8个场景，和预设一样，FM9场景也有自己的名称。

场景也比预设更具优势，因为当您改变场景时，FM9不需要重新加载整个效果链矩阵。相反，它只是根据新场景的需要立即设置模块状态和通道连接。混响和延迟等效果很容易设置为“效果溢出”，因此效果的尾音可以流畅的过度。

FM9上的频道使模块变得非常灵活。每个通道包含整个模块的一组完全独立的参数。例如，一个失真模块的通道A可能是一个清音的boost，B可能是一个过载，C可能是一个失真，D可能是一个Fuzz。这是四种完全不同的失真音色。与一次使用一个模块相比，这更节省CPU。

SCENES 和 CHANNELS: 示例



这是完整的预设，信号流向为：Input 1→Compressor→Drive→Amp→Cab→Chorus→Delay→Output 1



SCENE 1 - “Clean”：对于场景1 Drive和Delay模块被旁通。信号依次通过Compressor, Amp, Cab和Chorus形成经典的清音音色。需要备注Amp模块显示的“1A”。这意味着正在使用Amp 1的 A Channel通道。该场景可命名为 “Clean”。



SCENE 2 - “Crunch”：对于scene 2, Compressor, Chorus和Delay被bypass, Drive模块被激活。Amp模块的通道从“A”改为“B”，记住，每一个通道都有独立完整的参数设置，针对这个场景我们可以根据需要设置每一个箱头模拟参数，比如：Drive, Treble, Mid, Bass, Master等等。该场景可命名为 “Crunch”。



SCENE 3 - “Lead”：该场景是lead音色，Chorus模块被旁通。该场景修改了compressor的通道，从“A”改为“B”，Amp模块设置与“Crunch”场景相同，但Drive模块改为“B”通道，Delay模块通道改为“B”通道。Delay设置为通道“B”，设置为更高的Mix和feedback的乒乓回声。我们把这个场景命名为 “Lead”。

详细信息见 第5章和第6章

效果链矩阵编辑：

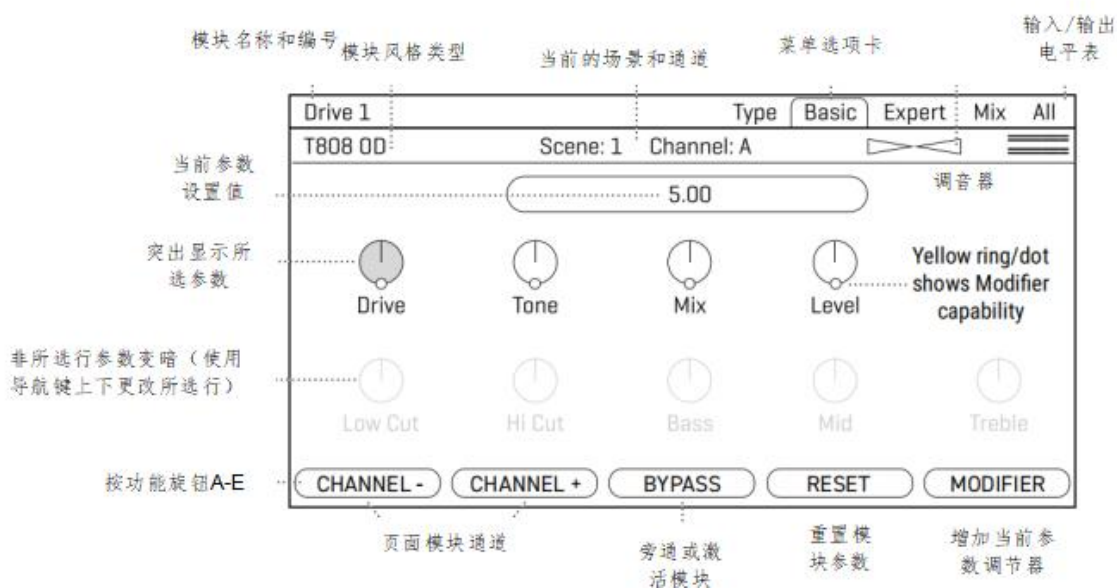
了解更多效果链矩阵信息详见 第5章.

- ▶ 在Home界面，按LAYOUT（B按钮）或ENTER键显示效果链矩阵界面
- ▶ 使用NAV（导航键） 移动光标
- ▶ 旋转VALUE旋钮选择模块类型，按ENTER确认选择，按EXIT取消修改
- ▶ 在效果链矩阵上按功能按钮B, C, D可以修改模块的旁通状态，Delete（删除）模块或创建/删除相邻列中任意两个块之间的Cable（连线）
- ▶ 要储存设置，请按STORE, ENTER, ENTER。

模块编辑：

了解更多效果链矩阵信息详见 第5章.

- ▶ 打开效果链矩阵截面，如上所述。选择要编辑的模块，按EDIT（编辑）按钮打开菜单
- ▶ 使用PAGE键切换菜单页面
- ▶ 许多模块有TYPE（类型）页面，可以选择该类模块的类型，比如Amp模块选择“USA Lead+”或“Tweed 5F1”，Reverb模块选用“Cavern”或“Large Spring”
- ▶ 使用A, B, C, D, E旋钮修改屏幕上的参数，在任意模块编辑菜单按EXIT返回效果链矩阵界面
- ▶ 要储存设置，请按STORE, ENTER, ENTER。
- ▶ 下图为编辑菜单示意图：



模块指南

FM9基于我们的旗舰机架式效果器Axe-Fx III。FM9和Axe-Fx III都使用模块构建的预设，两个设备共享了许多相同的模块参数和设置。单独的手册详细介绍了这些模块。该手册不仅仅是一个简单的参考，它还包含背景信息、提示和额外的资料，以帮助您充分利用您的Axe-Fx或FM9。

FRACTAL AUDIO模块指南可从<https://www.fractalaudio.com/fas-bg>下载



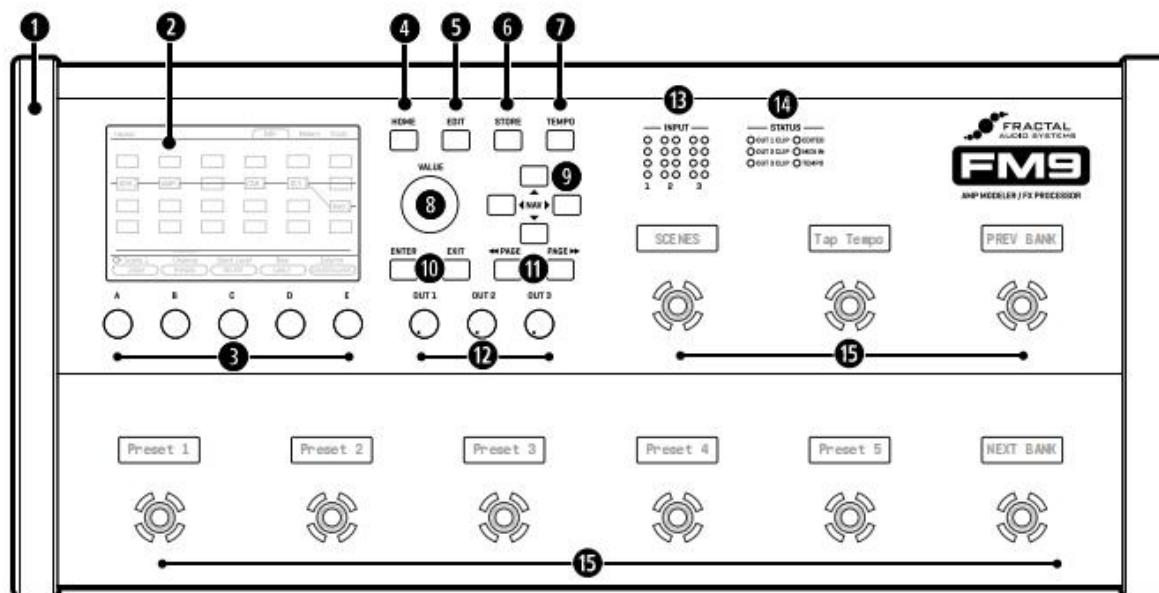
踏板开关功能指南

FM9也基于FRACTAL AUDIO FC系列控制踏板,并可与之配合使用。FM9、FC-6和FC-12都使用Layouts布局Footswitches踏板踩钉开关系统,详见(第8页)和第10章:布局 and 开关。每个踏板开关都有自己的点击和长按功能。这些都在单独的使用手册说明,详见FRACTAL AUDIO踏板开关功能指南。下载地址: <https://www.fractalaudio.com/fas-ffg>



2. 硬件概述

上面板



1 底盘-FM9拥有一个坚固的3U钢底盘与光滑的阳极氧化铝前面板和保护端盖。一对高强度手柄使装置，易于操作

2 彩色显示器-800×480彩色大屏幕大大提升了信息可视化，其亮度和对比度均高于“集成”显示器。

3 A, B, C, D, E旋钮 — 五个根据显示屏中显示的页面执行不同的功能。大多数编辑页面显示一行或两行五个旋钮，便于1对1操作。在垂直菜单页面上，旋钮功能通过标签（“A”到“E”）显示在屏幕上。五个旋钮的点击功能在屏幕上显示为按钮。

4 HOME键 — 按此按钮显示主界面，用于加载或编辑预设，以及访问调音器，控制器，电平表，全局设置和性能选项。

5 EDIT键— 此按钮可打开效果链矩阵上所选模块的“EDIT”菜单。也可以按顺序点按“EDIT”按钮以逐页浏览当前预设中的所有模块（从上到下，从左到右）的详细信息。有关编辑页更多信息详见“Presets”第39页。

6 STORE键 — 按STORE(储存)键保存当前预设,并可以为预设和场景命名。详见“Saving Changes”第47页。

7 TEMPO键 — 按一次显示控制器菜单Tempo页面，按两次直接设置新拍速。也可以通过MIDI或外部开关设置，设置完成后按EXIT退出。详见“Tempo”第83页。长按“Tempo”按钮可访问调音器。

8 VALUE旋钮 — VALUE旋钮在不同菜单执行不同功能，在主界面中可以选择预设，在效果链矩阵中用于添加/修改模块，在编辑菜单中用于修改参数等。

9 NAV 键 — 四个NAV（导航）按钮在不同的菜单页面上执行不同的功能。在主界面的预设页面上，可以选择并加载预设（左/右）和场景（上/下）。在其他菜单页面中的功能是在屏幕上的参数或选项之间进行选择，选择VALUE旋钮调整的目标参数。

10 ENTER 和 EXIT 键 — ENTER按钮执行命令，提交更改，访问子菜单等。EXIT适用于取消等功能。

11 PAGE 左 和 PAGE 右 键 — 翻页功能，能够切换界面顶部选项卡。

12 输出旋钮1, 2, 3 — 这些旋钮独立控制每个相应后面板输出的音量。如本手册中各种设备连接图所述，旋钮3当完全顺时针打开时，输出3处于单位增益。

13 电平表 — 4个LED仪表显示每个输入和输出的电平。对于输入电平表，红色LED表示-6dB。设置输入电平（参见第5页）。对于输出电平表，红色LED表示-1 dBFS，这是更直接的衰减提示，当输出发生衰减，意味着效果链内部电平设置过高。还可以在主菜单和布局的Meters页面上找到电平表。

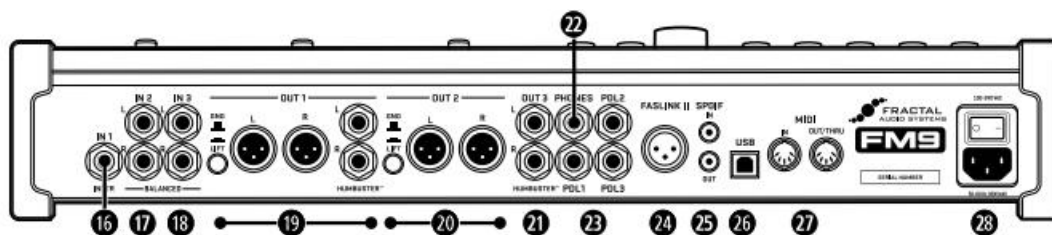
14 状态LED灯 — 5个LED指示重要信息。Tempo LED闪烁显示当前的拍速。只要当前预设已更改但未保存，Edited的LED灯就会亮起。当MIDI输入或通过USB接收MIDI到数据时，MIDI In LED灯亮起。内部电平过高时，OUT 1 CLIP 和 OUT 2 CLIP灯会亮起（详见上文电平表）

15 脚控开关 — FM9的开关使用我们专有的固态开关（SSS）技术，特点是非常平滑，安静，不会发生机械接触失败的情况。每个踏板开关都可以指定一个TAP点击和/或一个HOLD长按功能。每个“Layout布局”上的布局可能不同，有八种不同的布局，外加一种称为“主布局菜单”的特殊布局。请参阅第10章：布局和开关。

三个踏板开关...再加上6, 12, 24个！

FM9有三个板载踩钉，使它成为完美的紧凑型一体式效果器。但是，如果您需要额外的踏板开关，您还可以连接最多两个FC控制踏板，每个控制器都有六个或十二个附加开关，这些开关具有与板载踩钉完全相同的全集成功能。此外，FM9的每一个板载踏板插孔可以根据需要连接一个或两个外部开关，或一个表情踏板。

后面板



16 Input 1 [Instrument] (单声道) - (1) 1/4"插孔 (非平衡) - 将乐器的输出连接到此插孔, 专门用于电吉他、原声吉他、贝司以及其他类似乐器。FM9使用与Axe-Fx相同的专利技术。

17 Input 2 (单声道) - (2) 1/4"插孔 (平衡) 18 Input 3 (2) 1/4"插孔 (平衡) - 将乐器的输出连接到此插孔, 专门用于电吉他、原声吉他、贝司以及其他类似乐器。FM9使用与Axe-Fx相同的专利技术。

19 Output 1 L+R (立体声) - (2) XLR卡侬公头 (平衡) 和 (2) 1/4"插孔 (支持Humbuster技术) - 使用XLR卡侬插孔连接FRFR扬声器、调音台、录音室监听音箱等的平衡输入端。如有必要, 使用ground lift开关以减少接地噪声。额外的一对Humbuster 1/4"插孔产生与XLR插孔相同的信号, 并且可以同时使用。

20 Output 2 L+R - (立体声) - (2) XLR卡侬公头 (平衡) - 使用这些XLR连接到平衡输入, 如FRFR扬声器和其他设备上的输入。

21 Output 3 L+R - (立体声) - (2) 1/4"插孔 (支持Humbuster技术) 输出3可用于各种应用。它与输出1和输出2的不同之处在于, 它是为单位增益应用而设计的, 如流行的“四线法”和其他涉及单块、音箱、模拟DI录音等的场景。将输出3电平旋钮完全顺时针打开设为单位增益。详见第4章。

22 耳机输出 - 1/4"立体声插孔 - 将耳机连接到Output 1的监听输出 (见上文)。

23 Pedal Inputs 踏板输入 - (2) 1/4"插孔 - 用于连接外部表情踏板或开关, 以控制FM9的各种功能。见第12页的“表情踏板”和第14页的“外部开关”。

24 FASLINK II 接口 - 允许您将FM9与一个或两个FC-6或FC-12脚控制器连接。FASLINK 使用标准的XLR卡侬电缆进行双向通信, 还可以为第一个FC供电, 无需外部变压器供电。(有关串联链和其他连接方式的更多信息, 请参阅FC用户手册。)



注意: FM9上的FASLINK II端口是为FC系列脚控设计的, 与我们的MFC-101 MIDI脚控上的FASLINK端口不兼容。通过FASLINK连接到MFC-101不会造成任何损坏, 但设备也无法运行。

25 SPDIF In 和Out - 数字输出 - 以48k的固定采样率传输数字输出信号。SPDIF Out可根据SPDIF Out源参数的设置发送您所选择的信号。(见第94页的“I/O: AUDIO页”。)

26 USB - 当连接到兼容的Mac或PC上, 以便与DAW宿主或其他音频应用程序一起使用, FM9提供了4×4 USB音频功能。FM9不是USB MIDI设备。它能够通过USB连接电脑来使用Fractal-Bot 和 FM9-Edit, 但不能作为MIDI设备出现在DAW或其他MIDI程序中。有关USB的重要信息, 请参阅第3章: USB。

27 MIDI端口 - FM9的MIDI输入端口允许您控制各种MIDI功能, 包括预设和场景选择、效果旁通、更改通道、修改参数等。了解有关FM9与MIDI的更多信息请参阅第113页的“发送和接收MIDI”。

28 交流电源插座 - 插入提供的电源电缆, 并将另一端连接到带接地的交流电源插座。FM9具有通用电源, 这意味着只要更换电源接头, 就可以在世界各地使用。

电源开关 - 用于打开或关闭电源。FM9具有电流突涌抑制功能, 但通电或关机时仍建议关闭或静音所连接的设备。

3. USB

连接电脑

通过与电脑的USB连接，FM9可以作为Mac和Windows的4x4音频接口。在DAW宿主或其他程序里完成录音、回放、Re-amping等工作，在Windows下使用需要安装驱动程序，在MAC系统无需安装驱动程序。

FM9不是USB MIDI设备。它通过USB连接电脑来使用Fractal-Bot 和 FM9-Edit

WINDOWS系统最低配置要求

Windows操作系统需要两个独立的USB串行/音频驱动程序。

系统：Windows 7 SP1 以上（所有版本兼容 x86 或 x64）.

CPU：Intel Core 2 @1.6 GHz 以上，或 AMD 同级别产品.

内存：1GB 以上.

USB：USB 2.0 接口.

驱动：Windows操作系统需要两个独立的USB串行/音频驱动程序。下载连接：

<http://www.fractalaudio.com/support>.

请按照说明安装。

MAC系统最低配置要求

系统：OS X 10.9 以上系统可使用USB音频功能。使用旧版本系统可能会出现问
题。

CPU：Intel Processor.

内存：512MB 以上.

USB：支持USB 2.0

驱动：无需驱动



重要提示：如果您在苹果电脑上使用USB-C转USB适配器，请务必先将适配器的USB-C端插入Mac上的USB-C或Thunderbolt 3（USB-C）端口，等待几秒钟，然后再将FM9的USB线连接到适配器。



USB音频

FM9的USB录制和播放功能如下所示。顶部编号的红色框表示计算机上的USB输入，顶部编号的绿色框表示计算机的USB输出。

在下图中，紫色显示参数位于SETUP（设置）：I/O:Audio（输入/输出：音频）中

录制



回放



基础回放功能设置

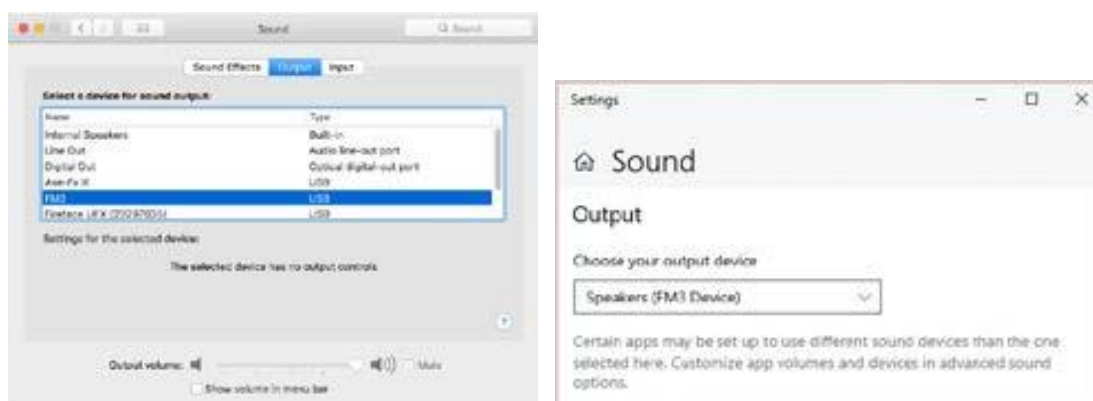
在操作系统或DAW宿主中录制的具体步骤会因设置而异，但基本思路是选择FM9作为音频接口，进行任何特定于应用程序的设置，然后开始回放。

在Mac系统上，不需要驱动程序。

- 将FM9连接到可用的USB端口。
- 在电脑的宿主或其他软件上打开System Preferences系统性能选项：Sound声音，并在Output输出下设置为FM9。
- 系统的音频，如iTunes播放通道，现在应该出现FM9的Output 1 Left输出1左声道和Output 1 Right输出1右声道。

在Windows上，必须先安装两个独立的驱动程序。

- 下载FM9 USB Audio Setup USB音频设置和FM9 USB Serial Driver Setup串行驱动程序设置：<https://www.fractalaudio.com/FM9-downloads/>
- 安装驱动程序后，打开系统设置下的声音设置并选择FM9。



无论您使用的是哪种操作系统，请通过查看主菜单的“电平表”页来确认FM9在播放过程中正在接收音频，在这里您应该可以看到USB IN 1L和1R上的电平表在跳动。如果您打开OUT 1 LEVEL电平旋钮，您也会看到ANALOG OUT模拟输出1L和1R上的电平表跳动，并在连接的扬声器上听到所播放的音频。

基础录制功能设置

在操作系统或DAW宿主中录制的具体步骤会因设置而异，但基本思路是选择FM9作为音频接口，将工程采样率设置为48k，创建一个曲目，分配所需的输入，然后开始录制。

USB RE-AMPING

FM9 USB音频功能非常适合Re-amping，可以录制未经处理的吉他DI信号，然后通过所选择的箱头模拟、箱体模拟和各种效果模块重新处理这段DI信号。

Re-amping有很多好处，您可以只录制一遍DI信号，然后再通过Re-amping功能调整音色，避免了多次录制的麻烦。

FM9的Re-amping功能非常强大，它允许我们在监听新音色的同时，监听背景轨

第1步：录制

以下教程适用于已经将FM9设置为DAW宿主软件（Cub/Logic等软件）的声卡，并且已选择用耳机或监听音箱等设备监听Output 1左右声道的信号，也许您使用的DAW宿主软件不同，请根据实际情况操作。

1. 在DAW宿主软件中，选择FM9作为声卡。设置主输出为FM9 Outputs 1+2
2. 创建新工程选择采样率48kHz。
3. 可选：录制或插入任意背景轨道，并测试其是否能在FM9的Output 1进行播放。
4. 连接吉他至Instrument输入接口，选择一个预设音色方便录制
5. 开始录制DI信号
 - 创建一个单声道轨道，可以命名该轨道为“吉他DI”。设置输入通道为FM9 Input 3。该通道将录制Instrument接口输入的未经处理的DI信号
 - 选择该音轨，并确保软件/输入监听关闭。
 - 点击录制按钮开始录音，您将听到经过处理的湿声，但录制的是DI信号。
备注：如果需要，您也可以同时录制一个经过处理的湿声。
 - 需要注意的是，经过处理的湿声电平很高，但DI信号电平很低，这是正常的，您所录制的是从吉他输出的信号。
 - DI信号录制完成！

第2步：RE-AMPING

对于基础的re-amping，我们需要修改FM9的一个设置，按HOME键打开SETUP界面导航至I/O菜单，更改Input 1 Source为“USB（通道 3/4）”。当您完成re-amping后记得恢复，并且要确保您没有修改USB 3,4 Playback的默认设置“INPUT 1”

6. 修改DI轨道的输出为FM9 Output 3
7. 备注：如果您需要试听，您可以将监听音量调低，单独播放DI轨道，然后返回播放。您应该听到您的FM9预置正在处理DI。
8. 现在准备录制Re-amp后的信号
 - 创建一个双声道轨道，命名为“Guitar Re-Amp 1”
 - 设置轨道输入为FM9 Inputs 1+2
 - 选择Re-amping轨道，确保未启用软件/输入监听
9. 点击录制按钮开始录音，新音色录制完成。

这个教程只是一个基础的演示，还有许多方法等待您的探索。

4. 设备连接方法

本节概述了常用的FM9设备连接的方法。连接设备时，首先关闭所有电平旋钮，关闭所有设备电源。FM9在启动时具有防突涌功能，但音箱或监听设备仍应最后通电。建议使用交流电突涌/尖峰保护器。基于强大的输入输出模块及丰富的通道，还有许多其他的连接方式。

一般原则

INPUT输入

正确设定Input Levels输入电平非常重要，详见第7页。

连接FM9时最好使用Input 1/Instrument接口，该接口具备的降噪技术能有效降低背景噪声，也可以将吉他或其他乐器连接至Input 2/3接口。

Input 2/3是平衡接口，当使用平衡接口设备时，使用1/4" 平衡线进行连接。

OUTPUT 输出

Outputs 1/2默认设置为-10 dBV。当连接专业音频设备时可能需要改为+4 dBu。可以在SETUP界面I/O菜单Audio页面更改设置。

如果所连接设备具有XLR平衡输入，使用XLR平衡线连接FM9的Out 1/2 XLR平衡输出。

当将Out 1/2 XLR连接到其他设备的平衡1/4 "TRS输入时，请使用XLR母头转TRS公头线缆或转换器。

如果需要，使用Out 1/Out 2 ground lift开关来消除接地回路引起的噪声。

当将Out 1/2 XLR连接到其他设备的非平衡1/4 "输入时，请使用XLR母头转TS公头线缆。

当将out1或out3 1/4" Humbuster输出连接到单块、音箱和其他设备的非平衡1/4" 输入时，请使用Humbustter线缆（见第6页）或普通吉他接插线缆（大二芯）。

Out 3 Boost/Pad选项能够在某些情况下降低噪声

MONO/STEREO（单声道/双声道）

任何连接设置都可以很容易地适应单声道或立体声使用环境，只需对输入和输出的设置进行一些简单的更改。

详见 “Mono vs. Stereo” 第6页

箱头模拟模块与传统吉他音箱配合的使用方法

在使用吉他音箱(非全频音箱)时,需要进行一些特殊设置,在Amp模块的Speaker页面,将Speaker Drive设置为0,也可将Speaker Compression设置为0。如果您了解的话,您也可以调整LF Resonance Frequency以匹配您箱体。

踏板开关

此处显示的任何设置也可以完美地与一个或多个FC-6或FC-12脚控匹配。

FRFR/Direct全频系统连接模式

Global Settings (全局设置) : Default (默认)

Presets预设: 出厂预设或自定义预设

这种类型的设置充分利用了FM9的能力, 是最常用的连接方式。

Output 1 直接连接至全频扬声器系统, 例如FRFR或PA系统。许多制造商提供专为吉他设计的FRFR产品, 一些FRFR系统内置了放大器, 有些系统有独立的放大器和扬声器组件。

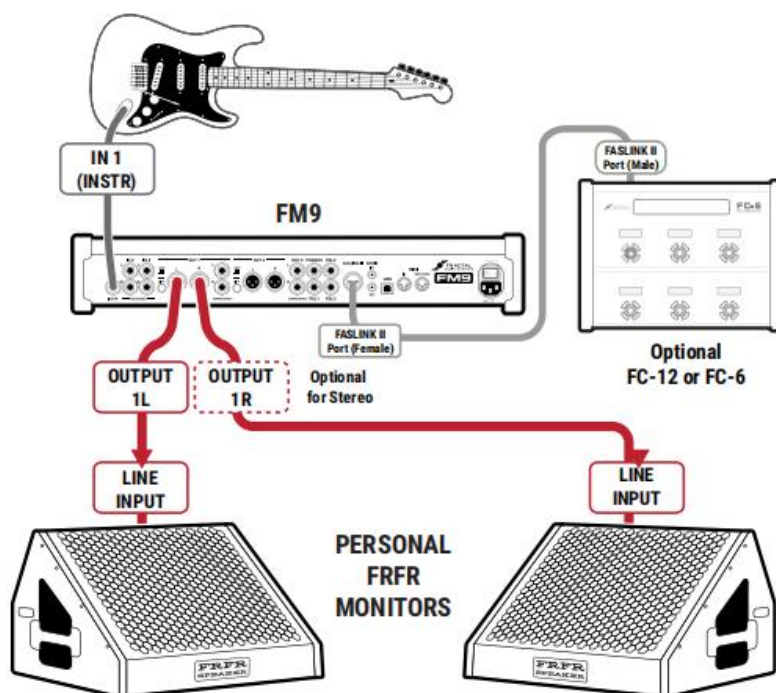
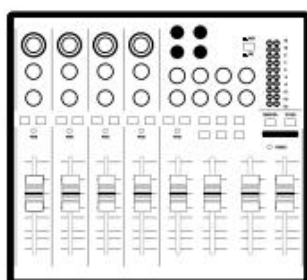
FM9所有通用设置及I/O设置均为默认值, 所有的出厂预设都是依此设计的。

使用前面板OUT 1旋钮调整音量即可。

下图显示了与FC-6搭配使用的连接方式, FM9可以连接2个额外的脚控踏板。

连接方法

- ▶ 将吉他与Input 1 (Instrument) 连接
- ▶ 连接Output 1与全频扬声器系统, 单声道连接Left接口, 双声道使用Left和Right接口
- ▶ 如果需要使用调音台, 要确保FM9连接到线路电平输入, 而不是麦克风电平输入。连接前确保设备通道音量设置为0, 如果出现问题, 请联系调音台制造商。



录音连接方式

全局设定：默认

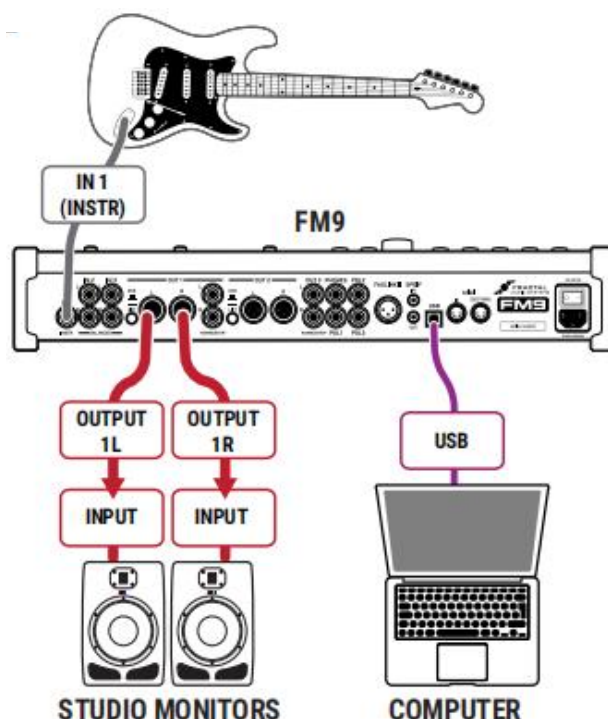
预设：出厂预设或自定义预设

FM9可以作为录音设备的核心。将Studio监听音箱直接连接到Output 1 L+R。设备连接方法与FRFR/Direct设置（上一页）相同，只是它增加了一台用于播放和录制的电脑。此连接方法的优点是允许通过USB进行Re-amping。请注意，所有电脑音频和工程项目设置必须设置为48 kHz，这是FM9的固定内部采样率。

FM9的顶面板OUT 1 level电平旋钮作为主音量控制，同时调整FM9和电脑播放的整体电平。要进行额外控制，请调整电脑内部的电平或使用FM9的USB 1/2电平参数

FM9中湿声电平由预设内的电平决定。Out 1（输出1）旋钮不会影响USB录制电平。

要使USB在Windows下工作，您必须安装我们网站上提供的USB驱动程序。

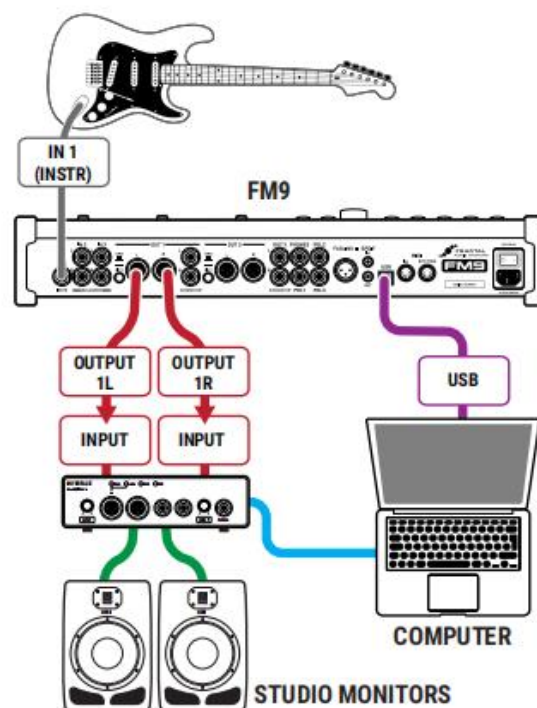


第三方声卡连接

如上所述，FM9是一个高质量、独立的USB音频接口，但它也可以用来与第三方音频接口配合使用。

虽然这样做不能直接通过FM9的USB进行Re-amping，但这么做也有其他的好处，例如使用48k以外的采样率、额外的输入或输出通道、话放等。

- ▶ 按照制造商的指示连接电脑、音频接口和扬声器。
- ▶ 将您的吉他连接到FM9输入1（乐器接口）。
- ▶ 将FM9输出1 L+R连接到音频接口上的立体声线路电平输入对，如下所示
 - FM9的模拟输出具有很高的质量，即通常不需要使用数字i/o。但是，您可以使用FM9的SPDIF输出连接到第三方音频接口。请将SETUP:IO:Audio:SDIF Out Source更改为“OUTPUT 1”，并将接口设置为从其SPDIF Input获取时钟，该时钟应锁定到FM9。



中性（FRFR）后极&扬声器

全局设定：需修改（详见下文）

预设：出厂预设或自定义预设

这种连接方式可用于传统的吉他音箱和全频音箱。电子管音箱的后极并不是中性的，中性后极音箱不带有音染，只对音量进行放大。

事实上，FM9同时模拟了前级和后极音色。这种连接方法会使用FM9的后极模拟，因为我们所连接的中性后极没有音染，有一些连接方式只使用前级模拟。

在FM9中使用后极模拟有几个好处。它能提供更大的调节范围和更精确的模拟，因此不要禁用FM9中的后极模拟。

启用后极建模

如果中性后极不能像传统的吉他音箱后极部分那样提供音色和动态，FM9必须在这种设置中模拟这些特性。因此，我们将

SETUP:Global:Config:Power Amp Modeling 设置为“ON”。这有几个好处。首先，由于不同音箱的电源部分听起来非常多样化，当您在音箱类型之间切换时，建模可以提供准确的音色。例如，“Deluxe”的后极听起来与“Recto”的后极非常不同。同时，建模的后极允许我们根据需要设置各种参数，以塑造其音色和感觉。

其他AMP模块设置

还有其他AMP模块设置需要考虑。在Amp模块的Speaker扬声器页面上，将Speaker Drive、Speaker Compression和Thump设置为零或根据需要设置。设置LF谐振频率以匹配所连接箱体的谐振（如果您知道）。最后，在AMP模块的Advanced高级页面上，将Output Mode输出模式设置为“SS PWR amp+CAB”。

禁用箱体模拟

同时使用真实箱体和箱体模拟是重复的，所以需要移除或禁用FM9的Cab箱体模拟模块。您可以在每个预设中手动执行此操作，或通过全局设定修改：导航至SETUP: Global Settings: Config. 菜单，更改Cabinet Modeling（后级模拟）状态为“BYPASSED”

中性后极

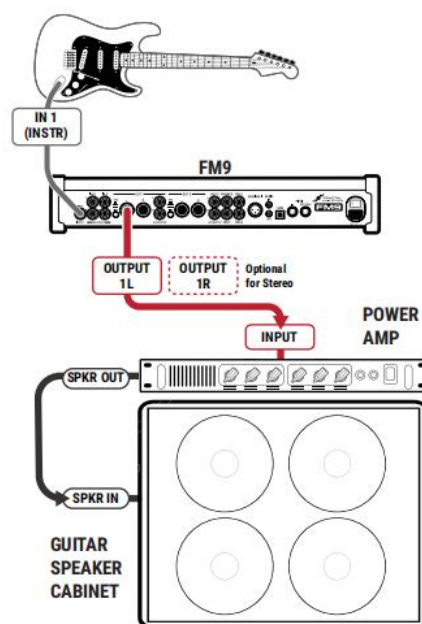
扬声器有两种，一种是中性后极（晶体管），这种后极不会显著影响音色，还有一种非中性后极，即吉他电子管后极，使用中性后级不需要关闭FM9的后级模拟，使用非中性后级时需要关闭FM9的后级模拟。

但是有一个设置你需要修改。Amp模块Edit菜

单Advanced页面上的OUTPUT MODE要设置为“SS PWR AMP+CAB”。

连接方法

- ▶ 将吉他接入Input 1 Instrument
- ▶ 连接Output 1 L到后级的输入，需要使用XLR连接线，如果需要你也可以使用XLR转1/4”连接线。
- ▶ 根据制造商要求连接后级和箱体。



传统吉他音箱后极&箱体

全局设定：需修改（详见下文）

预设：出厂预设或自定义预设

这种连接方式适用于配合传统吉他音箱后极使用，例如分体音箱、一体音箱等。

关闭后极模拟

这种连接方式使用了一个“非中性”后极，它为整体音色提供了自己的色彩和动态感觉。因此，在FM9的AMP模块中对这些后极的特性进行建模是重复的，因此您需要禁用后极模拟。然而，有些乐手喜欢让FM9中的后极模拟打开，尽管他们使用的也是非中性后极。两种方法都要试试，根据您的喜好决定。

您可以通过将每个预设中AMP模块中手动的将Supply Sag参数设置为0.0来禁用后极模拟，也可以利用简单的全局设置：

- ▶ 导航至SETUP: Global Settings: Config
- ▶ 修改Power Amp Modeling（后极模拟）为OFF
- ▶ 或者在使用的每个预设的Power Amp页面上将“Power Amp Modeling”设置为OFF。

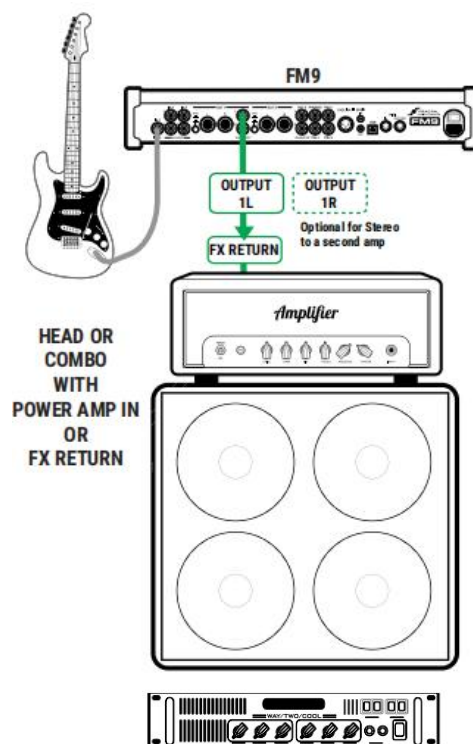
关闭箱体模拟

这种连接方式使用传统吉他箱体，同时使用FM9箱体模拟是重复的，因此要禁用或移除FM9的CAB箱体模拟模块。您可以在每个预设中手动执行此操作，也可以利用简单的全局设置：

- ▶ 导航至SETUP: Global Settings: Config
- ▶ 修改Cabinet Modeling（箱体模拟）为BYPASSED（旁通）

连接方法

- ▶ 把您的吉他连接到FM9 Input 1 (Instrument)
- ▶ 使用FM9 Output 1连接FM9和后级输入
- ▶ 按照音箱制造商的要求将后极和箱体连接（若是一体音箱，则后极和扬声器已经连接完成）。



您也可以使用为吉他设计的机架式后级，而不是分体音箱的后级

调音台+监听

全局设定：Out 2 Copy Out 1设置为ON

预设：出厂预设或自定义预设

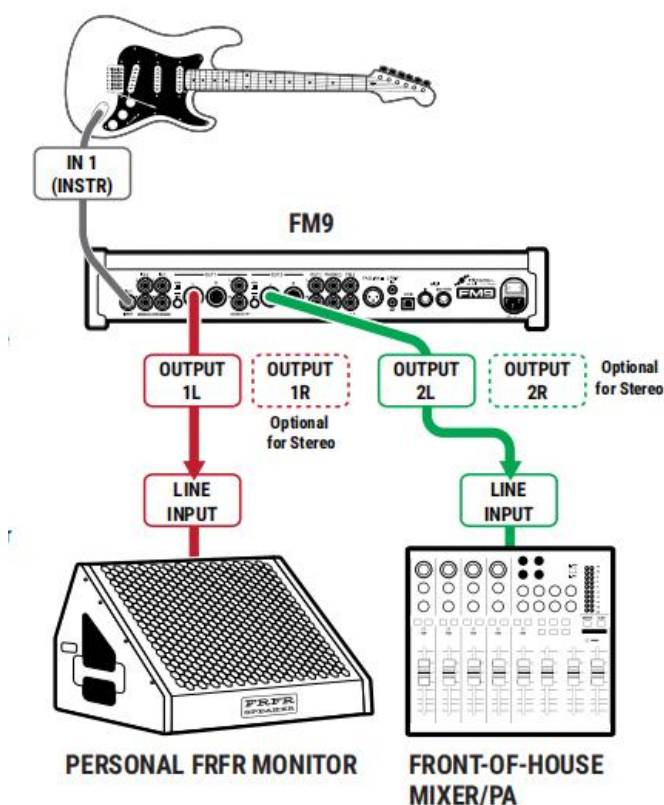
这种连接方法是将信号到PA的调音台和您的个人FRFR监听音箱，每个通道都有单独的电平控制。FM9的模块化控制带来了极强的灵活性。

Output 1用于PA系统。有可能需要一个平衡连接，因此请使用XLR连接线。使用前面板OUT 1旋钮控制电平。

Output 2用作Output 1的独立副本，发送FRFR监听音箱。需要更改全局设置，而不是在每个预设中手动插入OUT 2模块。导航到SETUP: I/O: Audio并将Output 2 Copy设置为“Output 1”。（如果预设中没有Output 2则无法运行）。将Output 2 type设置为LINE LEVEL，根据您使用的设备设置+4或-10信号。

连接方法

- ▶ 把您的吉他连接到FM9 Input 1 (Instrument)
- ▶ 将Output 1连接到调音台/PA系统。
- ▶ 将Output 2连接到FRFR监听音箱。这是非平衡输出，所以需要使用带信号屏蔽功能的连接线。
 - 如果您和调音师配合工作，一定要告诉他们您输出的是线路电平输入，而不是麦克风电平信号。他们应该使用没有话放的平衡线路输入。
 - 同时告诉他们您发送的是一个处理过的完成音色，在调音开始前，他们应该将通道EQ和其他效果参数调至0。



调音台+中性后极

全局设定：默认，检查I/O Mono/Stereo 设置，但需要注意以下内容。

预设：自定义预设

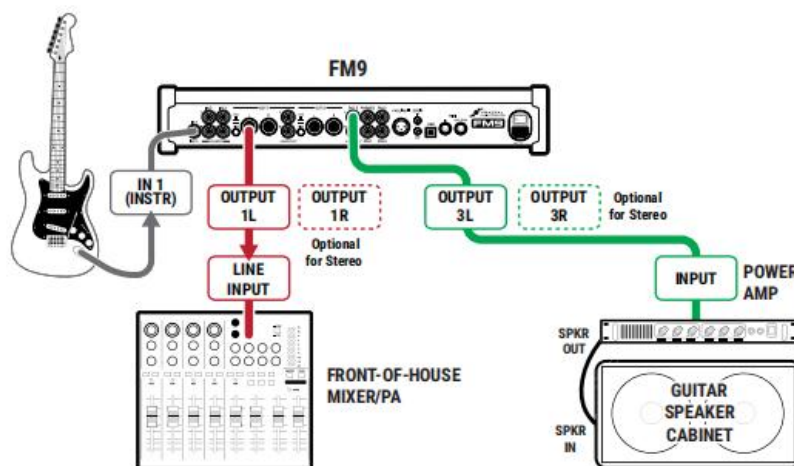
这种连接方法需要自定义预设，同时向两个不同的输出发送两个不同的信号。第一种是FRFR信号，用于调音台，该通道带有箱体模拟。第二个发送到后极-没有箱体模拟-进入真正的吉他扬声器，提供演出时的监听。如下图所示，这是通过使用Output 3模块来实现的，Output 3模块并联在箱体模拟模块之前。



PA - 扬声器模拟信号通过输出1发送到PA。他的优点是：使用输出1旋钮控制电平、完全一致的音色。请记住，当连接到调音台时，请使用line level线路电平输入。请注意，如果输出1需要立体声信号，则还必须将CAB模块设置为立体声。在“模块指南”中了解有关CAB模块的更多信息。

舞台监听 - 这个信号基本上与第一个相同，但没有扬声器模拟，因为你正在适用舞台音箱进行监听。优点是，这种方式能够获得熟悉的吉他音箱的演奏体验。

这需要一个中性功率放大器（见第30页），因为必须为输出1启用功率放大器建模，才能向FOH发送直接信号。（您可以使用更复杂的双安培块预设非中性功率放大器。）



连接方法

- ▶ 把您的吉他连接到FM9 Input 1 (Instrument)
- ▶ 连接Output 1至调音台，如果有调音师，确保使用线路级电平接口。
- ▶ 连接Output 3至后极，需要使用中性后极。

（见第30页）。如果您的后极具有平衡输入，

请在此连接方法中用输出2代替输出3。

- ▶ 按照制造商说明连接后极和箱体

作为效果器与音箱前级配合使用

全局设定：检查I/O Mono/Stereo设置，但需要注意以下内容。

预设：自定义预设

这种连接方法，FM9被当做一个虚拟单块。您需要自定义的预设，但与所有的FM9设置一样，您可以自由按照任意顺序在任何位置插入您想要的效果。预设中不得包含箱头模拟和箱体模拟模块。该连接方法需要使用FM9 Output 3，因为它是为单位增益通道。预设布局示例如下所示：



连接方法

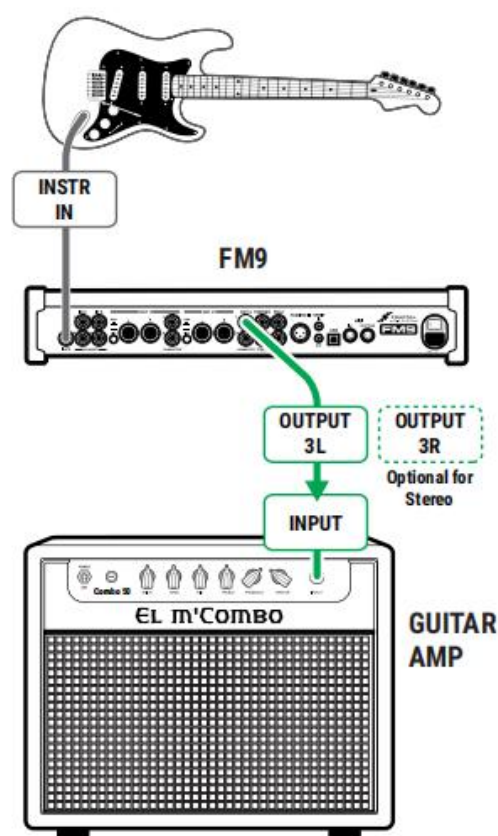
- ▶ 把您的吉他连接到FM9 Input 1 (Instrument)
- ▶ 将Output 3 L用带信号屏蔽功能的连接线连接至吉他音箱输入

- 如果需要立体声，可以将Output 3 R连接至另一个吉他音箱输入
- 您可以通过修改FM9 Output 3模块的通道来选择合适的音箱，例如：

- Channel A: 使用两个音箱
- Channel B: 使用左音箱
- Channel C: 使用右音箱
- Channel D: 不使用

(详见第49页的场景&通道功能说明)

- ▶ 如果需要，可以将FM9的OUT 3旋钮完全打开，设置为单位增益状态，然后像平时那样调整音箱。



提示：优化噪声

Output 3上的可选Boost/Pad（提升/缓冲）功能可用于降低背景噪声。正确的设置是，在没有发生衰减的情况下，将其调整到尽可能高的电平设置值，可以根据前面板仪表上的红色LED进行调节。当您增加boost/pad时，音量不会改变，但您会听到FM9的背景噪声降低。在“SETUP: I/O: Audio”下找到此选项。

作为LOOP使用

全局设定：检查I/O Mono/Stereo设置，但需要注意以下内容。

预设：自定义预设

FM9可以作为AMP loop中的效果器使用。

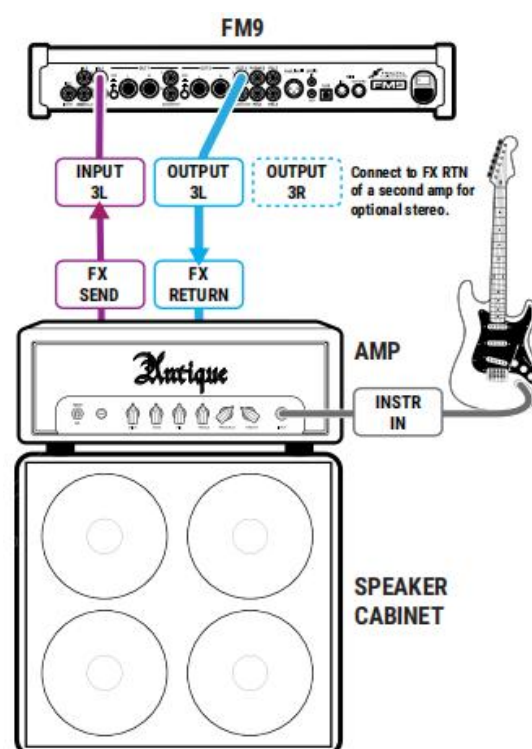
使用Output 3进行连接。因为当OUT 3旋钮完全打开时，Output 3处于单位增益状态。

您需要为这种连接模式创建自定义预设。预设中不包含箱头和箱体模拟模块，必须只包含效果，示例如下：



连接方法

- ▶ 将吉他连接至音箱输入
- ▶ 将音箱FX Send连接至FM9的Input 3 L。如果需要，在SETUP：I/O：Input处调整输入衰减。
- ▶ 对于图示的连接方法，在SETUP：I/O：Audio中设置Input 3 Mode为“LEFT ONLY”
- ▶ 连接FM9 Output 3L至音箱FX Return，需要使用带信号屏蔽的连接线
 - 如果你的箱头回路是串联的，FM9 OUT 3旋钮将控制总音量。
 - 您通常需要将Out 3 Output Type设置为“LINE LEVEL”。查阅您的音箱手册，根据需要将输出3输出电平设置为+4或-10。如果需要，也可以将输出2类型设置为“单位增益”。
 - 在串联FX环路设置中，FM9 OUT 3电平旋钮将控制音箱的总音量
 - 要将此配置扩展到立体声模式，请将Out 3 R连接到第二个音箱的回路。



平行的效果环路？

如果您箱头的效果环路是平行的，您的FM9预设必须进一步调整，使干信号不通过FM9。这会产生一些限制，比如效果的位置和干湿比等。如果您的音箱是可切换的，串联更适合这种使用方式。

提示：优化噪声

Output 3上的可选Boost/Pad（提升/缓冲）功能可用于降低背景噪声。正确的设置是，在没有发生衰减的情况下，将其调整到尽可能高的电平设置值，可以根据前面板仪表上的红色LED进行调节。当您增加boost/pad时，音量不会改变，但您会听到FM9的背景噪声降低。在“SETUP：I/O：Audio”下找到此选项。

4线接法（4CM）

全局设定：默认，但需要注意以下内容 预设：自定义

四线法（“4CM”）这种连接方法将FM9插入信号链的两个不同位置。其中每一个都需要在自定义预设中有自己独立的模块。首先，FM9处理您的吉他和前级之间的信号，在那里使用一系列的“前置”效果，如哇音和失真。下一步，它会在您的效果循环中处理信号，在那里会出现一系列“后置”效果，比如延迟和混响。

4CM设置需要特殊的预设，无需AMP和CAB模块。下图为示例。



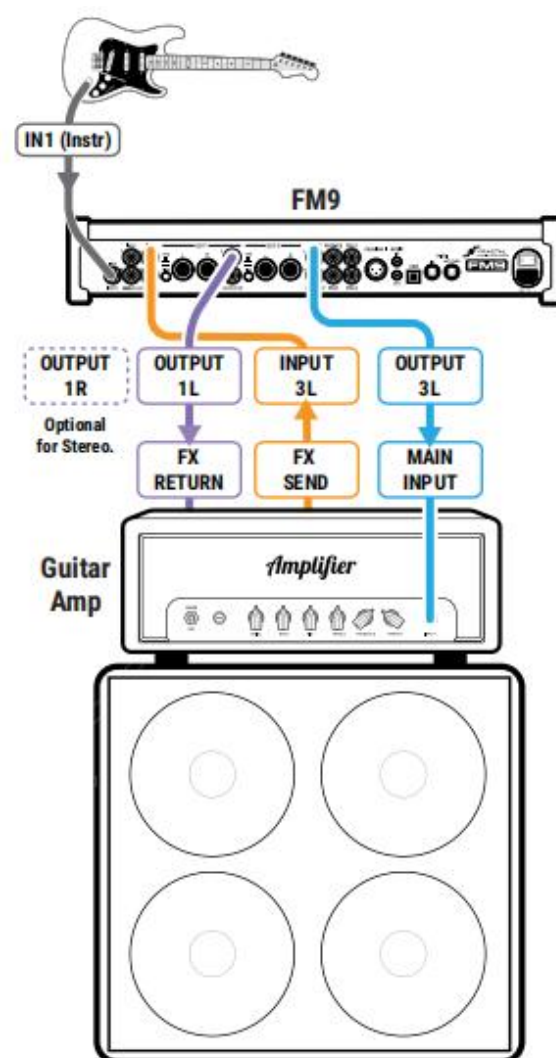
前级侧连接方法

- ▶ 把您的吉他连接到FM9 Input 1 (Instrument)
- ▶ 连接FM9 Output 3 L到音箱输入，
 - 在SETUP: I/O: Audio (设置：输入/输出：音频) 中，将Out 3 (输出3) 的Output Type (输出类型) 设置为“UNITY GAIN” (单位增益)
 - 将前面板OUT 3旋钮完全打开。使用带信号屏蔽的连接线进行连接。

后级侧连接方法

SETUP (设置)：I/O: Audio (输入/输出：音频) 中的Out 3 Boost/Pad (输出3增益/削减) 功能可以帮助降低此连接方法中的底噪。在Out 3电平表红色LED削减灯不亮的情况下，尽可能高地调整Boost/Pad。音量不会改变，但您会听到FM9的背景噪声降低

- ▶ 连接音箱FX Send至FM9的Input 3 L。在SETUP: I/O: Audio处调整输入衰减。在同一页上将Input 3 Mode设置为“LEFT ONLY”
- ▶ 连接Output 1 L至箱头FX Return。需要使用XLR母头转1/4" TS (不是TRS!) 连接线。将前面板OUT 1旋钮打开到合适的音量。
- ▶ 如需要立体声，则连接Output 1 R到第二台音箱的FX Return



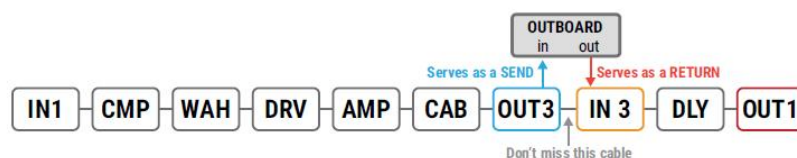
插入外部设备

4 设备连接方法

全局设定：根据您使用的连接方式决定，检查I/O Mono/Stereo设置

预设：自定义

全频设备的连接方式使用FM9上的额外的输入和输出。Input和Output可作为连接外部设备“发送和返回”接口。这种连接方法需要自定义预设，并为发送和返回添加输出和输入模块（见下图）。

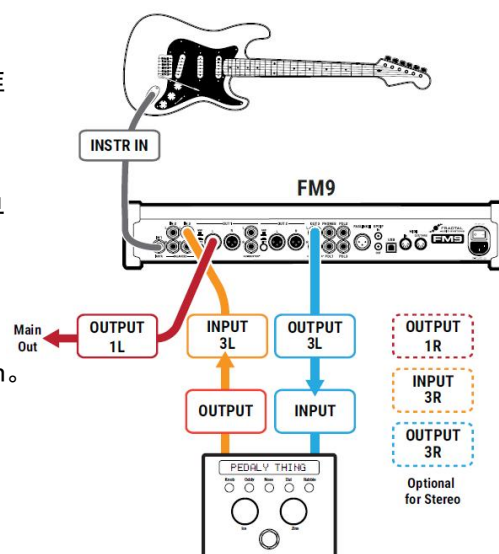


请注意，Out 3模块连接到In 3模块。这是因为IN 3是专门设计来作为整个环路的旁路使用的，即使在外部设备不使用的情况下，也允许信号从IN 1流向Out 1。您可以用踏板开关来操作它，或者用场景来控制它。

最后一点建议：不要妄下结论，串联插入是使用第三方设备的最佳方式。您可以通过这种方式获得很好的效果，简单地像使用传统单块效果器一样将设备串联起来。FM9可以很好地串联接入吉他到单块效果器间的信号链。类似地，您可以将其输出连接到其他效果器的输入。然而，使用这种连接方法的一个优点是，外部设备可以由FM9预设场景控制，甚至可以通过USB进行录制。

发送侧连接方法

- ▶ 把您的吉他连接到FM9 Input 1 (Instrument)
- ▶ 将Output 1连接至你的扬声器或音箱
- ▶ 连接Output 3 L作为send连接至外部设备的输入，推荐使用Humbuster线，但您也可以使用标准线，不要使用TRS-TRS线。
- ▶ 调整前面板Output 3旋钮，完全打开该旋钮以达到单位增益状态。
 - 根据需要，调整input trim输入微调和/或输出电平控制，以实现最佳增益强度。
- ▶ 将外部设备的输出连接至FM9的Input 3 L作为Return。Input 3 R可作为立体声扩展接口。根据情况使用吉他线或平衡线。根据需要在SETUP: I/O: Audio页面调整输入3电平。另请参阅上一页关于噪声优化的提示。



FM9可以发送MIDI来控制第三方设备。将MIDI线从FM9的MIDI输出连接到所连接设备的MIDI IN。然后使用“Scene MIDI Message场景MIDI指令”或Control Switch MIDI Messag控制开关MIDI指令来编程所需的MIDI消息。

电吉他和原声吉他同时使用

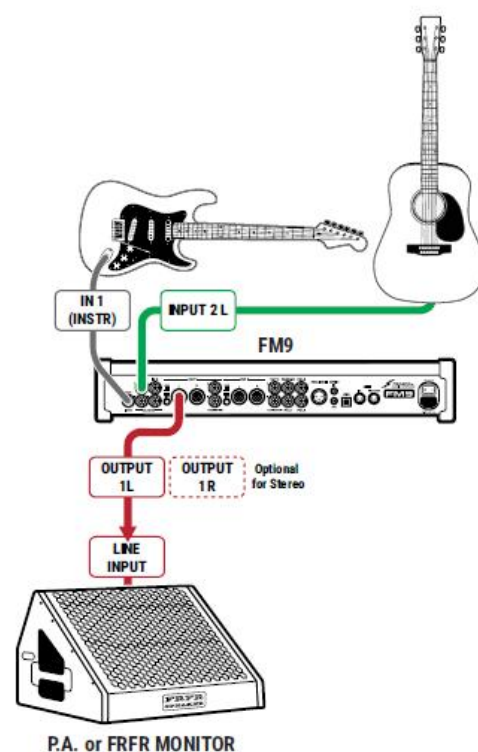
全局设定：SETUP：I/O：Audio下将Input 2 Mode设置为“LEFT ONLY”

预设：自定义预设

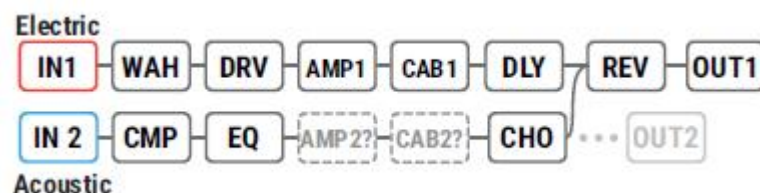
这个连接方法是那些希望使用FM9同时处理电吉他和原声吉他的人提供的。它也适用于配备有磁性和压电拾音器双输出的吉他。需要包含有Input 2模块的特殊预设，如下所示。对于这个连接方法，电吉他和原声吉他信号被组合成一个立体声输出，但是如果你学会了有效地使用输入和输出模块，您会发现还有其他使用方法，比如在不同的输出端输出不同的吉他信号。

连接方法

- ▶ 把您的电吉他连接到FM9 Input 1 (Instrument)
- ▶ 将原声吉他连接至Input 2 L (或电吉他的压电拾音器通道)。在SETUP：I/O：Audio下将Input 2 Mode设置为“LEFT ONLY”
- ▶ 将FM9 Output 1连接至PA系统、调音台或监听音箱。
- ▶ 根据下图所示创建预设，IN 1为电吉他，IN 2为原声吉他或压电拾音器信号
 - 压缩和EQ模块能很好地调整原声吉他或压电拾音器信号的音色和电平
- ▶ 在示例中，两个效果链共用一个混响模块。这样能够节省CPU资源并保持良好的音色。其他的模块也可共用
- ▶ 如果你希望让原声吉他信号输出至独立的输出，你需要插入Output 2模块并连接相关设备。



预设例子



5. PRESETS预设

概览

- ▶ 阅读本节之前，请阅读 “Intro to the Layout Grid” 第15页。
- ▶ FM9包含512个预设存储位，每个预设都是完全独立的，具有独自の箱头模拟，箱体模拟，效果模块，设置，控制器等。
- ▶ 每个储存位，包括出厂预设都可以修改或覆盖
- ▶ 如果您想要恢复出厂预设（或新版本更新），您可以从<https://www.fractalaudio.com> 进行下载并通过Fractal-Bot安装。
- ▶ 每个预设都有自己的名称，您可以在存储时更改。
- ▶ 通过插入、连接模块，在效果链矩阵上建立预设音色。
- ▶ 预设包含8个“场景” 每个场景都有自己的命名。
- ▶ 模块包含“通道” 功能，详见第17页的场景和通道介绍

加载预设

不同界面有不同加载预设的方法：

- 在Home界面，使用NAV导航键左右或VALUE旋钮加载预设
- 在Home界面的PRESETS预设目录页面，用NAV导航键选中想要的预设，按ENTER进入预设，目录中的预设按数字顺序排序。要按字母顺序重新排序，请按Sort A - Z按钮（按E旋钮）
- FC Switches脚控开关 - 提供一系列专用预设选择项
- MIDI - MIDI Bank 和 Program Changes 使用行业标准的“Controller 0 + PC” 方法。详见 “MIDI Reference Tables” 第124. MIDI Custom PC映射详见 “Program Change Mapping” 第53页



效果链矩阵

5 预设

效果链矩阵是一个 14×6 的矩阵，将矩阵上的格子当做插入效果模块的插槽并连接信号以确定信号路径，每个格和线都是立体声双声道，不需要单独设定左右声道。

按ENTER按钮或LAYOUT按钮，从Home界面访问效果链矩阵。

在默认视图中，FM9显示屏仅显示效果矩阵中的 6×6 部分。使用E旋钮或NAV按钮导航到屏幕外区域。底部滚动条指示您在整个从左到右布局中的位置。要一次显示整个网格，请使用ZOOM按钮（按旋钮A）缩小。



网格通常显示6行6列，您可以使用导航控件向左或向右滚动操作



缩小可以显示整个网格，也显示了用于调节场景和预设电平的电平表

使用模块

如“效果链矩阵说明”第14页所述，FM9可以从大量箱头模拟，箱体模拟，单块效果器，混音器等中选择模块插入到矩阵网格。使用D，E旋钮或NAV按钮控制的黄色方框移动光标。

插入模块...

- ▶ NAV导航到期望的模块位置。
- ▶ 转动VALUE旋钮以逐步浏览模块列表。
- ▶ 按ENTER确认，或按EXIT退出
- ▶ 当插入模块后，该模块将从清单中消失，但每个预设都有独自的完整的模块库。

更换或删除已经插入的模块...

- ▶ 要更换模块，选中该模块并转动VALUE旋钮将其更改为所需类型。
- ▶ 要删除模块，选中该模块并转动VALUE旋钮将其更改为“NONE”。
- ▶ 按ENTER确认，或按EXIT退出



提示：快捷方式可以方便地删除现有块或将其转换为空白模块。选择模块并按DELETE按钮（按旋钮C）可快速移除模块。移除的模块由空白模块替换。删除任何空白模块以留空空间。

旁通或激活模块...

5 预设

- ▶ 使用NAV按钮选择模块。
- ▶ 按BYPASS按钮（按旋钮B）。旁通的模块在网格上变暗或“变灰”。

重设模块/通道

当您插入模块时，模块参数为上次使用的参数设置，当您修改参数后想要重置参数时，按两次RESET按钮重置。



- ▶ 如果尚未打开编辑，请在矩阵上选择所需的模块，然后按EDIT。
- ▶ 按RESET按钮（按旋钮A）。系统会提示您重置当前通道。
- ▶ 按ENTER确认。 您可以在模块中重置其他使用过的通道。

空白模块

空白模块是一个信号传输模块。除非您从输入模块到输出模块进行完整连接，否则您的预设将是静音状态，因此请在空白格内插入空白模块。像其他模块一样，空白模块是双声道的。

插入空白模块...

- ▶ 选择模块并转动VALUE旋钮将其更改为SHUNT。
- ▶ 按ENTER确认，或按EXIT退出

输入和输出

在矩阵上插入Input和Output模块使信号能正确的从设备接口输入/输出。所有出厂预设均使用Input 1 和 Output 1模块。其他的设备连接方式可能需要不同的输入输出模块组合。

详见第四章Setups设备连接说明中的示例，也可在模块指南中获取更多信息。

模块显示类型

彩色显示屏上显示了不同种类的效果模块，如下图所示，黄色框代表选中模块，被旁通的模块将变暗。



移动模块、行、列

Layout界面的Tool页面包含各种实用程序，用于MOVE移动单个模块或整个行/列的上下左右移动。移动模块或矩阵行/列时，可能导致某些模块间的连接被修改或移除，因此在继续移动操作之前，请务必观察预设模块是如何互连的。

- ▶ 打开Layout界面的Tool页面
- ▶ 使用FUNCTION旋钮（A旋钮）选择功能：Move Effect移动效果/Column列/Row行，左/右/上/下。
- ▶ 使用NAV按钮选择要移动的目标模块，行或列。
- ▶ 按ENTER执行移动。

模块连接

需要用线将模块连接起来，如果缺失任意一个连接，预设将完全无声，像空白模块SHUNT一样，连接也是双声道且透明的。

创建连接...

- ▶ 在矩阵上，导航到希望连接的起始模块。空模块无法连接
- ▶ 按CABLE按钮（按旋钮D）或ENTER。所选模块右侧相邻的模块将闪烁
- ▶ 如果想要到另一行，使用NAV导航上下键选择目标，但无法跳行连接
- ▶ 导航至希望连接的模块，该模块必须位于右侧一列。
- ▶ 按ENTER确认，或按EXIT取消。
 - 确保目标模块没有被连接至起始模块，如果已被连接，那连接将被移除（详见下文）。

移除连接...

连接的取消方式与创建方式大致相同。

- ▶ 在矩阵上，导航到已连接的起始模块。
- ▶ 按CABLE按钮（按旋钮D）或ENTER。所选模块右侧相邻的模块将闪烁
- ▶ 导航至要删除连接的另一模块，无法跳过列。
- ▶ 按ENTER确认取消，或按EXIT退出取消。



快捷方式：要使用多个空白模块和连线跨越多个空网格列，请选择后一列中空格的任意模块，然后长按ENTER按钮。中间空格将自动填充空白模块并连接。小心：沿途遇到的任何现有连线都将被移除！



请记住，在FM9效果矩阵上，每个组件都是双声道。您不需要为立体声创建平行网格路径！有些模块内部处理单声道音频（如Amp或Drive），但即使是这些模块通常也有Input Select输入选择和Output Balance输出声道平衡参数。

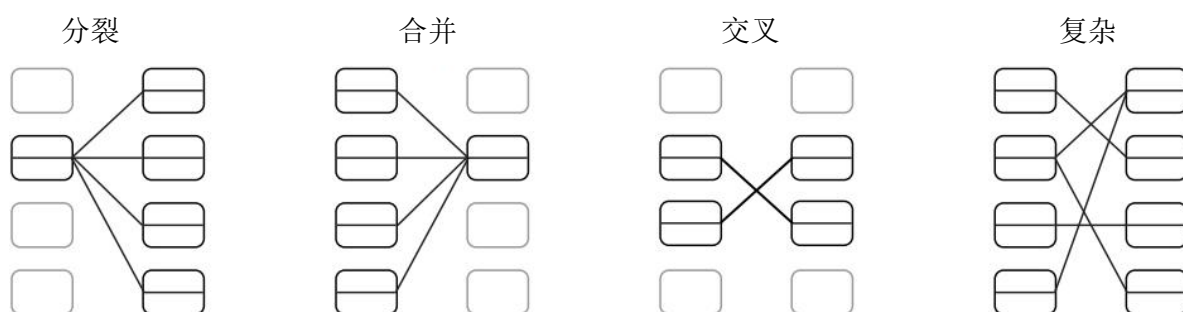
FM9模块连接原则

- ▶ 没有连线=没有声音。即使缺失一个连接也会破坏效果链。
- ▶ 信号从左向右传输。
- ▶ 连线必须来自模块或空白模块。空位不可连接。
- ▶ 如果您连接空的网格位置，将插入一个SHUNT。
- ▶ 您只能连接到右侧下一列中的模块。

如下图所示：



- ▶ 您可以在任何时候自由拆分或合并模块，组合方式多达四种方式。这样不会影响音色，没有信号衰减或相位问题。以下是一些示例：



效果模块清单

有关所有块和参数的完整指南，请参阅“Fractal Audio模块指南”
下表包含每个模块的概述。每个预设都有完整的模块库存可供选择。

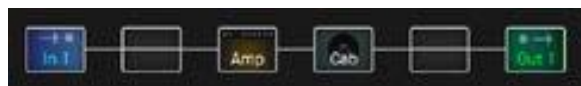
模块	说明
AMP	AMP箱头模拟
CAB	CAB箱体模拟
CHO	Chorus合唱
CMP	Compressor压缩
DLY	Delay延迟
DRV	Drive失真
ENH	Enhancer增强器
FLT	Filter滤波器
FLG	Flanger镶边
FOR	Formant人声模拟
GTE	Gate/Expander门限/增强
GEQ	Graphic EQ图形EQ
IN	Input输入
LPR	Looper乐句循环
MGT	Megatap延迟
MIX	Mixer混音器
MBC	Multiband Comp多段压缩
MUX	Multiplexer多通道切换
OUT	Output输出
PEQ	Parametric EQ参数EQ
PHA	Phaser移相
PIT	Pitch Shift音调
PLX	Plex Delay延迟
RES	Resonator共振模拟
REV	Reverb混响
RNG	Ring Mod调制器模拟
ROT	Rotary旋转颤音
MIDI	Scene MIDI场景MIDI
SND	Send发送
SYN	Synth合成模拟
TTD	Ten-Tap Delay延迟
TRM	Tremolo颤音模拟
VOL	Volume/Pan音量
WAH	Wah哇音

每个预设还包括未放置在效果器矩阵上的Controllers控制器模块。
在Axe-Fx III上的某些模块不会出现在FM9上。

预设矩阵示例

下面显示了几个预设截图，用于说明如何组合模块以形成预设。

Ex 1: 只有箱头和箱体模块，没有效果模块



Ex 2: 在箱头模块前和箱体模块后添加了一些效果模块



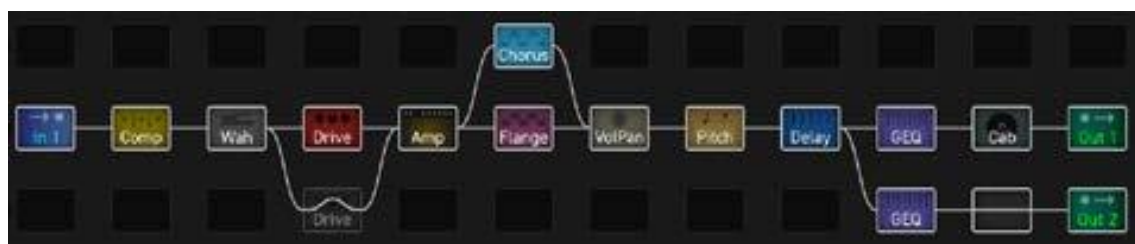
Ex 3: 使用了更多的效果模块，放满一行12个模块。



Ex 4: 一个有多种效果模块的复杂预设，包括一个平行效果链。



Ex 5: 一个复杂的预设，有一些并联的效果，加上箱体模拟和无箱体模拟的单独输出。



Ex 6: 第一行是电吉他，而第二行同时处理原声吉他。



编辑效果模块

模块是完全可编辑的，允许您根据需要更改每个设置。每个块的“Edit”菜单包含一个或多个Pages页面，每个页面都有多个控制各种功能的参数。下面介绍如何访问和使用不同类型的“Edit”菜单页面。

打开EDIT菜单

- ▶ 在效果链矩阵上选择所需模块按EDIT键。
- ▶ 或在FM9的任意位置，按EDIT键就可以跳转到所选模块Edit编辑菜单

切换页面

- ▶ 大多数Edit菜单都有多个页面，在菜单顶部显示为“tabs选项卡”（红色箭头）。标签颜色和矩阵上模块颜色匹配。
- ▶ 点击PAGE按钮向左或向右翻页。

修改“旋钮”类参数

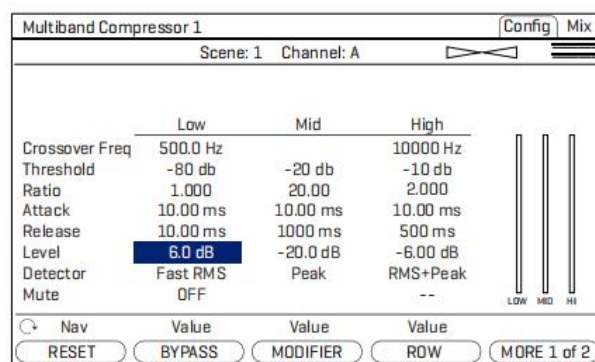
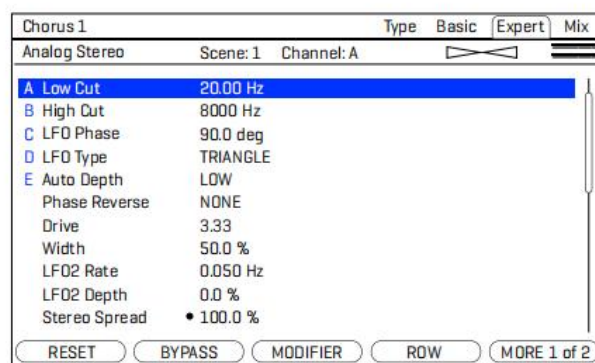
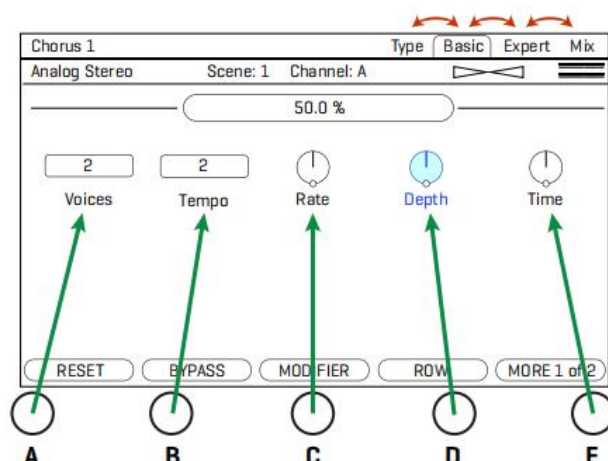
- ▶ 大多数编辑菜单页面显示最多五行虚拟控件，如开关或选项。要进行更改，请使用显示屏下方的五个旋钮。（绿色）或按NAV导航键选择，VALUE旋钮调整
- ▶ 可实时听到修改产生的变化。
- ▶ 使用NAV UP / DOWN在菜单行之间切换。

修改“菜单”类参数

- ▶ 一些页面有垂直的参数列表
- ▶ 使用NAV上/下键选择
- ▶ 要跳转列表按NAV左/右
- ▶ 旋钮A和VALUE旋钮调整数值
- ▶ B, C, D, E旋钮控制列表上蓝色标签现实的其他在列表中的参数

修改其他类型参数

- ▶ 某些块具有特殊的编辑菜单，参数按行和列排列。其中一些包括交互式仪表或图表。使用NAV和VALUE或A, B, C, D, E旋钮移动并进行更改。
- ▶ 对于TYPE（类型）页面，例如Amp Type，需通过NAV键进行选择或切换，完成后按EXIT退出。类型选择立即生效。



保存修改

编辑完预设后，你可以保存修改的结果，每一个FM9的预设都可以编辑，如果你修改了当前预设，前面板EDITED LED灯将亮起，直到你保存或者加载新预设

保存预设...

- ▶ 按STORE键显示STORE保存页面
- ▶ 转动VALUE旋钮或旋钮B选择保存位置
- ▶ 按ENTER键显示 “Do you want to overwrite the Preset(是否覆盖预设)”
- ▶ 按ENTER键确认，或按EXIT退出
- ▶ 显示 “SAVED” 表示保存完成

修改预设名称...

FM9具有512个预设存储位置。您可以在存储时设置预设的名称。

- ▶ 按STORE键显示储存界面
- ▶ 按NAV down键，到PRESET行
 - 转动B旋钮移动光标
 - C旋钮选择大写字母。
 - D旋钮选择小写字母。
 - E旋钮选择数字。
 - VALUE旋钮选择所有字符，包括符号。
 - 预设名称最多可以使用31个字符。
- ▶ 您还可以NAV到任何场景名称以相同的方式编辑它。
- ▶ 按ENTER键存储，然后再次按ENTER确认。
- ▶ 显示 “SAVED!” 完成修改。



场景命名是一种强大的功能。除了说明特定场景的用途外，未使用场景的名称还可以用于简短的注释或提醒。

CPU性能极限

FM9的CPU主要用于音色处理。一个只有一个AMP和CAB的预设比一个带有Wah、Drive、Amp、Cab、Delay和Rewb的预设要求要低

您可以通过查看矩阵顶部的迷你CPU仪表随时检查当前负载。

最大允许负载为80%。有一系列安全措施可以防止CPU过载，当过载时会有“CPU LIMIT - Muted”提示。您可以移除模块或调整设置解决该问题。

另一个安全措施是，当FM9 CPU过载时，将阻止您插入模块。如果发生这种情况，可以再次尝试降低CPU负载。你可以删除一个不那么重要的效果。调整某些参数也有帮助。

放置在预设中的每个模块都会影响总CPU负载。您可以通过查看矩阵顶部的迷你CPU仪表随时检查当前负载。如果由于CPU限制而无法插入效果，则可以进行更改以减少当前的CPU负载，然后重试。可以删除不太重要的效果，调整某些参数也有帮助但是请注意在插入所需模块后不要尝试将参数设置的过高。在极高的CPU使用率电平下，Axe-Fx III可能会变得不稳定。

以下是一些常见的块参数，其设置对CPU使用率有较大影响：

- Amp: Output Comp: 设置为“0”时CPU使用率最低。
- Cab: Mute: 使用两个IR比使用一个IR更消耗CPU
- 将mic Preamp Type设置为“无”，并将Room Level设置为0%。。
- Reverb: Quality 和 Echo Density. 降低=减少CPU。
- Compressor: 将Type设置为“PEDAL”选项之一以减少CPU占用率。
- Phaser: Stages. 降低=减少CPU。
- Filter: Order 和 Q. 降低=减少CPU。
- Multitap Delay: Type. 不同类型有不同的CPU占用率。
- Plex Delay: 延迟数会影响CPU占用率。
- Synth: 关闭额外的声部类型参数以节省CPU
- Modifiers也会影响CPU使用率。

提示: Fractal Audio Wiki有一系列节省CPU的方法。

Amp、Reverb和Delay模块

在FM9上，Amp、Reverb和Delay模块在CPU的专用区域运行，因此在添加、删除或编辑这些模块时，CPU仪表几乎没有变化。在某些极端设置下，上述模块的占用CPU内核也很少，尽管主CPU仪表上没有显示这一点。

CPU & USB

连接USB时不会增加CPU使用率。

6. SCENES & CHANNELS 场景和通道

在阅读本章之前，请查看 “Intro to Scenes and Channels” 第17页。

可以将场景视为预设中的预设。场景可以打开或关闭模块，更换模块通道，等等。场景不需要创建，它们已经存在，可以根据需要设置。要保存对任何场景的任何更改，必须保存整个预设。

使用场景有很多好处。通过选择场景，您只需轻轻一按即可更改预设中的模块设置及通道选择。场景提供了最简单的方法来确保延迟和混响等效果的完美“溢出”。场景也能更改音量等级，发送MIDI指令等。每个场景都有命名。

场景包括什么...



每个场景都存储以下内容：

1. 每个场景也有自己的名称
2. 当前预设中每个模块的旁通状态。开或关
3. 当前预设中每个模块的通道。
4. Output输出模块中的场景的电平能独立调节每个场景自己的音量。
5. 每个场景都有4个独立场景控制器
6. 每个场景都能通过Scene MIDI模块发送MIDI指令
7. 每个场景都有自己的踏板开关功能

错误做法：设置一个参数（例如把AMP模块Treble设置为6），然后选择新场景，修改该参数（例如把AMP模块Treble设置为10）。这种设置方法会影响所有场景

正确做法：插入一个你需要的模块，切换场景，并在模块中设置新通道。然后您可以调整该模块参数设置，无论您在任何场景中，只要是同一个通道，就会调用该参数。

为什么不直接更换预设？

预设切换能提供最全面的灵活性。您可以在每个预设中更改任何内容，但这么做也有缺点。同步多个预设非常繁琐，需要特别注意电平和溢出的设置，切换预设虽然能快速完成，但场景切换的速度更快，还可以达到无缝过度的效果。

选择场景

不同界面有不同选择场景的方式：

在Home界面 - 使用NAV UP / DOWN按钮或转动旋钮B。当前场景被选高亮显示。

在GRID效果矩阵上 - 转动场景旋钮（旋钮A&B）。当前场景显示在旋钮上方。

FC控制踏板 - FC控制踏板提供一系列专用的“场景选择”选项，包括通过曲目列表中的歌曲部分自动选择场景。

MIDI - MIDI信号可以用于切换场景。详见 “Selecting Scenes & Channels Remotely” 第52页。

默认场景

加载新预设时，会自动启动上次保存该预设时选择的场景。因此，要为预设设置默认场景，只需选择所需的场景，然后保存预设。

如果您想要选择特定场景为默认场景，您可以更改一个全局设置SETUP: Global Settings: Config，选择您需要的场景编号，然后在加载所有预设时将加载该场景编号。

集列表/歌曲/片段和场景

Setlists/Songs功能允许您创建预设和场景的结构化列表，以便在现场演奏时按特定顺序加载。这在组织现场演奏时尤其有用，因为它使您能够在场景的不同部分之间无缝切换，而无需手动搜索和选择单个预设和场景。

要了解有关此功能的更多信息以及如何使用它，请参阅第126页的“曲目列表和歌曲”

变更通道

Channel（通道）功能几乎不言自明。大多数模块都有一定数量的通道（通常为四个），对于每个通道，您可以将该模块的每个参数设置为任何设置。这就像在一个模块中有多个待用模块。例如，失真模块的通道A可能是“清音”，B可能是“失真”，依此类推。

虽然场景不能更改单个参数值，但它们可以更改通道，并且每个通道都有自己的参数值。

在FM9的不同界面有不同的变更参数的方式：

- 在效果矩阵上-选择所需模块并转动通道旋钮（B）。当前通道编号显示在旋钮上方。
- 编辑模块时-按下“MORE”按钮（按钮E）以显示“Scene/Channel场景/频道”选项卡。使用CHANNEL-/+按钮（按钮C&D）选择一个频道。当前频道显示在屏幕顶部中间附近。
- Foot Control（踏板开关）-FM9的板载踏板开关或连接的FC控制器上的开关提供一系列专用的“通道”选项。
- MIDI-MIDI和其他控制器（如连接的外部踏板开关）可用于更改通道。参见第55页的“远程选择场景和频道”

设置通道

无论何时编辑模块，都是在对至少一个通道（通常为通道A）进行编辑。编辑其他通道很容易：只需如上所述选择所需通道，将各种参数设置为新值，然后保存预设。

将一个频道复制到另一个频道

“Layout布局”菜单（“效果链矩阵”）的“Tools工具”页面提供了将一个通道复制到另一个通道的功能。这只适用于单个模块；不能将“通道”从一个模块复制到另一个模块，也不能从一个预设复制到另一个预设。

1. 导航到“Layout布局”菜单（效果矩阵界面）的“Tools工具”页面。
2. 转动VALUE（数值）滚轮，直到显示屏上显示“COPY CHANNEL”（复制频道）。
3. 使用D旋钮选择要从中复制的场景。频道字母显示在旋钮上方。
4. 使用E旋钮选择要复制到的位置。
5. 按ENTER或屏幕上的EXECUTE（执行）按钮（按钮C）完成复制。
6. 测试您的预设并记住STORE（存储）。



虽然您不能在FM9本身的模块或预设之间复制频道，但您可以在FM9-Edit中执行此操作。您还可以将任何频道的设置保存到计算机上的模块库中，以便在需要时立即调用。

添加场景

无论何时创建预设，都已经在使用至少一个场景（通常是场景1）。添加场景很容易。以下是添加场景的分步说明：

设置新场景或编辑一个场景...

1. 加载所需的预设并选择所需的场景。
 2. 根据需要激活或旁通模块
 - 在Layout (grid)界面或编辑任意一个模块时，使用BYPASS 按钮（按旋钮C）
 - 或使用任何指定的踏板开关或控制器来旁通/激活模块。
 3. 按照上一页所述为每个模块设置通道。
 4. 测试并保存预设。在STORE页面上，导航到你的新场景并命名。
- 始终测试预设中的所有场景 - 即使是您认为可能不使用这个场景。
确保在以后若发生误操作时不会出现音量突然变化或其他意外情况。

复制场景

在一个预设内复制场景...

Layout菜单的Tools页面提供了将一个场景复制到另一个场景的工具。

1. 导航到Layout (grid)菜单Tools界面。
2. 转动VALUE轮旋钮，直到显示屏上显示“COPY SCENE”。
3. 使用D旋钮选择要复制的场景。场景编号显示在旋钮上方。
4. 使用E旋钮选择要复制到的位置。您也可以选择将一个场景复制到“全部”。
5. 按ENTER或屏幕上的EXECUTE按钮（按旋钮C），复制操作完成。
6. 测试并保存

在预设间复制场景？

FM9或FM9-Edit不能将场景从一个预设复制到另一个预设。这是因为没有办法确保这个场景在它的新预设里能正常工作。可以通过复制模块或通道来复制特定场景音色的某些组成部分，但这可能会很麻烦。

远程选择场景和通道

可以使用MIDI或全局控制器选择场景和通道。

向后或向前切换场景

切换场景功能允许您逐个向前或向后切换场景。您必须先在SETUP: MIDI / Remote菜单中为每个功能分配自己的CC # 或踏板/开关选项。该功能可由控制器的任何值触发。

场景选择

此选项使用MIDI控制器的值来选择特定的场景。您必须首先在“SETUP”下的“MIDI/Remote”菜单中为Scene Select场景选择功能设置CC#信号。

场景由控制器的值设置（不是控制器编号本身... 请参阅下面的常见问题解答）。值从0开始，而场景从1开始编号，因此“值+1 = 场景编号”（参见表1，右侧）。根据该编号逻辑继续编号，重复场景1-8的编号方式，CC值最高可达127。

示例：假设您希望MIDI控制选择场景3。打开MIDI / Remote菜单，将所需的CC # 分配给“Scene Select场景选择”。假定是CC # 34。设置控制器发送CC编号34，值为“2”的信号给FM9，FM9将加载场景3。（场景3: 3-1=2）

通道选择

使用控制器的值来选择特定的通道。每个模块都有自己专用的通道选择设置可在SETUP下MIDI / Remote菜单的Channel页面上的列表中找到。

通道由控制器的值设置（不是控制器编号... 请参阅下面的常见问题解答）。值从0开始，即通道A，以此类推。（见右侧表2）。按照上文场景选择的逻辑进行通道A-D的选择，CC值可达127。

TABLE 1

CC Values & Scenes

0 = Scene 1
1 = Scene 2
2 = Scene 3
3 = Scene 4
4 = Scene 5
5 = Scene 6
6 = Scene 7
7 = Scene 8

TABLE 2

CC Values & Channels

0 = Channel A
1 = Channel B
2 = Channel C
3 = Channel D

1 按数学公式计算，就是场景编号= [(CC值除8的余数)+1]

MIDI CC编号和CC值... 有什么区别？

MIDI控制信号-又称“CC信号” - 具有编号（0-127）和值（0-127）。该编号就像一个“ID”，指定您要控制的功能。举一个简单的例子，如果MIDI表情踏板发送编号为7的CC信号，它将被设备识别为音量。FM9允许您在SETUP下MIDI / Remote菜单的列表中指定CC信号控制的功能。

一旦CC # 设置为控制一个功能，它的值就会告诉该功能该做什么。某些功能 - 如音量 - 它的数据的连续范围为0-127。其他功能 - 如旁通 - 只需在低值时切换为OFF，在高值时切换为ON。其他功能可能由任何值触发。

不同类型的物理控制器以不同方式传输值。踏板发出0-127的线性值。控制开关发送单个值OFF（通常为0）或者ON（通常为127）。其他MIDI控制器可能有其他控制逻辑。

如上所述，CC编号及其值都是通过MIDI选择场景和频道的关键。

PC信号映射

通过MIDI选择场景的另一种方法是使用自定义PC Mapping映射，它允许单一的MIDI程序变更（PC）指令同时选择预设和场景。在连接的MIDI踏板控制器不能自定义CC信号时，可以选择这种控制方式。

必须启用SETUP下MIDI / Remote菜单General页面上的PC Mapping参数才能使自定义映射生效。将此选项设置为“ON”时，会按照映射表重新映射每个传入的MIDI程序更改指令，以便它可以加载您选择的预设和场景。映射限制为128个，因此在启用PC映射时会忽略MIDI BANK SELECT指令。

将PC Mapping选项设置为“OFF”时，MIDI程序变更将以1：1为基础加载预设，而Bank Select命令将照常按照“MIDI Reference Tables”第115页进行处理。

建立映射

映射表位于MIDI / Remote菜单的Mapping页面上，使用方法如下：

- 1 . NAV导航至你想要重新映射的变更指令行
- 2 . 使用B旋钮设置映射到预设的所需值。

这是收到所选程序更改指令时将加载的预设。

- 3 . 使用C旋钮设置映射到场景的所需值。您可以按编号选择场景，或选择“AS SAVED”以加载预设中保存的默认场景。（有关默认场景的更多信息，详见 第52页）。
- 4 . 重复2到4步，以完成其他程序修改指令的重映射
- 5 . 按EXIT键完成。您无需在SETUP菜单中存储设置。

即使您关闭PC Mapping，自定义映射参数也保持不变。

发送带场景指令的MIDI指令

每个场景最多可以传输八个MIDI指令，详见“模块指南”。

场景电平

每个Output模块包含八个参数，允许您衰减或提升任何场景的电平。当其他电平选项不可用时，使用该控件调整是快速平衡或提升场景电平的方法。

场景、通道和调节器

Modifier调节器系统可在FM9上提供广泛的自动化和参数远程控制。详见第9章 第67页。

场景控制器

参数设置不能由场景更改，但可以通过通道更改，除非所有通道都已经用满了。Scene Controller场景控制器系统为各个参数或参数组提供了在每个场景中设置不同值的方法。

详见 “Tutorial: Scene Controllers” 第76页。

通道和调节器

默认情况下，任何调节器在模块的所有通道中共享。在大多数情况下，这非常方便，避免了在更改通道时还需重新调整调节器。

在某些情况下，您可能会注意到，如果将效果类型从一个通道更改为另一个通道，则某些参数要么根本不存在，要么以不同的名称出现。例如，在延迟块中，Mono Tape单声道延迟有一个名为“Head 2 Ratio”的参数，而在Dual Delay中，这个参数被称为“L/R Time Ratio”。调节器将影响两者。

该选项还用于将调节器限制到一个通道（例如“A”对“ALL全部”）。

场景恢复

您从FM9（或Axe-Edit III）所做的场景更改将保持有效，直到您保存或通过加载不同的预设来放弃修改。但是，根据名为“Scene Revert场景还原”的全局设置，通过踏板开关或MIDI进行更改的方式可能会有所不同。

启用“场景还原”（Scene Revert）后，只要加载新场景，场景更改就会被弃用。

以下是两个示例，您可以比较“场景还原”关或者开时场景更改的工作方式：

Ex 1: SCENE REVERT OFF关（默认）

1. 加载场景1，DRIVE 1模块禁用
2. 使用踏板开关激活DRIVE 1
3. 切换到SCENE 2.
4. 再切换回SCENE 1
5. Drive模块处于激活状态，维持您上次离开该场景的设置

Ex 2: SCENE REVERT ON开

1. 加载场景1，DRIVE 1模块禁用
2. 使用踏板开关激活DRIVE 1
3. 切换到SCENE 2.
4. 再切换回SCENE 1
5. Drive模块处于禁用状态，维持您上次保存的设置

激活/禁用场景复原...

1. 进入SETUP下MIDI / Remote菜单的General页面。
2. NAV导航到SCENE REVERT并根据需要将其设置为“ON”或“OFF”。
3. 按EXIT键完成。（您无需在SETUP中存储更改。）

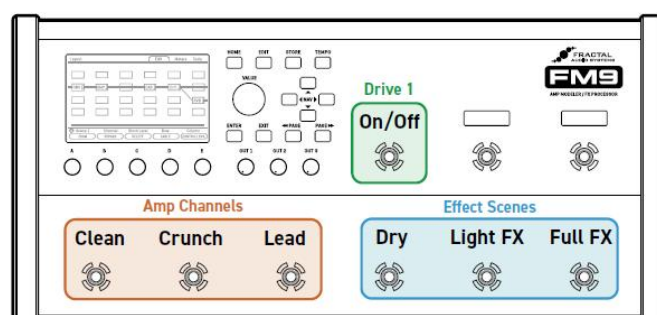


重要提示：场景还原不适用于FM9-Edit或前面板中的场景更改。这意味着在使用这些方法修改场景时，不需要保存每一个修改。

场景忽略

固件3.0引入了SCENE IGNORE场景忽略。该功能旨在让某些多模块预设进行更灵活的切换。启用“场景忽略”后，模块的操作超出了通常由场景自动控制的范围。当您使用踏板开关或任何其他“手动”控制方式（就像完全独立的踏板或箱头一样）时，“场景忽略”打开的模块仍然可以被旁通/激活或更改通道。

下面是一个例子。想象一下，一个箱头踩钉组与一个失真模块踩钉组，再加上一个单独的“场景切换踩钉组”。箱头将有自己的一组通道踏板开关-可以切换清音、Crunch或Lead。可以踩下失真开关踩钉。音色有自己的“场景”-比如Dry、Light FX和Full FX。在Axe-Fx中复制这些设备很容易，但如果没有Scene Ignore，这三组只能在我们称之为“场景”的八种组合中一起切换。通过设置Amp和Drive的Scene Ignore并使用场景控制效果，您可以通过总共18种不同的组合进行独立的“混搭”切换，所有组合都来自七个踏板开关。以下是FC-12的距离。三个不同颜色的区域可独立切换。（只有蓝色区用于切换场景。）



基于通道切换

更高级的使用方法也是可能的，因为“场景忽略”实际上是按通道设置的。事实上，每个通道允许一种混合方法。某些通道可以设置为响应场景更改，而其他通道则忽略这些更改。如果这个想法看起来很棘手，可以把它想象成一个无线电控制接收器。选择任何启用“场景忽略”的频道后，收音机将关闭，模块将不再“监听”场景。无论其他设置如何，任何场景都无法控制该模块，但您可以使用踏板开关等进行该模块的控制。

示例：失真模块的通道A、B和C已关闭“场景忽略”。它们以经典方式工作，您可以对场景进行编程以控制旁通/启用和更改通道。与此同时，Channel D已打开“场景忽略”。如果任何场景选择了通道D（或者如果您使用踏板开关或任何其他方式切换到通道D），模块将停止响应进一步的场景命令。在这种状态下，模块仍然可以使用FC踏板开关、MIDI等手动切换。如果您手动将块切换回“场景忽略”关闭的通道A、B或C，它将再次开始“听从”场景切换指令。

如果您想要“场景忽略”（Scene Ignore）有时打开，有时关闭的混合场景，则需要踏板开关或其他方式将模块的通道更改回不忽略场景的通道。比如，TAP设置为Bypass Drive旁通，HOLD设置为在A和D通道间切换，切换到A可以进行场景控制，切换到D以进行手动控制。

提示：如果你总是想要完整的场景独立性，一个很好的保护措施是在每个通道中将“场景忽略”打开。类似地，如果希望模块仅由场景控制，请确保该块的每个通道的“场景忽略”都处于禁用状态。如果没有，场景可能会选择其中一个模块，并导致该模块停止响应后续的场景更改。

7. 电平标准化

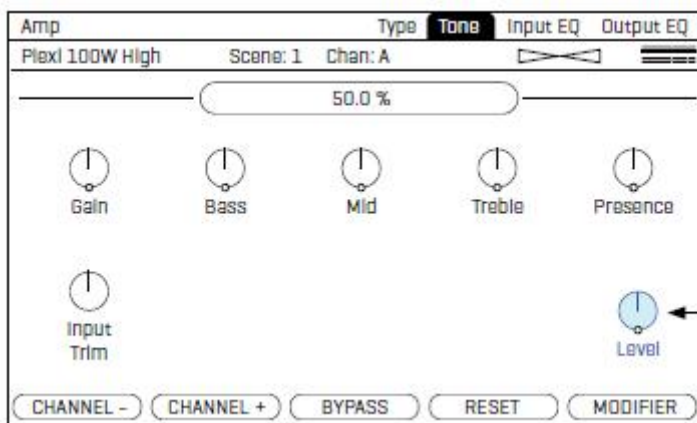
本节分为两个部分。第一个是关于在多个预设、场景、频道等之间平衡电平。第二部分，从第65页开始，是关于一般防止输出被削减。

音乐家们面临着一个几乎普遍的挑战，那就是“正确”地控制电平（音量）。观众、乐队成员和现场音响技术人员都希望在表演中呈现声音时保持一定程度的一致性。Fractal Audio产品可以让你出色地控制自己的电平，但即使使用了正确的工具，你仍然需要了解如何解决这个问题。音量只是等式的一部分，音色也必须考虑在内。如果没有这种理解，你可能会认为自己做得对，结果却发现自己迷失，在一种混乱中，或者突然声音太大。以下是需要考虑的几点。

需要了解的	怎么办
人的听觉是可变的。这是由于一种称为弗莱彻-芒森效应的现象。简而言之，当音量改变时，音色似乎也会改变。在较低的音量下，低频和高频似乎音量相对较小。随着音量的增加，低音和高音频率变得更加突出。	在高音量水平下进行调整，就像在表演一样。当你把音量调大时，要注意那些过于低沉或过于明亮的音色，并进行相应的调整。相反，要认识到音色的变化可以被视为音量的变化：“中音可以帮助吉他在混音中脱颖而出。
环境是最重要的。当你在混音时，你的音色听起来可能与单独弹奏吉他时大不相同。来自其他乐器的频率会影响你吉他的电平和音色的感觉。	在乐队或演奏曲目中下检查你的电平，并根据你听到的声音进行调整。此外，要注意不断的变化：虽然你有能力为每首歌创造独特的声音，但通常最好从一组能很好地贯穿你的整首歌的核心音色开始，然后再扩展到其他音色。
扬声器很重要。它们的差异很大。不同的音响系统，即使是那些声称是“中性的”扬声器，也会有不同的频响，这会改变听众的音色和感知音量。扬声器也有不同的指向性，所以你站的位置也会影响听感。	在您将使用的同一系统上设置音量，或者使用您能找到的最好、最准确的扬声器。做好对其他系统进行调整的准备。如果有人混音，拿着无线或长电缆四处走动，看看你的声音如何。听一些参考资料，比如最喜欢的录音。
声学环境。房间声学特性在音色和音量中起着一定的作用。听众的位置很重要，当听众占据这个空间时，某些特征可能会改变。即使有高质量的录音室和有效的声学处理，大多数房间的频率响应仍然有显著的波谷和波峰。	准备好根据你演奏的房间的声学效果进行调整，以确保你的声音在空间中很好地转换。认识到声学的不规则性会影响音色的塑造。同样，如果可能的话，听参考资料，就像他们在现场PA中演奏CD中的音色一样。
增益控制。过多的增益会使声音变得浑浊，并压缩其动态范围，从而产生难以区分的统一且不太有表现力的音色。	找到合适的平衡。增益、过载、失真，随你怎么说吧——它可能很棒，但要小心处理。。要明白，降低增益可以改善你的音色，增加力量感，增加清晰度和冲击力。

经验法则

有多种方法可以调整电平，它们可以产生类似的结果。然而，一个简单有效的经验法则是使用Amp块的Level参数进行调整。



您可以通过Amp模块的TONE页面上的前面板或AXE-Edit轻松找到Level控件。



下一页详细介绍的方法概述了在“预设”、“场景”和“通道”之间调整电平的过程。此过程包括一个指向AMP电平的快捷方式，可以直接从“Layout布局”菜单访问。

例外情况

- ▶ 如果您在箱体的前级部分使用失真，请调整该模块而不是AMP。
- ▶ 当任何电平相关或动态效果（如压缩器、门限等效果）位于AMP之后时，有必要调整这些模块（或其后面的模块）的电平，而不是AMP。如果没有，您将需要修改任何“阈值”参数，这些参数取决于输入电平。
- ▶ 这也适用于任何非线性效果，例如失真，偶尔可能会放在AMP之后。在这些情况下，调整这些特定模块的电平，而不是AMP，以保持所需的音色和平衡。或者，在调整AMP后，通过耳朵检查失真电平设置。

标准化方法

效果矩阵为调整预设，场景和通道提供了良好的环境。当您在矩阵的Edit和电平表页面之间进行分页时，您可以看到模块名称以及模块输入和输出电平表（分别为蓝色和绿色）。当点击ZOOM（按钮A）时，您可以在显示屏顶部看到Output 1和2的VU表。这些仪表的刻度为-20至+10 dB，红线为0。（这是内部电平，而不是dBu读数）。

要设置电平，弹奏吉他并查看VU表。通过选择模块并转动Block Level旋钮（C）调整Amp模块的输出电平，直到电平停在红线或在红线以下。不同的演奏风格和不同的音箱模拟型号和设置导致输出的音量不同。弹奏和弦和低音弦根因时，低音可能会更容易推动电表，这时如果电平表偶尔超过红线一点是可以接受的。如果要比较两个预设/场景/通道的电平，请在查看电平表同时演奏相同类型的乐句。请记住，每当您调整Drive, Master或其他放大器音色设置时，您可能需要重新进行电平标准化。



布局视图允许您更改场景（旋钮A）和通道（旋钮B），因此您可以在一个页面内比较和调整所有内容。

记住这个常识性原则：你必须用耳朵听。当你使用这些电平表时，一个有力的清音音色可能会比一个偏低频的过载音色听起来音量更大。

主音/大音量的情况

您现在已经了解了如何在预设，场景和频道中标准化音量，但是如果您特别希望某些音色比其他音色更响亮或更安静，该怎么办呢？一个好的方法是从最响的音色开始调整，然后降低其他音色音量。这有助于确保您有足够的余量调整空间并避免音量被削减。某些音色调小音量是可以接受的：我们的产品具有极低的底噪，并且不会出现在降低音量后听到底噪的问题。

清音/过载/失真

清音和过载类的声音比失真的声音更有活力，压缩程度可能更低。这意味着它们在设置电平时可能需要特别注意。当你调高音量以平衡其他音色时，清音的尖锐瞬态可能会被削减，因此为了实现平衡的混音，你可能还需要降低其他音色的音量，以适合你认为最适合清音的音色。



在操作电平控制时，通过使用Looper模块“回放”功能，可以更轻松地调整电平。将looper模块放在Input和第一个模块之间。



旁通和电平

模块旁通设置也有助于调整预设电平。根据下文提示插入一些效果，这样当你旁通或激活模块时，音量可以持续受控。

- ▶ 某些效果会提升或降低输出电平。但也有些时候，您希望旁通效果和激活效果时，音量能保持一致。在任何一种情况下，您都可以使用简单的方法进行正确的设置。首先，激活效果，设置Mix，根据需要设置干湿声比。然后，单手操作模块的Level参数，另一只手点击其旁通按钮（按钮B），打开和关闭效果，进行电平调整，直到音量一直。如果配置了脚控开关控制效果模块，也可以使用脚控开关。
- ▶ 延迟和混响等基于时间的效果通常最好将其旁通模式设置为“MUTE FX IN”。这可以确保在您激活或旁通模块时干信号电平保持一致。因为这个设置屏蔽了干信号可能发生的变化，您可以使用“Layout”菜单的“Meter”页面确保旁通这些效果之前和之后的电平大致相同。
- ▶ Parallel效果应将旁路模式设置为“MUTE静音”、“MUTE IN静音输入”或“MUTE OUT静音输出”，以避免在旁通效果时增加干信号电平。
- ▶ Pitch和某些效果需要特别注意。根据其特定的类型和设置，您可能希望通过将Bypass Mode旁通模式设置为MUTE FX IN，使它们变成一种基于时间的效果，或者您可以使用其他方法（如THRU）进行设置，试试看哪种方式最适合您。
- ▶ 详见模块指南

避免输出削减

第63页的方法描述了如何平衡多个预设。

效果矩阵的“Zoom缩放”视图上的电平表（在编辑Output模块时也会显示）准确地显示预设的内部电平。通常，您应该调整预设的输出电平，直到电平悬停在红线附近。

在这些电平表上记录信号后，在将信号传递到输出插孔之前，可以使用顶部面板的OUT 1或OUT 2旋钮调整电平。虽然FM9没有顶部面板输出LED电平表，但它有两个CLIP（削减）警告LED。当信号相对于满标度（dBFS）超过1分贝时，这些指示灯亮起。模拟输出电平也可以在Home主菜单的Meters仪表页面上进行测量。

一般来说，如果您的内部电平在理想范围内，则不会削减输出。无论如何设置I/O，都是如此。但是，如果输出1或输出2 CLIP指示灯亮起，请检查以下事项：

- 检查预设电平，记住第63页提到的要点。
- 如果可能，调低顶部面板“Out 1”或“Out 2”旋钮。
- 最后，检查一下全局EQ（99页），这会影响效果矩阵和输出之间的信号电平。如果你的EQ设置导致了过度的增益，即使其他选项都设置得合理，也非常可能导致输出削减。

FAQ：我应该把音量旋钮开多大？

这个问题没有一刀切的答案，但有一些通用指南。Out1的设置将取决于您将其连接到的设备。在测试新设置时，始终从最低音量开始，逐渐增加，直到达到所需的输出水平。大多数设置的“典型”范围可能在“9点钟”和“3点钟”之间。如果您连接的下游设备有电平表，这些仪表可以帮助您调整FM9。请记住，输出1具有+4 dBu和-10 dBV的设置，应根据下游设备的输入灵敏度进行设置。请注意，此设置不会影响FM9上的测量或削减。

另一方面，输出2具有LINE LEVEL或UNITY GAIN类型的设置。您需要为您的设置选择正确的设置（如第4节所述）。OUT 1的设置方法适用于LINE LEVEL模式下的OUT 2，但UNITY GAIN设置需要特别考虑。本章中的要点仍然适用，但您不应使用Out 2仪表设置内部电平，而是基于单位增益预设的特殊设计，Out 2输出旋钮应当完全打开。

8. Blocks模块

The Fractal Audio Blocks Guide模块指南涵盖了我们当前产品的所有效果模块和参数。

下载地址:<https://www.fractalaudio.com/fas-bg>



9. MODIFIERS参数调节器

调节器让声音参数实时远程控制或自动化。例如，您可以使用表情踏板操作哇音或whammy，或使用LFO控制器（低频振荡器）自动扫描滤波器。MIDI还可用于调整效果，控制音量等。调节器易于使用，提供了难以置信的可调性。

创建调节器

您要控制的参数创建调节器。可以控制的参数用圆形符号标记，如下面旋钮和开关所示。当调节器已经存在时，圆圈将呈黄色。无论目标参数是在旋钮页面，文本页面还是任何其他类型的菜单上，您都会看到相同的符号。



空心圆意味着您可以在此处
添加调节器。

实心圆表示已存在调节器。

上图示例为可以添加调节器
的开关。

此参数没有调节器选项。

创建一个调节器...

- ▶ 选择任何支持调节器功能的参数。 
- ▶ 按ENTER按钮或按MODIFIER按钮（按旋钮C）显示Modifier菜单。
- ▶ 在Source页面上，选择一个SOURCE控制源来控制参数。在第61页了解有关控制源的更多信息。
- ▶ 按PAGE RIGHT切换到Modify页面（必须先选择控制源）。
- ▶ 在第62页上了解有关调节器参数的更多信息。至少检查控制源的最大值和最小值是否与调节器的MAX和MIN匹配。
- ▶ 按EXIT退出调节器菜单。你会发现一个实心的圆形标记 
- ▶ 调节器的显示为屏幕旋钮，推子开关或图形。对于纯文本菜单参数，控制选源的值显示为条形图。
- ▶ STORE（存储预设）时会保存调节器更改。

编辑或删除调节器...

- ▶ 要编辑现有调节器，请参照与创建调节器相同的过程。

要删除调节器，请将其SOURCE更改为“NONE”

调节器指南：WAH踏板

下面是一个关于设置Wah踏板调节器的基础教程。对于这个例子，我们假设：

- 预设中已经插入一个Wah模块。
- 表情踏板已经连接完成（请参阅第12页）。

以下是操作步骤：

1. 在效果矩阵上，NAV到你的Wah模块并按EDIT显示菜单。
2. 打开Wah模块编辑菜单的Config页面。
3. 注意屏幕上Wah Control参数下面黄色的符号。
4. NAV选择该参数（或只是转动一下旋钮）。选中后将突出显示（蓝色）。
5. 按ENTER或MODIFIER按钮E显示Modifier菜单。
6. 在Source页面上，将SOURCE更改为你的踏板。根据踏板的连接方式，可能是“Pedal 1（表情踏板或开关）”（FM9的板载表情踏板插孔），也可能是“External Controllers外部控制器”之一（第75页），或者FC踏板。
7. 测试！当你移动踏板时，哇音应该有变化。您还会在屏幕上看到点移动。如果不起作用，请检查您的控制源或确保踏板已正确连接和校准。
8. 按STORE，ENTER，ENTER保存预设。



本例中的Wah由表情踏板控制。表情踏板可用于控制其他参数。如whammy control, rotary rate, delay feedback等等。

我们可以使用许多不同的控制源。尝试使用LFO调制自动哇音，或使用包络跟随器完成一些类似于Mu-Tron的操作。

调节器提示和技巧

- 可以同时为多个调节器分配相同的控制源。例如，一个踏板可能同时调整Chorus Rate和Chorus Depth。
- 选定模块的调节器通常会在所有通道中共享，但您也可以限制调节器，使其仅适用于您选择的任何一个通道。更改方法：更改Modifier调节器菜单中的“Channel通道”设置。
- 调节器占用非常少量的CPU使用率。测试所有接近CPU极限的预设。
- 场景不能更改模块参数，但场景控制器可以。四个不同的旋钮可以与调节器一起使用，以更改所需参数的值。请参阅第70页的教程，了解更多关于这方面的信息。
- 每个可以旁通的模块都有一个专用的Bypass参数，此参数允许您指定一个调节器。旁通模式可能与以往某些Fractal Audio产品中的使用方式不同。
- 内部控制器用作调节器控制信号源，但它们也有许多自己的参数，这些参数可以由调节器控制。例如，一个LFO可以控制另一个的速率或深度。Envelope可以打开或关闭序列器。场景控制器可以启动或停止LFO。

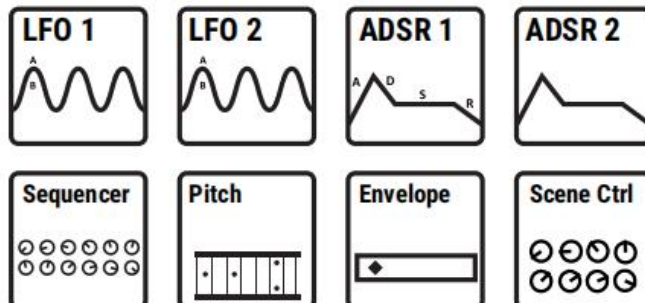
调节器控制源概览

我们之前的例子使用了踏板，但实际上有超过60种不同的调节器控制源。

内部控制器

内部控制器内置于FM9中，要显示控制器菜单，请在Home页面按CONTROLLERS按钮（按旋钮C）或Layout菜单上的CONTROLLERS按钮（按旋钮E），或按TEMPO按钮一次。

内部控制器可以用作调节器控制源，也有自己的设置，可以与每个预设一起保存。所有内部控制器（Tempo、LFO、ADSR等）都是控制器模块的一部分。此模块有四个通道，因此在一个预设中最多可以有四个不同的控制器值。

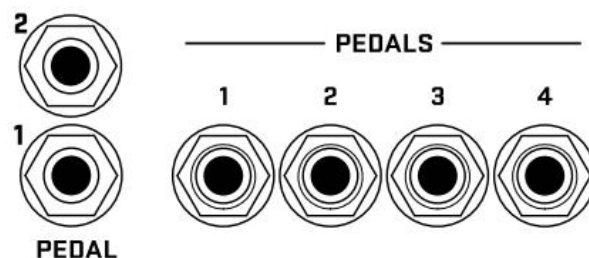


可在每个预设中进行编程。包括Tempo，两个LFO（低频振荡器），两个ADSR（包络发生器），一个Sequencer音序器，一个Pitch Follower音高检测器，一个Envelope Follower包络跟随器和四个Scene Controllers场景控制器，6个Control Switches控制开关。有关更多信息，请参见第73页。

板载或FC的踏板/开关

FM9的板载表情踏板插孔和连接的FC系列控制踏板或开关插孔可直接指定为调节控制源。与以前的产品相比，不再需要先将这些产品分配给外部控制器（External Controller）（尽管仍然可以）。

在FM9上，每个踏板插孔都有两个选项：一个是表情踏板，或连接线的TIP触点开关；另一个是连接线的RING触点开关。

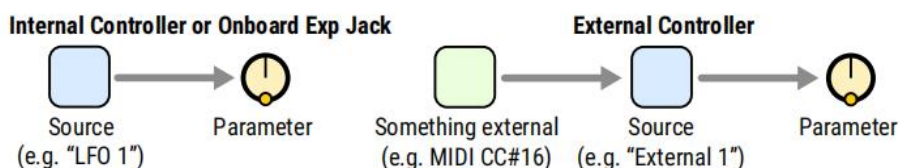


外部控制器

外部控制器与内部控制器一样，可以指定它们来控制任何调节器的参数，从而对声音的各个方面提供动态控制。外部控制器不同于内部控制器，因为它们充当中介调节器控制信号源。它们没有自己的设置或值，而是将外部MIDI、物理踏板、开关或其他硬件连接到FM9中的参数。16个外部控制器中的每一个都有一个唯一的全局设置，用于确定控制它的对象。您可以设置要由控制的外部控制器；

- 任何MIDI控制变更（CC#）信号。
- 任何一个板载表情（踏板）插孔。
- FC系列控制踏板或开关插孔之一。

在第75页了解有关外部控制器的更多信息。



作为调节器源，内部控制器直接控制参数，而外部控制器充当中介，将外部设备或MIDI信号发送到参数。

调节器参数

默认调节器设置是线性的。您也可以更改设置，使其反向控制。下文中介绍了更多关于调节器的信息。在“Modify”页面设置调节器选项。

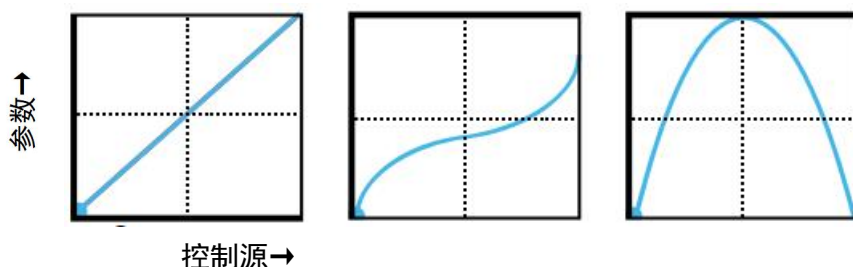
Min 和 Max 确定参数变化的范围。这些是非常重要的参数。

示例：踏板控制Delay Feedback延迟反馈的调节器的最小值为“10%”，最大值为“50%”。当踏板移动时，反馈仅从10%到50%，即使该参数的实际范围是-100%到+ 100%。

Start, Mid, End, Slope, Scale, 和 Offset 用于创建自定义曲线，该曲线重新映射调节器控制源与目标参数值之间的关系。在“Modify”页面上，图形显示源（x轴）和参数（y轴）之间的关系。图表上的点跟踪控制源。

默认设置（下面的第一个图表）在控制源和参数之间创建1：1线性关系（蓝线）。当控制源变化时，参数会直接跟踪它。

下面的第二个图表显示了可以使用“Slope坡度”，Scale比例”和“Offset偏移”创建的非线性曲线类型的示例。以下页面包含更多示例。



Attack 和 Release：这些值应用“阻尼”来减慢目标参数值跟踪控制源的速度。Attack控制源增加时的变化速率，而Release控制源减少时的变化速率。在较低设置值下，这使得控制更平顺。尝试大约5ms的设置来放缓踏板或放缓方形LFO的边缘以消除咔嗒声和砰砰声。较高的设置值可能会导致声音变化非常缓慢。

Auto-Engage 和 Off Value一起作用，每当移动控制器时，该效果会自动打开或关闭。这通常与哇音踏板一起使用，这样的话您不需要用脚尖打开开关。（按照第68页上的示例并将AUTO-ENGAGE设置为“SLOW POS”即可！）在第72页上查找有关Auto-Engage的更多信息。

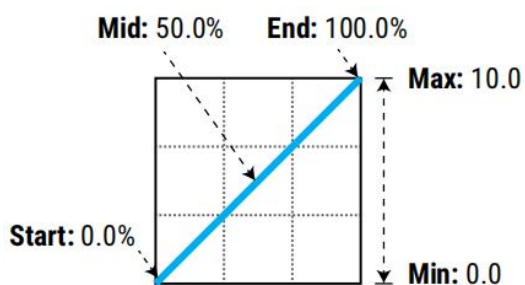
PC Reset 设置预设首次加载时外部控制源的值。可以覆盖外部控制器的实际位置，直到它被移动或更新。以下是它的工作原理：添加调节器后，在其“Edit”页面上再次退出到参数。请注意，该参数的值可以照常编辑。如果PC Reset设置为ON，则加载预设时使用您设置并保存的值，直到信号控制源变化（即踏板移动）。

Update Rate 控制调节器刷新的频率。慢速的设置实际上非常快，对于绝大多数设置来说已经足够。更快的设置需要占用更多CPU，但在需要超快速变化时（例如，使用快速LFO时）可提供更平滑的音色。如果您认为在使用调节器时听到“断断续续噪音”，请检查此设置。

了解调节器MIN和MAX

MIN和MAX设置调节器的范围。这使您可以以非常酷的方式微调调节器。在下面的示例中，想象一个具有不同设置的音量踏板。使用此页面上的方法，您应该能够实现各种调节器控制方案。

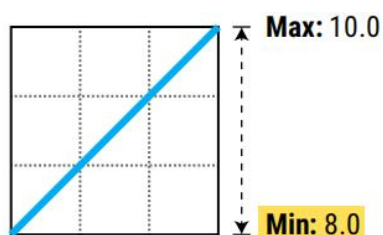
9 参数调节器



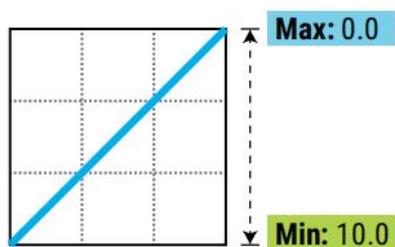
这是音量踏板基本设置。

踏板“开始”（脚后跟位置）将音量设置为Min: 0.00；无声。踏板“末端”（脚趾向下位置）的最大音量为10：或者一直向上。

当你向前踩踏板时，点跟随线。值随着踏板的移动而向上移动，音量也会随着变化。



现在，尝试不同设置：一个“加速”踏板，其中Min设置为8，Max仍设置为10。在脚后跟位置，音量将仅低至8，而不是前一个示例中的0。

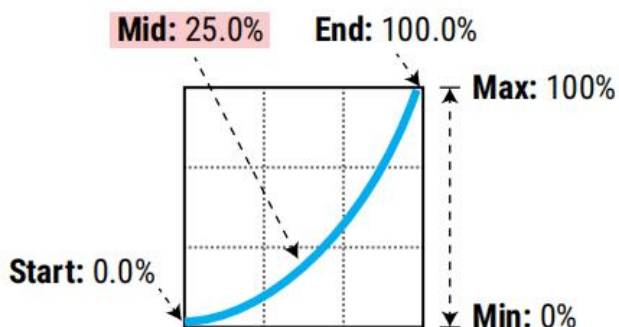


这是一个不同的设置：Min是10.0，而Max是0.0 - 无声。

这是一个反向音量踏板！

“MID” 创建基本曲线

让我们设想一个关于延迟反馈的调节器来演示响应曲线（response curves）的变化。到目前为止，您应该熟悉默认设置，所以让我们直接跳到曲线版本：



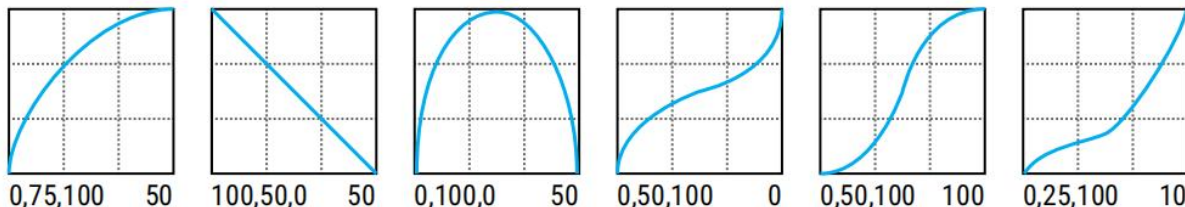
当我们调整Mid时，图表显示曲线。在25%的情况下，响应是“渐变的”，因此在踏板前进一半的情况下，Min和Max之间的反馈仅为25%。

这种类型的曲线提供了对范围下部反馈的逐渐控制，然后是朝向顶部的更快速的变化。

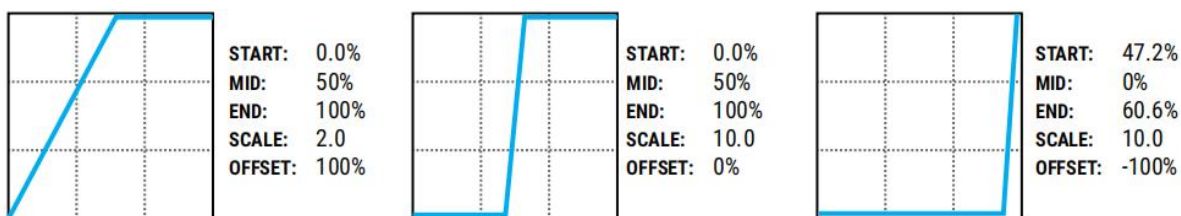
9 参数调节器

修正曲线和形状的高级技巧

您还可以调整“Start开始”，“End结束”和“Slope斜率”（引入“S”或“反S”形状）。下文每个示例下面的数字显示了Start开始，Mid中间，End结束和Slope斜率的设置。通过一些实验，您将学会快速实现所需的编辑效果。尝试设置以下形状进行练习：



“Scale比例”和“Offset偏移”也会重新映射调节器响应。Scale会增加垂直方大或压缩，而Offset会在Y轴上向上或向下移动整个曲线。图形边界之外的曲线将被剪切并替换为直线。以下示例显示了一些有趣的使用方法。



AUTO-ENGAGE自动开关功能

如果您使用的是没有踏板开关的哇音踏板，您需要了解“Auto engage”的原理。当你向前踏动它时，这种类型的Wah会自动打开，然后当你将它踩回时会旁通它。这就是Auto-Engage背后的原理。

当调节器的控制源变化时，Auto-Engage会自动激活或旁通模块。

使用“Modify”页面上的两个参数进行设置：

Auto-Engage - 确定模块是否自动激活或旁通。FAST，MEDIUM和SLOW设置确定触发Auto-Engage后效果打开/关闭的速度。使用SLOW设置放缓auto-engage，这样效果不会过于突然的关闭。

- 三个POSITION（“POS”）选项根据OFF VALUE触发效果（见下文）。
- 控制器快速移动时，三个SPEED（“SPD”）选项可以实现控制效果。
- 设置为“OFF”以禁用Auto-Engage。

Off Value - 设置控制源激活效果的阈值。当“Off Value”设置低于50%时，控制器低于该值时会旁通效果。如果“Off Value”设置为50%或更高，则当控制器超过该值时，将旁通该效果。

对于“脚跟踩到底=旁通”，设置为5%。对于“脚尖踩到头=旁通”，请尝试95%的设置。

调节器和通道

调节器通常在模块所在的所有通道之间共享。但是，您也可以使用modifier菜单中的Channel参数将其限制为仅在您选择的单个通道上运行。

内部控制器

内部控制器可按预设进行编程，以用作编辑信号源。要访问这些参数，请按主页上的CONTROLLERS按钮（按钮D）或按TEMPO。

TEMPO 拍速出现在“Controllers控制器”菜单中。有关更多信息，请参见第11章：Tempo

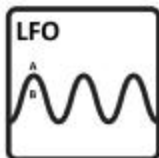
LF01 + LF02

低频振荡器（“LFO”）以各种周期波形的形式产生控制信号。使用LFO的示例包括颤音的脉冲，相位器的前后变换，或Frank Zappa的Ship Ahoy中的随机滤波器。

Type类型-设置波形或形状。您可以设置Rate速率或将LFO锁定到当前Tempo拍速。您可以改变整体Depth和Duty，或对称性。Run参数启动和停止LFO。这可以用来防止它超出设定时间。

每个LFO输出“A”和“B”信号，每个信号都是列表中的独立调节控制源。您可以更改输出A和输出B的相对相位。

Quantize（量化）将平滑波形更改为步进波形。例如，在“TRI”波形上尝试使用它。

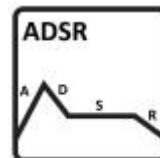


ADSR1 + ADSR2

两个ADSR源是包络发生器，具有Attack, Decay, Sustain和Release参数（因此称为

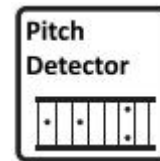
“ADSR”）。只要信号电平超过在所选输入（1或2）处测量的阈值，就会触发ADSR。包络有三种模式（Once, Loop和Sustain），每次超过阈值时都可以选择设置为Retrigger（再触发）。

与包络跟随器相比，ADSR包络发生器始终创建相同的控制信号，但仅在信号强度很强时才会触发。



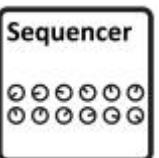
PITCH DETECTOR音高检测器

音高检测器分析您演奏的音高，低音时输出低值和高音时输出高值。



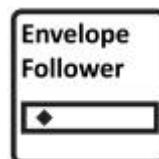
SEQUENCER音序器

Step-Sequencer遵循循环2-32音级的控制模式。您可以为每个音级设置值，Number音级数和比率Rate或Tempo。Run开关控制启动或停止。Damping阻尼减少了音级之间的变化。



ENVELOPE FOLLOWER包络跟随器

将输入电平转换为控制信号，对您的演奏动态产生不同的响应。比如触发式哇音，其中哇音的频率根据您弹奏的响度而变化。您可以单独设置Attack和Release时间，设置触发阈值，调整触发信号输入的增益，可以设置为输入1或输入2。

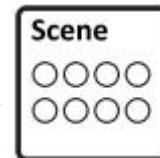


SCENE CONTROLLERS场景控制器

四个场景控制器提供了一种将音色设置从一个场景更改为另一个场景的方法。将每个场景控制器视为“虚拟旋钮”，其设置可在每个场景中使用不同的值进行编程。通过将此旋钮指定为调节控制源，您可以创建“按场景”控制的参数。

例如，您可以将场景控制器1分配给Amp模块中的Input Drive，场景1中的值为10%，场景2中为50%，场景3中为75%，依此类推。与任何控制源一样，场景控制器可以同时分配给多个参数，每个参数都有自己的调节器设置。

场景控制器教程见第68页。有关更多场景信息详见 第6章 第49页。



内部控制器菜单提供四个通道，可为上面列出的所有项目提供四组独立设置：每个预设四个tempo，四个音序器设置等。当您更改通道时，所有控制器都切换到新通道和新通道设置。通过FM9-Edit可以复制/粘贴Controller通道。

手动控制器

五个手动控制器都是虚拟旋钮，除了用作调节控制源外没有其他功能。例如，一个手动控制器可以创建一个“超级控制”，其中一个旋钮同时操作多个音色功能。例如，你可以指定延迟干湿比，混响时间和合唱深度参数-所有在同一时间分配给“Manual 1”调节控制源。现在，当您调整Manual 1时，上述所有参数将根据需要同时更改。

手动控制器的另一个很好的用途是在没有现成的表情踏板时模拟表情踏板。

在本教程中，我们将设置一个手动控制器来调整延迟模块的反馈和干湿比。加载出厂预设“#022 Super Verb”

1. 使用手动控制器的第一步是将其指定为所选参数的调节控制源。在预设的矩阵网格，导航到延迟模块，然后按EDIT编辑键。
2. 使用PAGE按钮定位延迟模块的Config配置页面。
3. 导航到Feedback参数，注意旋钮下面的黄色调节器标志。
4. 在“Feedback”参数高亮显示的情况下，按ENTER键显示“Modifier调节器”菜单。
5. 在Source控制源页面上，选择Manual 1。
6. 页面右侧的“Modify”页面。将“Min最小值”设置为0%，将“Max最大值”设置为50%
7. 按EXIT返回Delay（延迟）菜单。请注意，激活的调节器符号现在是一个实心黄点。
8. 向下导航到“MIX干湿比”参数，然后按ENTER键显示“Modifier”菜单。
9. 在Source页面上，选择Manual 1。
10. 页面右侧的“Modify”页面。将Min最小值设置为5%，将Max最大值设置为75%
11. 现在让我们试试手动控制器。按HOME可显示主页。
12. 点击控制器按钮（按旋钮C）。
13. 使用PAGE按钮找到Controllers控制器菜单的Manual手动页面。
14. 转动旋钮A调整Manual 1，并听您的延迟变化。当旋钮接近100%时，延迟干湿比增加（回声更大），反馈增加（重复次数更多）。
15. 按STORE，ENTER，ENTER保存。不仅所有的调节器设置都会被保存，而且手动旋钮的位置也会被保存。

CONTROL SWITCHES控制开关

六个控制开关源与板载踏板开关或FC控制踏板一起使用。有关更多信息，请参阅第20页的“踏板开关功能指南”。

节拍器

为方便起见，FM9还包括一个节拍器。节拍器在技术上不是控制器，但可以通过“Controllers 控制器”菜单的“Tempo”页面访问其设置，请按Tempo按钮并调节所需输出的值。注意：节拍器输出的值在预设中保持不变，并在开机时重置为OFF。

外部控制器

External Controllers外部控制器是调节控制源，它们通过外部MIDI或连接的表情踏板或开关自行控制。例如，如果Wah效果上的调节控制源设置为“External 1”而External 1设置为“MIDI CC # 16”；MIDI表情踏板会传送CC # 16然后控制Wah。

外部控制器的全局分配在Setup下的MIDI / Remote菜单的External Control页面上设置，您可以在连接的FC系列控制器上分配MIDI CC编号，板载表情踏板或开关。选择外部控制器作为调节控制源与分配任何其他控制源相同(请参阅“创建调节器...”第67页)。要更改CC # 或踏板/开关操作外部控制器：

1. 打开SETUP中的MIDI / Remote菜单，找到External Ctrl。
2. 使用NAV选择要更改的外部控制器（例如：“External Control 1”）。
3. 使用VALUE更改分配。您也可以选择“NONE”来禁用所选的控制器。
4. 按EXIT键完成。

外部控制器初始值

分配给MIDI的外部控制器的值为“0”，直到收到某些MIDI数据才能改变它们。不难想象，一个丢失或损坏的MIDI控制器可能因此而出现问题.....

External Controller Initial Value外部控制器初始值参数可以将控制器的启动值更改为100%。然后，当FM9通电时，分配给缺失控制器的任何调节器都将向上调节而不是向下。要更改外部控制器的初始值：

- ▶ 进入SETUP下MIDI / Remote菜单的General页面。
- ▶ 使用NAV选择要更改的控制器（例如：“External Control 1”）。
- ▶ 使用VALUE更改设置。
- ▶ 完成后按EXIT退出。

调节器清单

“Controllers 控制器”菜单的最后一页列出了当前预设中的所有调节器。您可以按ENTER键进入编辑此列表中的每个调节器。

每个预设的最大调节器数为24。

指南：SCENE CONTROLLERS场景控制器

在本教程中，我们将设置一个场景控制器来调整Amp模块的Input Drive。虽然通过切换通道很容易在预设中实现设置不同的AMP的音色，该示例目的是帮助我们了解场景控制器。

我们将从Wrecker Rocket预设（#030）开始，但也可以使用任何带AMP模块的预设。对于此示例，我们选择了一个Drive参数表现明显的AMP模型。

加载出厂预设“#030 Wrecker Rocket.”

1. 使用场景控制器的第一步是将其作为调节器控制源指定给您选择的参数。进入预设的矩阵网格，导航到Amp模块，然后按EDIT编辑。

2. 使用PAGE按钮找到Amp模块的Tone页面。

3. NAV 导航至Input Drive参数，注意旋钮上是否有黄色的环形标记

4. 当Input Drive 参数被选中后，按ENTER键显示Modifier菜单

5. 在Source页面，选择Scene Controller 1

6. 在这个示例中，我们无需自定义Modify页面的任何参数，所以按EXIT返回Amp菜单。请注意，激活的黄色调节器符号现在是一个黄色实心圆点。

7. 现在让我们设置场景控制器的值。按HOME显示主界面。

8. 点击CONTROLLERS按钮（按旋钮E）。

9. 使用PAGE按钮找到Controllers菜单的Scene Ctrl页面。

10. Controller 1列显示八个不同的值。这些是将在八个场景中的每个场景中设置目标参数的值。

11. 我们希望值随着场景改变而变化，所以点击MORE 1 of 2按钮（按旋钮E），在“MORE 2 of 2”上显示Scene +/- 和 Channel +/- （场景/频道选择功能）。

12. 注意当前场景应显示在页面顶部。如果没有，请使用Scene +/- 场景按钮选择它。

13. 输入Scene 1场景1的Scene Controller 1场景控制器1值。假设我们将其设置为20%。

14. 使用Scene +按钮（按旋钮B）切换到场景2。

15. NAV向下以选择Controller 1列中的Scene 2行。转动VALUE以设置场景2的值。

让我们将其设定为45%

16. 使用上一步骤中的过程，将场景3的值设置为75%，将场景4的值设置为100%（或根据需要）。

17. 按HOME返回主页。使用NAV UP / DOWN按钮测试前四个场景。

18. 按STORE, ENTER, ENTER保存。如果需要，也可以输入场景名称，方法详见“保存修改” 第49页。

19. 可以根据需要在预设中将其他场景控制器分配给其他参数。

提示：大多数人发现FM9-Edit让这个过程更加容易，所有场景和场景控制器的更改只需单击鼠标一两次。在FM9-Edit主LOGO下面的“CONTROLLERS控制器”部分下找到FM9-Edit中的场景控制器。

10. LAYOUTS& SWITCHES 布局和开关

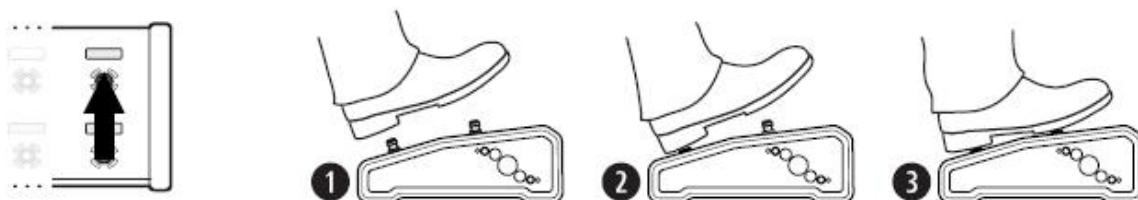
FM9的踏板开关操作基于布局。布局是一组踏板开关定义，每个定义具有一个点击和一个长按功能。您可以随时更改布局以更改踏板开关的功能。例如，一个布局可能用于选择“预设”，而另一个布局则选择“场景”。FM9提供八种布局，外加一个特殊的“Master Layout Menu主布局菜单”。任何布局中的任何开关都可以完全自定义，您可以选择功能、颜色等。布局甚至有自己的名称，使导航更容易。

在不执行时，您也可以通过转动主页上的FC布局旋钮来轻松更改FM9本身的布局。

更改LAYOUT布局

从一种布局转换到另一种布局是FM9踏板开关多功能性的关键。有多种方法可以更改布局：

- ▶ 在主菜单的HOME页面上，转动旋钮E以更改布局。
- ▶ 使用主布局菜单（简称“MLM”）。此特殊菜单允许即时访问其他布局，每个踏板开关一个。要显示主布局菜单，请使用下面和第8页“主布局菜单”中显示的“组合踩踏”。



- ▶ 使用功能设置为更改布局的踏板开关。出厂默认布局使用此功能提供了一种从选择预设到选择场景（以及返回）的简单方法。
- ▶ 使用布局链接：此高级功能允许您在踏板开关的点击或长按功能上进行布局更改。例如，每当选择“预设”时，可以使用此选项自动更改为“场景”布局。在“踏板开关功能指南”中了解更多信息。

TAP & HOLD点击和按住功能

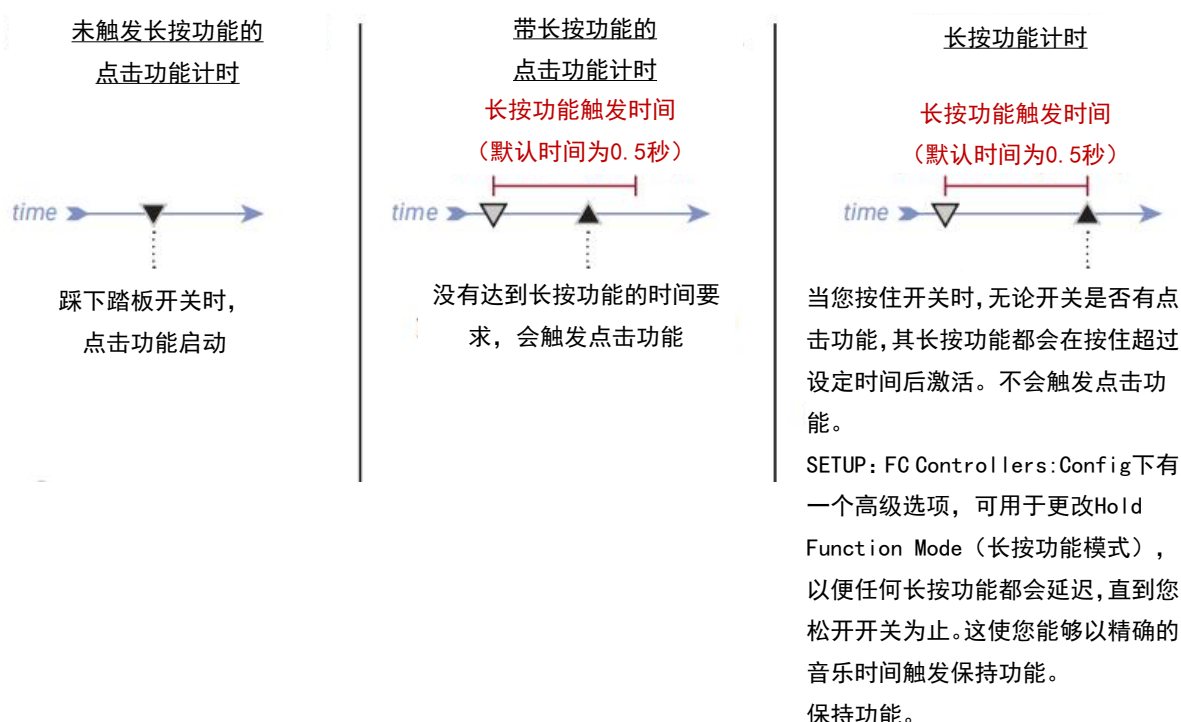
每个布局中的每个开关都可以单独定义点击和按住功能。

TAP点击功能-广泛被使用的切换方式，方便快捷。可以精准控制切换时机。

Hold长按功能，需要“长按”并在短暂的延迟后才会被触发。长按开关可以用于打开调音器，或访问替代布局，如Looper控制。

开关定时规则

FM9必须遵循定时规则，这样它就可以“知道”你是在试图激活点击功能还是长按功能。具有长按功能的开关必须等待，直到FM9能确定要激活开关的长按功能。没有达到长按时间，则触发点击功能。以下插图有助于解释开关触发时间：



您可以在SETUP: FC Controllers: Config下更改持续时间。默认值为0.5秒。如果您在尝试激活Tap功能时发现无意中激活了Hold功能，请增加此持续时间。相反，如果您想更快地激活保持功能，请缩短此持续时间。您还可以将此参数设置为仅在松开开关后激活，从而精确控制

出厂默认布局

FM9的出厂默认设置包括各种预定义的布局：一个用于选择预设，一个用于更改场景，一个用于 looper，等等。这些在下一页有说明。

出厂默认布局设计得很简单。当时的想法是，它们几乎不需要任何解释，所以第一次使用FM9的人可以很容易地理解它的功能。事实上，没有理想的布局，也没有“一刀切”的解决方案。那些希望进行调整的人会发现，更改任何布局上的任何开关以执行任何功能都非常容易。

重置出厂布局

重置FM9工厂布局功能，可以在任何时候删除你对布局所做的所有更改，不管是因为卡住了，还是只是想重置。想要进行重置：

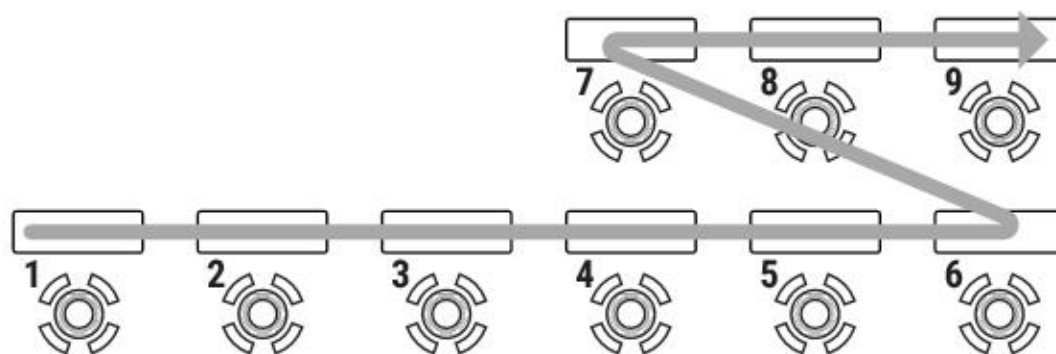
- ▶ 打开SETUP: FC Controllers/Onboard Switches
- ▶ 翻页到RESET重置页面
- ▶ 选择所需选项（未来固件版本可能允许多个选项），然后按ENTER键加载FM9出厂默认布局。
- ▶ 再次按ENTER键确认。
- ▶ 按HOME键退出。



警告！ 在“SETUP: Utilities下执行“Reset System Parameters重置系统参数”时，也会清除所有布局。

踩钉顺序

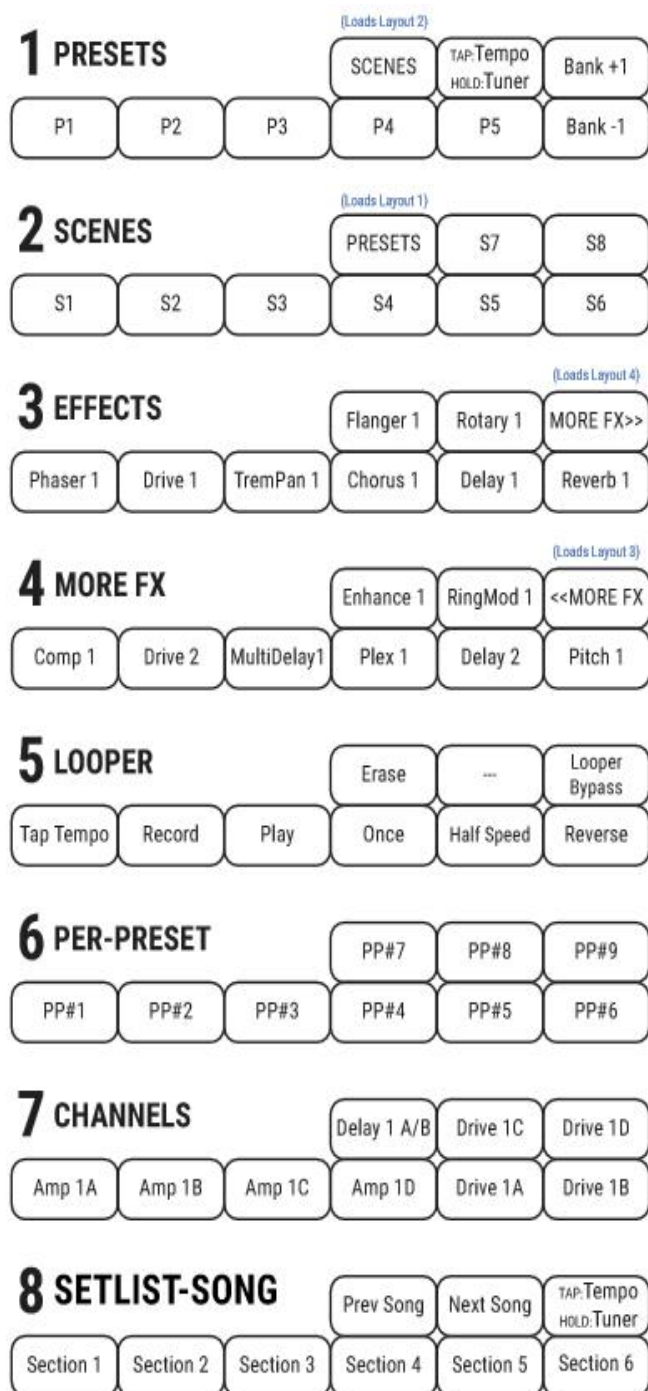
踩钉没有编号，但布局中的开关有。数字流是从左到右、从下到上的，如下所示。



虽然FM9有九个板载踩钉，但你会注意到每个布局实际上都包含十二个开关定义。当您连接FC-12时，或者当您使用FM9或FC-6并更改视图时，可以访问额外的定义。有关更多信息，请参见第83页的“布局视图”。

10 布局和开关

FM9出厂预设



布局1: Presets用于切换预设。按右侧踩钉切换上下组预设。

SCENES踩钉切换布局2，按住Tempo显示调音器。

布局2: Scenes显示场景1-8，PRESETS踩钉返回布局1。

布局3: Effects是用来激活或旁通效果模块的。MORE FX踩钉加载布局4，来显示额外8个效果模块。

布局4: 额外效果模块布局。如果LED灯高亮，则意味着模块被激活，如果变暗则代表模块旁通，不亮代表该预设无此模块。

布局5: Looper提供基本的Looper控制。还有一个looper踩钉和Tap Tempo踩钉

布局6: “根据预设”界面。显示每个预设的“预留”开关（与根据预设“覆盖”相比）。您需要在预设中创建开关定义才能使此布局工作。参见第80页的“每个预设开关”

布局7: Channels用于更改指定模块上的通道。包括AMP1 Drive 1 Delay 1

布局8用于歌曲集或歌曲布局。你必须对歌曲集和歌曲进行设置才可以使用这个布局。



许多将Fractal Audio FM3与FC-6一起使用的人都喜欢一套特殊的自定义布局，称为“OMG9”。我们为此系统创建了一个特殊的FM9版本，名为“OFM9G”，详见第106页。

简单编辑（EZ）

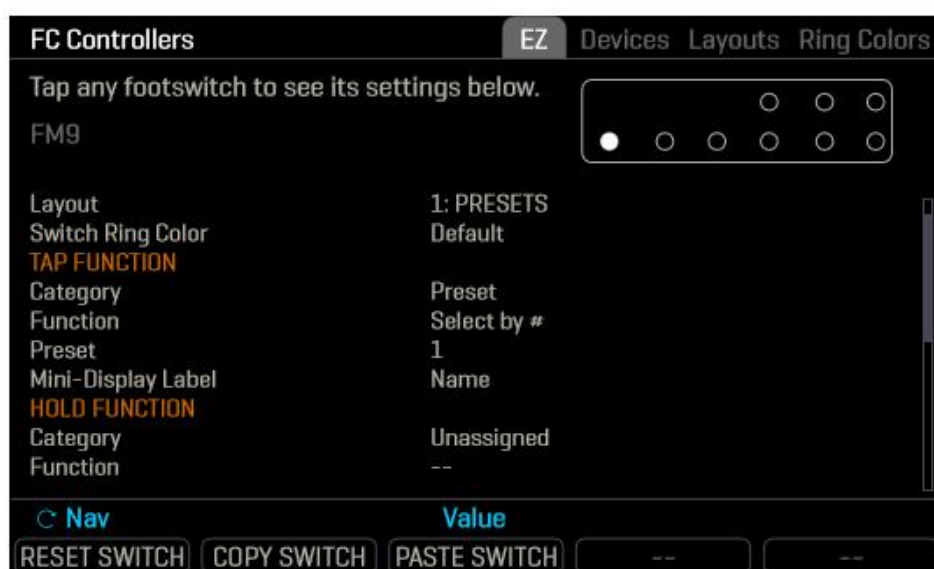
FM9可以很轻松的更改任何布局中的任何踏板开关以执行任何功能。最简单的方法是使用下面描述的“EZ”开关编辑页面。



重要提示：为了避免误操作，当您在EZ页面时，所有踏板开关都被禁用。要测试设置结果，请切换到其他菜单页或按EXIT退出。

要使用EZ编辑页面：

- ▶ 在FM9上，打开SETUP: FC Controllers/Onboard Switches，翻页到“EZ”选项卡。
- ▶ 点击要编辑的踏板开关。
- ▶ 屏幕上的图形显示您选择的踏板开关。



- ▶ 您可以编辑任何开关的点击和长按功能。
- ▶ 使用A旋钮或NAV按钮浏览列表，使用C或VALUE旋钮进行更改。
 - 设置所需的Category类别和Function功能。
 - 根据需要为所选功能设置任何参数。例如，当您选择“Category: Preset类别：预设”和“Function: Select by #功能：依据#选择”时，会出现一个“Preset预设”参数，让您输入所需的预设号码。
 - 也可以自定义单个开关的LED灯环颜色，覆盖默认值。
 - 您也可以自定义迷你显示器显示的标签，甚至可以输入自定义文本。
- ▶ EZ页面还提供了RESET重置按钮（确认后清除）和COPY/PASTE复制/粘贴开关。
- ▶ 按另一个踏板开关继续，或完成后按EXIT退出。



提醒：FC Controllers/Onboard Switches（FC控制踏板/板载踩钉）菜单中的所有更改都将立即生效，无需存储。

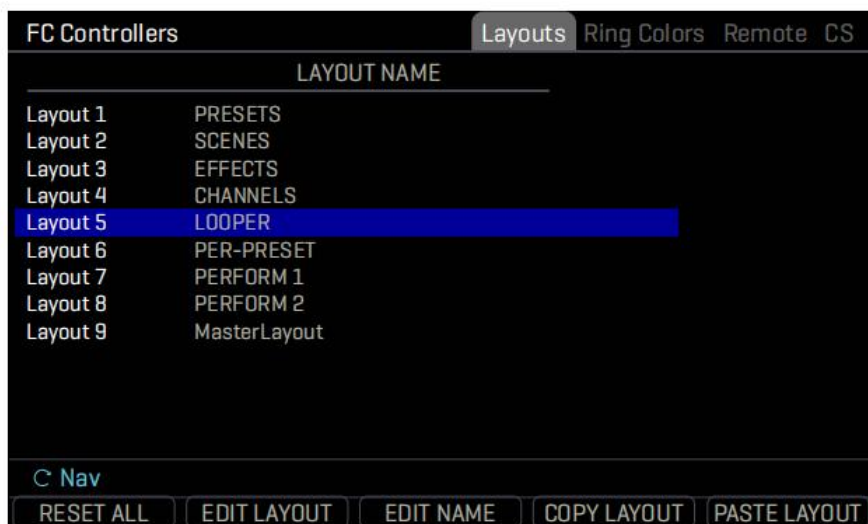
有关更多信息，请参阅“踏板开关功能指南”。

布局清单

EZ编辑很简单，但是FM9还提供了一种更深入的方式来手动编辑布局和开关。Foot Controllers 菜单的Layouts编辑布局页面提供了12个开关的概述，还允许深入编辑各个踏板开关，以及EZ 页面中的所有设置等。

在FM9上，打开“Setup: Foot Controllers”页面，进入“Layouts”选项卡。

► 使用A旋钮或NAV按钮选择所需的布局。



► 前面板的点击旋钮提供额外的功能：

- RESET ALL重置全部，将所有布局中所有开关的所有功能设置为“Unassigned未分配”，并清除所有自定义项。（会弹出确认提示，按ENTER。）
- EDIT NAME编辑名称允许您重命名布局（参见第84页的“命名布局”）。
- COPY LAYOUT复制布局 and PASTE LAYOUT粘贴布局提供了将布局复制到新位置的方法。

► 选择任何布局，然后按ENTER键或EDIT layout（编辑布局）按钮（按钮B）打开该布局进行更深入的编辑。



9号。。。当您查看或编辑布局时，您可能会注意到列表中的“布局9”。

布局9实际上是用来访问其他布局的主布局菜单（见第84页）。

请不要编辑此布局，除非您非常了解它的功能，以及它是如何工作的。

如果您有意或无意地修改了主布局菜单，您可以轻松地将其重置为出厂默认设置，而无需重置任何其他设置。只需使用Edit Layout编辑布局页面上的“RESET LAYOUT重置布局”按钮（见第83页）。与所有其他布局不同，#9布局将恢复为出厂设置，而不是完全清除。

随着你对FM9的深入了解，你可能会发现修改MLM主布局菜单的功能非常有用，比如“布局链接”或者替代未使用功能。

编辑一个布局

在布局页面（第75页）选择任何布局，然后按EDIT LAYOUT编辑布局或按ENTER键打开所选布局进行更深入的编辑。

编辑布局视图有两个页面：一个用于TAP点击功能，另一个用于HOLD长按功能。每个都显示了所有12个开关的类别和功能，以及当前功能前两个参数的值。

注意是Tap点击还是Hold长按页面

Edit Layout 1: PRESETS				
	CATEGORY	FUNCTION	VALUE 1	VALUE 2
1 Tap	Preset	Select in Bank	1	--
2 Tap	Preset	Select in Bank	2	--
3 Tap	Preset	Select in Bank	3	--
4 Tap	Unassigned	--	--	--
5 Tap	Unassigned	--	--	--
6 Tap	Unassigned	--	--	--
7 Tap	Unassigned	--	--	--
8 Tap	Unassigned	--	--	--
9 Tap	Unassigned	--	--	--
10 Tap	Unassigned	--	--	--
11 Tap	Unassigned	--	--	--
12 Tap	Unassigned	--	--	--
⌂ Nav	Category	Function	Value 1	Value 1
RESET LAYOUT	EDIT SWITCH	RESET SWITCH	COPY SWITCH	PASTE SWITCH

- ▶ 使用A、B、C、D和E旋钮或NAV按钮和数值旋钮进行更改。
- ▶ 选择任何开关，然后按ENTER键或EDIT SWITCH编辑开关按钮（按钮B）打开该开关进行更深入的编辑。
- ▶ 前面板点击旋钮提供更多的功能：
 - RESET ALL重置全部，将所有布局中所有开关的所有功能设置为“Unassigned未分配”，并清除所有自定义项。（会弹出确认提示，按ENTER。）
 - EDIT SWITCH编辑开关，编辑所选开关
 - COPY SWITCH复制和PASTE SWITCH粘贴可以将开关复制到新的位置。



在FM9上，每个布局中中间开关的长按功能都默认设置为返回主布局菜单。当然你也可以修改默认设置，但是在修改它之前要仔细考虑清楚。



有关所有categories类别、functions功能和parameters参数的信息，请参阅“踏板开关功能指南”。

编辑一个开关

选择Edit Layout编辑布局页面上的任何开关（见第83页），然后按EDIT SWITCH编辑开关或按ENTER键打开所选开关进行更深入的编辑。

“EDIT SWITCH编辑开关”视图有两个页面：一个用于TAP点击功能，另一个用于HOLD长按功能。

每页显示当前开关的Category类别和Function功能，以及当前功能的所有参数。

- ▶ 使用A、B、C、D和E旋钮或NAV按钮和VALUE旋钮进行更改。
- ▶ 在Tap页面上，还可以更改单个开关的LED灯环颜色，可以覆盖默认类别颜色。
- ▶ 您也可以自定义迷你显示器显示的标签，甚至可以输入自定义文本。

有关各种标签选项的详细信息，请参阅“踏板开关功能指南”

注意是Tap点击还是
Hold长按页面



- ▶ LAYOUT LINK（布局链接）参数允许开关的点击或长按功能同时作用于FM9和所连接的最多两个FC设备上。有关LAYOUT LINK布局链接的更多信息，请参阅“踏板开关功能指南”。
- ▶ RESET复位按钮（按钮A）清除当前页面的功能和所有自定义内容。（按ENTER键弹出确认对话框）

关于迷你屏幕中显示的按住标签的说明

每个开关的小显示屏通常显示点击功能的标签。当一个开关被按下时，它会显示长按功能的标签。

“Reveal Hold显示长按”设置可以使所有迷你显示器持续显示其开关的长按功能。有关详细信息，请参阅“踏板开关功能指南”。

布局命名

布局名称显示在主布局菜单中，也可以显示在专用布局踏板开关上。命名布局的方法与命名预设和场景的方法类似，更改任何布局的名称都很简单。

命名一个布局

► 在FM9上，打开SETUP: FC Controllers/Onboard Switches下的“Layouts”页面。

► 使用A旋钮或NAV按钮选择所需的布局。

► 点击EDIT NAME编辑名称按钮（按钮C）。

► 输入所需的名称，最多10个字符：

- 转动B旋钮或使用NAV导航按钮移动光标。
- C旋钮选择大写字母。
- D旋钮选择小写字母。
- E旋钮选择数字。
- VALUE旋钮选择字符。
- 点击D键INSERT插入，点击E键DELETE删除。
- 按ENTER提交，或按EXIT取消。



提醒：FC Controllers菜单中的所有更改立即生效，无需存储。

启动布局

FM9本身和每个连接的FC控制踏板都有自己的默认布局，当您通电时，这些布局会自动加载。可以按如下方式更改默认布局。

设置默认布局：

► 在FM9上，打开SETUP: FC Controllers/Onboard Switches下的“Devices设备”页面。

► 使用C旋钮或NAV导航按钮和VALUE旋钮来设置所需的默认布局。

► 您还可以手动更改FM9本身和所连接的FC控制踏板的Current Layout当前布局和Current View当前视图（第85页）。

Device页面还允许您设置将FM9的布局Mirroring（镜像）到FC控制踏板。有关镜像的更多信息，请参见FC控制踏板所有者手册。

备份布局

FM9布局包括在设备的备份文件中（第111页），但你也可以通过FM9-Edit单独备份或恢复布局。在FC Controllers区域的LAYOUTS部分的Edit下拉菜单中找到，如右图所示。



PER-PRESET预设自定义布局开关

目前Fractal Audio产品线支持两种方式设置Per-Preset（预设自定义布局）踏板开关。

Placeholder预留位开关，如FM9 factory layout 6（出厂预设6），可以查看当前预设并在当前布局上加载自定义开关功能。例如，布局6中的第一个开关将始终显示当前预设的第一个PER-PRESET开关定义（“PP#1”）。

一个预设接管了连接的踏板控制器上的开关，覆盖原有的全局功能定义，显示也会覆盖。例如，一个预设可以强制设置为布局1，开关1可以显示“Tap Tempo点击设置拍速”，而不是其默认功能。

有关PER-PRESET开关的更多信息，请参见我们网站上的“踏板开关功能指南”：

<https://www.fractalaudio.com/fas-ffg>

下面是一个简单的介绍，介绍如何创建PER-PRESET开关定义。

创建PER-PRESET自定义布局开关定义

1. 加载所需的预设，并导航到PER-PRESET开关踏板开关定义列表，如下所示：

按HOME键，然后按钮D按打开FC Per-Preset菜单。

切换页面到Per-Preset FC选项卡

2. 旋转VALUE旋钮，选择您所选Per-Preset开关的定义“插槽”（编号为“PP#1-24”）。

前12个Per-Preset定义由FM9布局6使用。

3. 定义开关。界面基本上与“EZ”踏板开关页面使用的界面相同。

- 您可以设置点击TAP功能，HOLD长按功能，LED灯颜色，迷你显示设置，和Layout Links布局链接。

4. 重复此流程定义其他开关。

5. 完成后按Home键。

STAND-IN备用开关

此功能要求您有一个或多个外部控制踏板。它们可以直接连接到FM9（见第12页）或FC控制踏板（请参阅FC用户手册）。

如果没有Stand-In Switch备用开关功能，外部脚控踏板的功能将比板载踩钉更为有限。例如，调整器和全局功能没有任何长按功能，而且它们不能更改库、切换布局或显示调音器。

为了使外部开关发挥全部功能，我们创建了备用开关功能。此功能允许FM9布局中的任何开关调用外部控制开关。

例如，通常情况下，布局3、开关12设置为旁通/激活Trem Pan 1模块，长按踩钉开关将模块的通道从A切换到B。当您将外部控制开关设置为布局3、开关12的备用开关时，外部开关将控制该功能。外部控制开关（控制踏板）甚至可以控制Per-preset（自定义布局开关）功能。请注意，备用开关只是一个指引。如果你改变远程控制开关，它的功能也会改变。

要创建备用开关：

1. 从主页打开SETUP: FC Controllers/Onboard Switches
2. 进入“Stand-In Switches备用开关”选项卡。
3. 向上或向下导航到要设置的开关。例如，“FM9 SW2 Tip”
4. 使用B和C或VALUE旋钮选择所需Layout布局和Switch开关。
5. 设置其他Stand-In Switches备用开关，完成后按Home键。
6. 测试。

通过FC控制踏板控制FM9

FM9有一个FASLINK端口连接FC-6或FC-12。使用FC控制踏板可以扩展踏板开关的数量，以增加您的选择——包括4个额外的表情踏板的插孔和每个FC 的4个外部开关。不需要特殊配置；只需将FC连接到FM9，它就可以开始工作了。

FM9最多可以连接两个FC控制踏板，最多33个开关！

请记住，当菊花链扩展连接时，第二个FC控制踏板需要一个交流适配器供电。它不是由第一个FC控制踏板上的FASLINK “thru” 接口供电的。

添加FC时，您需要定制所有FM9的布局，这些布局都是围绕三个踏板开关设计的。通常的方法是将一些布局专用于FM9，其他布局专用于FC-6或FC-12。

Layout Link布局链接功能在这种类型的设置中变得尤为重要，因为它允许一个踏板开关更改另一个控制踏板上的布局。有关此功能的更多信息，请参阅“踏板开关功能指南”。

类似地，Layout Views布局视图可以帮助您最大限度的利用每一个布局，尤其是在与Layout Link布局链接相结合的情况下。



与FC控制踏板一起使用的另一个好处是，每个连接的控制踏板都支持额外的四个表情踏板和四个外部开关！

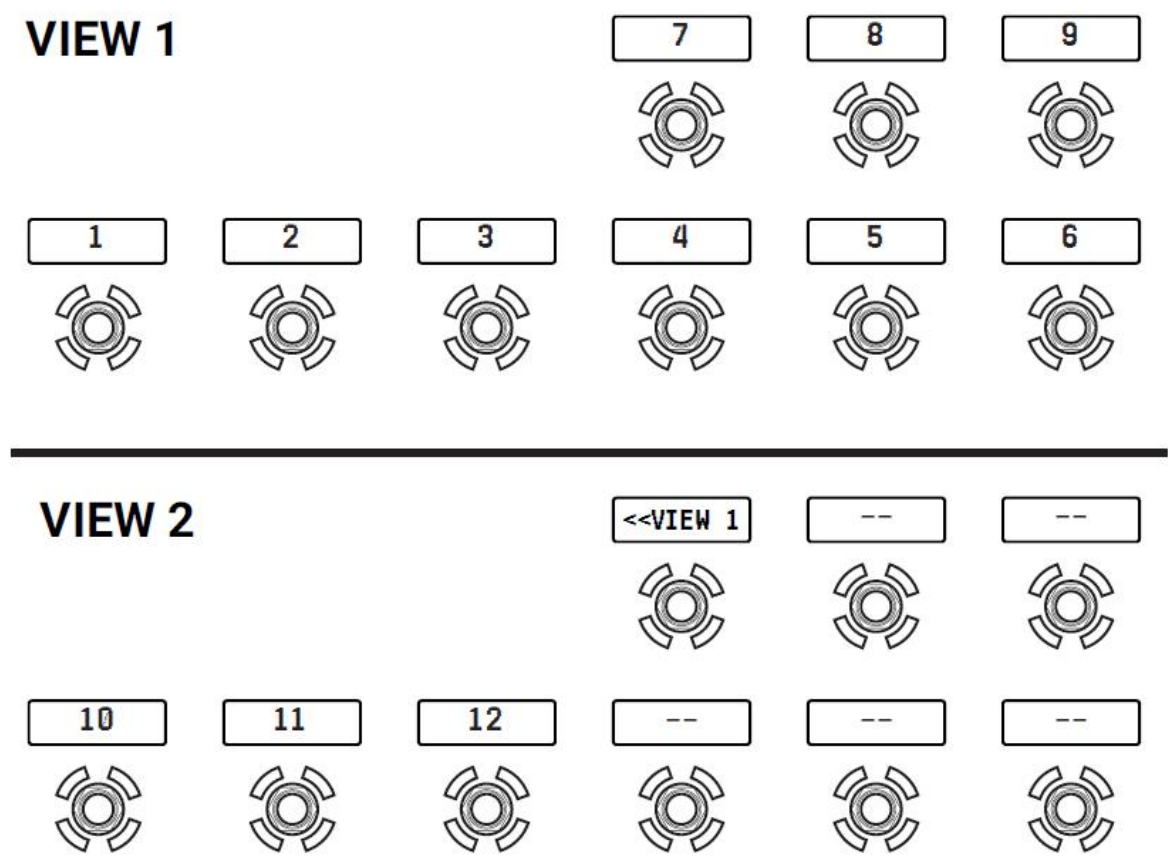
布局视图

一个布局由12个踏板开关定义组成，当在FM9上使用该布局时，仅显示其中9个。视图允许您利用剩下的三个踩钉，还允许FC-6显示踩钉1-6或7-12，从而最大限度地利用每个布局。

一般通过踏板开关来更改视图，但也有其他方法。在主菜单的Home页面上，旋钮D可以更改视图。

视图1和视图2之间的踩钉分配如下所示。

备注：FC-12可以同时显示所有12个开关。



在FM9上，视图2只显示了三个开关，即视图1中的“剩余”开关。为了在不需要牺牲点击或长按功能的情况下最大限度地提高利用它们，首行的踩钉被强制定义为返回视图1。

在SETUP: FC Controllers : Devices中，您还可以设置FM9或所连接的FC的默认启动视图。有关此菜单页的更多信息，请参阅第79页。

FM9踩钉开关问答

正如在本手册中多次提到的，“踏板开关功能指南”涵盖了所有踩钉开关的功能说明。

下面是常见问题的摘要

问：LED灯环显示了什么效果踏板开关？

答：LED灯环显示有关指定效果的信息。如果光环变暗，表示效果被关闭。如果灯环变亮，表示效果被激活。如果灯环完全关闭，则指定的效果在当前预设中不可用。

提示：“Per Preset Footswitches预设自定义布局踩钉开关”最常见的用途之一是使用预设中使用的效果开关覆盖未使用的效果开关。

问：如何为踏板开关分配预设？

答：这可以通过使用PRESET:SELECT功能来完成，但这种方法只适用于总预设数量很少的情况。相反，BANKS使用很少的开关就可以很容易分配许多预设。事实上，默认FM9布局中的预设踏板开关使用“PRESET: SELECT IN BANK”功能。Banks组按其其在FM9上的位置顺序显示预设。使用FM9-Edit的“Manage Presets管理预设”区域很容易对预设进行重新排序，您可以在该区域copy/paste复制/粘贴或使用拖放来交换预设位置。提示：使用此工具时，请打开管理器顶部的“FC Banks”选项，这样您就可以很容易地看到哪些预设将映射到哪些踏板开关。完成后按“Save保存”。

提示：使用“Manage Presets管理预设”时，请打开顶部的“FC Banks”选项，以便您可以轻松查看哪些预设将映射到哪些踏板开关。FM9包括许多预设预留保存位，为您提供了大量空间来存储其他创作。

问：我可以备份、共享或恢复我的踏板开关布局吗？

答：是的。最常见的备份方法是使用Fractal Bot（第15页）接收SYSTEM系统备份。系统文件包含所有布局和FC设置。另一种方法是使用FM9-Edit，其中包括导出或导入一个或所有布局的选项。在FM9-Edit的FC Controllers FC控制踏板区域的LAYOUTS布局面板中的Edit编辑菜单下拉列表中找到这些选项。



11. TEMPO拍速

Tempo用于同步不同的速度和时间，无论是在一台设备上还是在几台设备一起。FM9上的TEMPO拍速功能允许内部和外部同步，通过中央BPM时钟控制，该时钟可以独立或跟随连接设备的MIDI节拍时钟。FM9本身不传输MIDI时钟。Tempo可以设置为20-250 BPM范围内的任何整数值。FM9前面板LED灯闪烁以表示当前节拍速度。

GLOBAL TEMPO全局拍速

Global Tempo全局拍速值是任何预设，场景或通道之外的系统设置。您可以通过以下几种方式进行更改：

1. 点击前面板“TEMPO拍速”按钮两次或更多次。

注意：默认情况下，Tempo是根据10次点击的平均值设定的，但您可以将其设置为仅使用两次点击，在SETUP: Global: Config: Tap Tempo下找到该选项。

2. 在板载或FC脚控踏板上也能完成该操作，相关设置在Utility:Tempo

3. 点击TEMPO按钮一次，然后使用TEMPO旋钮B进行设置。

4. 使用外部MIDI设备将MIDI时钟传输到FM9的MIDI IN端口。

5. 使用功能为Tempo Tap（拍速输入）的MIDI-CC#或外部控制开关进行设置，该设置位于SETUP: MIDI/Remote的Other页面上。（见上文第1条下的注释）。

请注意，无论何时更改全局拍速，都会改变当前预设速度，如果存储当前预设，则会保存当前预设速度（请参见下文）。注意不要覆盖已保存的拍速。

PRESET TEMPO预设拍速

给定的预设可以忽略全局拍速并使用其自己保存的预设速度。实际上，这是默认设置。请注意，预设的Tempo页面包含两个参数：一个是实际的Tempo（BPM）值，另一个是名为Tempo To Use的设置，它决定了加载该预设时的拍速是参照哪一个。

当您加载“Tempo To Use”设置为“PRESET”的预设时，拍速为预设保存的速度：Tempo LED会相应闪烁，并重新计算所有与速度相关的时间/速率参数。事实上，全局拍速没有改变；它保留在后台，当您加载设置为“GLOBAL”的预设时，将使用全局拍速设置。

请注意，每当您更改“Tempo To Use”设置为“GLOBAL”的预设的速度时，您也会更新全局拍速。

请记住，Controllers菜单的四个通道中的每一个都有自己的Tempo（BPM）和Tempo to Use设置。你可以使用它来改变一些场景或通道的拍速，而其他场景则不受影响。

设置“Tempo To Use” . . .

1. 加载预设

2. 按一次TEMPO键

3. 更改TEMPO TO USE，选择“GLOBAL”或“PRESET”。

4. STORE储存预设

同步声音参数

通过设置相应的拍速参数，可以使预设中的速率和时间与Tempo同步。这是通过修改Tempo设置来完成的，范围从1/64分音符三连音到两个全音符，共有76个以上的选项。例如，要将Delay模块的Time设置为四分音符，请在延迟模块的Edit编辑菜单的Config配置页面上找到Tempo速度参数，并将此值设置为“1/4”。

为Tempo分配值（“NONE”除外）时，其相关的速率或时间参数将被覆盖，并且不能手动更改 - （在括号中显示时）。要手动设置，请将其相应的Tempo参数设置回“NONE”。

FM9上几乎每个LF0速率和延迟时间参数都可以同步到Tempo。

将延迟同步到TEMPO. . .

- ▶ 导航到任何类型的延迟模块，然后按EDIT显示其编辑菜单。
- ▶ 找到Tempo参数并根据需要进行设置。
- ▶ 按STORE保存预设

请记住，一旦设置了Tempo，您将无法手动或使用调整器调整Time参数。

将TREMOLO或其他速率同步到TEMPO. . .

- ▶ 导航到效果模块，然后按EDIT显示其编辑菜单。
- ▶ 找到Tempo参数并根据需要进行设置。
- ▶ 按STORE保存预设

请记住，一旦设置了Tempo，您将无法手动或使用调整器调整Time参数。

请注意，将LF0同步到Tempo不会将该LF0与Tempo LED，或其他同步LF0的相位对齐。您可以通过将其RATE旋钮完全逆时针设置为“LF01 SYNC”，然后将LF01 Controller控制器同步到Tempo（第73页），将各种LF0同步到一起。

12. TUNER调音表

FM9具有内置调音表。调音表易于使用，具有高分辨率自动音高检测，校准控制，调音偏移，以及调音时静音的选项。在Home页面上按TUNER（按旋钮A）或长按TEMPO按键找到调音表，

高级调音功能

调音表位于Tuner菜单的Tune页面上。

Config和Offsets页面提供高级调音表功能的选项。

配置参数

参数	描述
Source信号源	设置调音表接受哪个输入接口的信号
Mute（静音） OFF/INPUT/OUTPUT	确定调音表静音功能的工作方式。 - OFF关：不静音。当调音表工作时，所有信号都照常通过。 - OUTPUT输出：信号在输出端静音。延音静音。 - INPUT输入：信号在降噪处静音。保持延音。
Display Mode（显示模式） MIXED/ALL FLATS/ ALL SHARPS	确定调音表是否将其他音符的音符名称显示为Sharps、Flats或两者的混合。
Calibration（校准） 430.0 - 450.0 Hz	通过设置A4的频率（在中央C以上的八度音程中）校准调音表。调音表默认设置为A440。
Downtune（降调） 0-4 Semitones 0-4个半音	降调功能的降调范围是一到四个半音程。调音表显示屏将显示未调低的等效音，即如果调低两个半音，D仍将显示E。当Downtune设置为None以外的任何值时，任何使用音高信息的模块也将相应地变化。
Use Offsets（偏移） OFF/ON	确定是否使用偏移设置（见下文）。

OFFSET参数

参数	说明
E1, B2, G3, D4, A5, E6 +/- 25.00 Cts	OFFSET偏移功能会校准调音表,使得个别音与标准音产生一定偏移量。

迷你调音表



为方便起见，FM9具有迷你调音表功能。它们由两个绿色三角形组成，用于指示音准是否准确。左侧三角亮代表过低，右侧三角亮起代表过高，两个一起亮代表调音准确。

踏板开关调音器模式

您可以在SETUP:FC Controllers:Config中启用此选项，FM9的板载LED灯环将帮助您直观地调音。

13. SETUP菜单

按Home页上的SETUP按钮（按旋钮E）打开菜单。当前的固件版本显示在页面顶部。要进入菜单，请使用NAV选择它，然后按ENTER。所有更改都会立即生效，无需存储。Setup参数的设置包含在系统备份中（请参阅“备份和恢复”第111页）。



FC Controllers菜单上的修改立即生效，无需保存。

脚控开关/板载踩钉菜单

FC控制踏板菜单的大部分页面和功能在本手册的其他地方有详细说明：

FC: EZ简易编辑页面

在踏板手册中

75页

FC: STAND-IN SWITCHES备用开关页面

FC: DEVICES设备页面

81页

79页，或FC Controllers手册“镜像”

FC: CONTROL SWITCH MIDI控制开关MIDI

FC: LAYOUTS布局页面

详见踏板开关功能指南

77页

FC: RING COLORS 灯环页面

FC: CS MIDI

9页

在踏板手册中

FC: REMOTE PAGE 远程页面

FC: RESET重置

提供加载factory布局的选项

FOOT CONTROLLERS: CONFIG脚控开关配置菜单

参数	说明
Bank Size 组数量 1-12	某些踏板开关功能会自动将FM9预设动态映射到各个开关的“组”中。FM9默认为每个组3个预设，但您可以更改此设置以用于自定义布局。库数量编号应直接对应于使用的“Preset: Select in Bank”开关的数量。
Bank Switch Limits 组开关限制 DISABLED, ENABLED	“Bank Inc/Dec”踏板开关具有“上限”和“下限”设置（详见“踏板开关功能指南”）。将其设置为DISABLED会忽略这些限制，从而允许访问所有库组。
MLM Switch Combo 主布局菜单开关组合 ENABLED/DISABLED 激活/禁用	主布局菜单（又名“MLM”，又名“布局9”）提供对其他布局的访问。在FM9上，中间开关的长按功能一般是切换至主布局菜单。然而，外接FC控制踏板有一个特殊的“Switch Combo开关组合”，可以用来显示MLM。此设置禁用或启用开关组合。
Hold Function Timeout 长按功能触发时间 0.25 - 2.00 seconds 0.25-2.00秒	该设置为长按功能的触发时间。当一个开关设置了长按功能时，从按下这个开关开始计算时间，按住的时间达到该设置时间后触发长按功能，否则将触发点击功能。详见第80页的“开关定时规则”。
Hold Function Mode	通常，Hold功能在超时后自动启动（如上所示）。当此设置从AUTOMATIC更改为SWITCH

13 设置菜单

参数	说明
长按功能模式 AUTOMATIC, SWITCH UP 自动/开关抬起	UP时，则当开关抬起时才会触发长按功能，从而精确控制长按功能触发的时间。
Per-Preset Overrides Per-Preset预设自定义布局覆盖 ENABLED/DISABLED	任何FM9预设都可以覆盖任何布局中任何踏板开关的功能。这提供了极大的灵活性，使得在默认全局定义的布局中可以轻松地自定义踩钉功能。此设置允许您禁用每个预设的覆盖功能，以便仅显示全局切换功能。更多信息，请参阅“踏板开关功能指南”。
Footswitch Tuner Mode 踏板开关调音表模式 ENABLED/DISABLED	打开此功能可启用特殊模式，前三个踏板开关可在视觉上增强调音过程。
FC-6 Layout Mode FC-6布局模式	更改布局在FC-6上的显示方式。通常情况下，FC-6会显示任何布局中的开关1-6。但是，如果在FC-12上设计布局，然后将其加载到FC-6上，则会导致布局不同，尤其是在使用视图时。为了应对这种情况，您可以在FC-6上启用FC-12模式（以前称为“FC-6/FC-12兼容模式”），如下所示： The diagram illustrates two modes for the FC-6 layout. In 'FC-6 Default Mode', View 1 shows buttons 1, 2, 3 in the bottom row and 4, 5, 6 in the top row. View 2 shows buttons 7, 8, 9 in the bottom row and 10, 11, 12 in the top row. In 'FC-6 in FC-12 Mode', View 1 shows buttons 1, 2, 3 in the bottom row and 7, 8, 9 in the top row. View 2 shows buttons 4, 5, 6 in the bottom row and 10, 11, 12 in the top row.
FC MAIN DISPLAY: Show Preset Numbers, Show Scene Numbers 预设编号/场景编号在FC主屏幕显示 ON/OFF	连接的FC控制踏板的主显示屏同时显示预设编号/名称和场景编号/名称。此选项允许您单独隐藏这些编号，这样名称就能显示更多的字符。除非连接了FC，否则不会有任何影响。
Main LCD Display Mode 主LCD显示模式	当使用“Setlist/Song曲目列表/乐曲”功能时，可用于强制连接的FC显示预设/场景名称，而不是Song/Section名称。
Message Hold 信息保持时间	这决定了在FM9的主显示屏或FC控制器的显示屏上显示特殊踏板开关信息的持续时间。示例：效果BYPASSED或ENGAGED）
Ring Intensity Bright, Ring Intensity Dim LED灯环亮度，强度 25 - 100%, 1 - 50%,	每个FC踏板开关都有自己的LED灯环。这些灯环在关闭、变暗和变亮之间变化，以显示开关状态。“灯环亮度”参数允许您独立调整暗和亮状态的亮度。
Mini-Display Contrast	设置板载迷你显示器的对比度。
Mini-Display + Ring Brightness	设置板载迷你显示器和LED灯环的亮度
Invert Mini Displays 反转迷你显示器	打开此选项会使迷你显示器在深色背景上显示浅色文本。
CS1 Exclusive互锁功能	六个选项允许您将六个控制开关中的每一个添加到一个互锁组中。任何启用了“Exclusive”的踩钉都将别列入一个组，在该组中，一次只能打开一个踩钉。接通组中的任何开关将自动断开组中的所有其他开关。 有关控制开关的更多信息，请参阅《踏板开关功能指南》（第18页）

GLOBAL SETTINGS 全局设定菜单

 提醒：您无需在“SETUP”菜单中存储设置。完成按EXIT出两次即可。

参数	说明
Output 1 EQ Type Output 2 EQ Type Output 3 EQ Type 输出1/2/3 EQ类型	每个全局EQ（第101页）是在图形模式还是参数模式下操作。
Power Amp Modeling （后极模拟） ON/OFF	此参数全局启用或禁用所有预设中所有Amp模块中的后极模拟。此功能适用于FM9与吉他电子管箱头一起使用的情况，后极模拟对音色和动态有很大影响。这些特性将导致音色被过度处理。当Power Amp Modeling箱头模拟关闭时，AMP模块中所有那些不属于虚拟后极模拟的参数将继续正常工作。Presence和Depth被禁用，Master Volume主音量变为简单的音量控制。请记住，与真正的箱头一样，FM9具有独立的前级和后极部分。当您禁用后极模拟时，AMP模块仍会对前级进行模拟，其中包括失真，音色调整等。
Cabinet Modeling （箱体模拟） ON/OFF	此参数可方便地启用或禁用所有预设中的Cab模块。Cab模块实际不会被旁通，但其作用就像它被替换为空白模块一样。当您的FM9与传统吉他音箱的箱体一起使用时，请关闭箱体模拟，否则声音会变得闷，浑浊。
Tone Control Display （音色控制显示） AUTHENTIC/IDEAL （真实/理想）	此参数控制AMP模块的“Tone”页。当设置为Authentic真实（默认）时，只有那些出现在真实音箱上的参数才会显示。当设置为Ideal理想状态时，将显示所有音色控件。此外，当设置为Authentic时，低频、中频和高频控制在更改箱头模拟时被重置为默认值，以确保没有这些控制控件的箱头模拟模型的准确性。
Speaker Impedance Curve 扬声器阻抗曲线	决定在Amp 模块中更改Type（Amp Model）时如何选择扬声器阻抗曲线。当设置为“DEFAULT”时，将使用所选Amp的常用匹配阻抗曲线。当在此处设置任何其他值时，无论何时更改Amp type（箱头类型），都会预先选择此类型。
Spillover（效果溢出） OFF/DELAY/REVERB/BOTH	允许在切换效果时保持延迟和混响的“延音”。您可以选择“DELAY”，“REVERB”或“BOTH（两者同时）”效果是否溢出。设置为“OFF”会导致效果延音在预设更改时被清除。切换场景或使用“IA”开关时的溢出不受此参数的影响。 详见“效果溢出” 第121页。
Reverb Mix （混响混合度调整） +/- 50%	这会增加或衰减所有预设中所有Reverb混响模块的MIX。请注意，此偏移量不会体现在实际Reverb模块MIX参数的显示值中。提供此功能是因为某些特殊的演出环境可能需要在所有预设中进行混响量调整。 请记住，MIX通常仅适用于串联连接的混响模块。（并联混响通常以100%的MIX运行。）

13 设置菜单

Effects Mix (效果混合度) +/- 50%	调整GLOBAL MIX参数设置为“ON”的所有模块的MIX。必须在每个模块/每个预设的基础上启用此开关才能够进行全局效果混合度调整，GLOBAL MIX参数可以在“Edit”菜单的“Mix”页面找到，以下模块类型可以使用此功能： <table><tr><td>Chorus</td><td>Formant</td><td>Pitch</td><td>Ring Mod</td></tr><tr><td>Delay</td><td>Multitap Delay</td><td>Plex Delay</td><td>Rotary</td></tr><tr><td>Flanger</td><td>Phaser</td><td>Reverb</td><td>Ten-Tap Delay</td></tr></table> 提供此功能是因为某些演奏环境可能需要调整效果混合比。	Chorus	Formant	Pitch	Ring Mod	Delay	Multitap Delay	Plex Delay	Rotary	Flanger	Phaser	Reverb	Ten-Tap Delay
Chorus	Formant	Pitch	Ring Mod										
Delay	Multitap Delay	Plex Delay	Rotary										
Flanger	Phaser	Reverb	Ten-Tap Delay										
Noisegate Offset (降噪补偿量) +/- 40.00 dB	全局调整所有输入模块降噪的THRESHOLD阈值。如果选定预设的THRESHOLD设置为“OFF”，则全局补偿将不起作用。 详见模块指南												
Prompt on Edited Preset Change (已编辑预设更改时提示)	设置为ON时，如果已编辑当前预设，则在更改预设之前，设备将提示。这样可以避免您意外丢失编辑内容。 注意：在演出之前，请务必将其更改为OFF！												
Indicate Edited on Scene Change (在场景更改时Edited灯是否亮起) ON/OFF	这决定了“场景更改”是否会激活前面板的“Edited已编辑”指示灯。请注意，即使关闭了此设置，当前场景仍会保存为默认场景。												
Display Offset (显示偏移量) 0, 1	(也出现在MIDI / Remote菜单中)使预设编号从001而不是000开始。这只会变更显示内容，不会改变选定踏板开关或MIDI指令实际加载的预设。												
Default Scene (默认场景选择) AS SAVED, SCENES 1 - 8	设置为“As Saved”时，调用预设时选择的场景是上次保存预设时激活的场景。设置为特定场景值时，将在调用任何预设时始终选择设定的场景。												
Tap Tempo (拍速设定方式) AVERAGE, LAST TWO 平均/最后两下	确定点击前面板TEMPO按钮或外接控制踏板TEMPO踩钉时拍速如何变化（请参阅第98页）。“AVERAGE平均”根据十次点击的平均值来设定速度。“LAST TWO最后两次”仅考虑最后两次点击之间的时间间隔，这意味着两次点击必须精确。												
Value Knob Push Function	默认情况下，按下主“VALUE”旋钮显示布局网格。要禁用此功能，请将此参数的设置更改为“NONE”。												
AC Line Frequency (交流电频率)	输入模块中的“智能”降噪类型提供智能EMI滤波，可减少底噪。为获得最佳效果，请将此参数设置为与您所在国家/地区的电源线频率以进行匹配（即北美为60 Hz，欧盟为50 Hz等）。												

13 设置菜单

GLOBAL SETTINGS全局设置: OUT 1/2/3 EQ页面

输出提供10波段图形均衡器和Master GAIN主增益调节控制。使用这些参数可以对所有预设的音色或电平进行全局调整。当您需要根据使用不同的音箱，或者特定的演出环境进行补偿时，这个功能非常有用。主GAIN推子应小心使用，因为它可能会导致信号电平过高而被衰减，降低它会影响信噪比。这些均衡器仅影响模拟输出。SPDIF/USB不受影响。

Output 1 Global EQ输出1全局EQ设置适用于输出1混音信号的所有实例，包括输出1平衡插孔，非平衡插孔，耳机插孔和可能路由到USB或数字输出的信号。

GLOBAL SETTINGS: CUSTOM SCALES 自定义音阶页面

“Scales音阶”页面用于配置Pitch模块中Custom Shifter类型的音阶相关参数。在“模块指南”中了解更多信息。

参数	说明
Custom Scale Number 1 - 32	选择32个可编辑全局自定义音阶，通过后面的12个参数进行编辑。
___ SHIFT (+/- 24)	这12个参数用于设定12平均律的每一个半音的偏移量。范围是+/- 24个半音（+/-两个八度）。要设置自定义控制，请在上文提到的选项中选择其编号，然后根据需要设置12个音高值中的每一个。更改立即生效，无需存储。

I/O菜单



提醒：您无需在“SETUP”菜单中存储设置。完成后按EXIT两次。

I/O: AUDIO页面

参数	说明
Word Clock (时钟源) INTERNAL SPDIF/AES IN	选择A / D和D / A转换器的时钟源，如下所示： “INTERNAL”：使用内部时钟。 “SPDIF / AES IN”：使用从当前数字输入的时钟。AES或SPDIF端口必须存在有效的48 kHz数据流，以便FM9正常运行。
Digital Input Source	将全局数字输入源设置为您选择的AES、SPDIF或USB通道5/6。
SPDIF Out Source Output 1 or 2, Input 1, USB 7/8	指定应在SPDIF或AES数字输出上传输哪个信号。选项包括Output 1, Output 2, Input 1 或 USB 7/8
USB 7, 8 Record Source Input 2, Input 3	设置计算机USB音频输入7和8是否接收来自INPUT 2或INPUT 3接口的信号。
USB Output Mapping	设置前两对计算机USB音频playback输出是否映射到Out 1 L+R和Out 2 L+R（按顺序），反之亦然。详见第20页的红色注释。
USB Buffer Size 8 - 256	注：当Axe-Fx III运行主DSP固件20.02或更高版本与内部USB固件1.14或更高版的组合时，此参数不存在。如果您的菜单包括USB缓冲区大小，请在SETUP: Utilities: version下检查您的USB固件版本，如果USB版本不是1.14或更新版本，请从 https://www.fractalaudio.com/axe-fx-iii-downloads 下载并安装最新的USB固件更新
Input Source (1, 2, 3, 3) ANALOG, DIGITAL	这三个设置决定了每个输入信号来源是相应的模拟输入插孔，还是当前的数字输入源（如上）。
Input 2 Mode Input 3 Mode LEFT ONLY SUM L+R STEREO	对于三个立体声输入对中的每一个，此设置全局确定FM9如何处理在相应输入插孔处接收的信号，确定它们是应该以立体声还是单声道处理，如果是单声道，则应选择是“LEFT”，“RIGHT”，或“SUM L+R”，应当根据输出端口连接的设备决定最佳输出方式。 选择与真实物理连接相对应的设置至关重要。 将输入设置为“STEREO”，但不连接输出插口将导致电平降低！

13 设置菜单

参数	说明
Output 1 Mode Output 2 Mode Output 3 Mode STEREO, SUM L+R COPY L>R	这四个参数决定了如何处理相应输出端口的信号。该设置确保预设在各种使用环境下表现的音色是相同的。应根据信号源决定应当使用哪种单声道选项, “SUM L + R” 或 “COPY L> R”。 详见 “Mono vs. Stereo” 第6页 USB Audio音频直接进入转换器, 不受此设置的影响。
Output 1 Level Output 2 Level -10dBV +4 dBu	这两个参数设置了各自输出的标称电平。 使用 “-10 dBV” 用于普通设备, 包括许多吉他相关产品。使用 “+4 dBu” 用于专业音频设备。 所连接设备的产品手册应指明其是以+4 dBu还是-10 dBV (默认值) 运行。(有些设备可以切换。) USB音频电平受此设置的影响。
Output 1 Phase Output 2 Phase Output 3 Phase NORMAL, INVERT	这四个参数确定相应输出端口处的信号相对于其在效果矩阵输出端的状态是正常还是反相。这使您可以补偿信号链中其他不需要的反转。 USB音频信号受此设置的影响。
Output 2 Copy Output 1 OFF/ON	启用此选项会设置Output 2输出Output 1信号的副本。使用此设置可以轻松地获得输入1信号额外的副本, 并可以通过前面板音量旋钮控制音量, 而无需插入额外的输出模块。 仅当当前预设的效果矩阵上不存在输出2块时, 此设置才有效!
Output 3 Copy Input 1 OFF/ON	控制Output3输出Output 1信号的副本。使用此设置可以轻松地获得输入1信号额外的副本(例如, 用于所有模拟信号re-amping)而无需在效果矩阵上插入额外的输出模块。 仅当当前预设的效果矩阵上没有相应的输出块时, 此设置才有效! 例如, 输出3 当输出3模块在效果矩阵上时, 无法复制输出1副本。
Output 3 Boost/Pad 0/6/12 dB	这些设置采用boost/pad来帮助降低输出3的底噪。当输出到电子管音箱或使用4CM四线连接方法时, 这可能很有用。 Boost / Pad有助于在不影响电平的情况下优化D / A性能, 因为转换器输入端的增益与其输出端的削减是匹配的。但请注意, Boost功能可能导致信号强度过高而被削减。

13 设置菜单

I/O: USB/AES页面

USB 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 - 在-40到+20dB范围内调整USB输入电平。通常你会在电脑上设置电脑音频播放的电平，但当你需要增加或减少播放音量时，该设置也能便捷的满足您的需求。

SPDIF - 控制SPDIF输入的电平。

I/O: PEDAL 页面

I/O菜单的Pedal页面包含用于设置和使用表情踏板或开关的参数。表情踏板应符合线性电阻渐变，最大电阻为10kΩ至100kΩ。建议使用Fractal Audio Systems EV-1和EV-2表情踏板。也可以使用外部控制开关，只要其控制方式为开关量即可。控制开关连接可以使用常规的1/4“吉他线。

参数	说明
Pedal # Setup EXPRESSION PEDAL（表情踏板）， EXPRESSION / SWITCH	根据你所连接的设备进行设置。EXPRESSION（表情踏板）或SWITCH（踏板开关）
Calibrate PEDAL # 校准踏板#	校准连接到板载踏板接口的表情踏板。首先选择此菜单选项， 然后： ▶ 按ENTER。 ▶ 多次移动踏板，需要涵盖踏板最大控制范围。 ▶ 完成后再次按ENTER。 与踏板不同，开关不需要校准。
Switch Behavior FOLLOW HARDWARE（跟随硬件）， VIRTUAL TOGGLE（虚拟开关）	连接的踏板开关如何与FM9相互作用。使用“VIRTUAL TOGGLE”设置，使连接的瞬时开关表现得像闭锁/切换开关。另请参见第12页的“外部开关”
Switch Polarity OPEN（瞬时接通） CLOSED（瞬时断开）	将踩钉的设置与所连接的踩钉类型相匹配。

MIDI/REMOTE菜单

MIDI / Remote菜单包含全局MIDI相关设置，允许您为全局控制器功能进行分配，包括模块旁通，模块通道，Looper，外部控制踏板等。



提醒：您无需在“SETUP”菜单中存储设置。完成后按EXIT两次。

学习模式

MIDI Remote菜单具有隐藏的学习模式功能。您可以使用学习模式，而不是使用旋钮来指定踏板、开关或MIDI CC。非常方便。其工作原理如下：

导航到要指定的项目：例如，“External Control 1”或“Tempo Tap”。

1. 按ENTER回车键激活学习模式。
2. 操作踏板、旋钮、开关等，使学习模式能够检测到其活动。
3. 指定功能将自动分配到控制踏板或开关上。

如果没有，请重试，并根据需要检查外部控制设备故障，或按“退出”取消。

MIDI/REMOTE: GENERAL页面

参数	说明
MIDI Channel MIDI通道 1 - 16, OMNI	设置FM9接收MIDI指令的通道。“OMNI”使设备响应任何频道上传入的信号。
MIDI Thru MIDI转接 Off, On	这将启用或禁用MIDI-thru功能，开启该参数将导致在5针MIDI-In端口接收到的信号与MIDI-out/thru端口内部生成的MIDI数据合并。
Display Offset 0, 1	（也出现在Global全局菜单中）使预设编号显示从001而不是000开始。只会偏移显示值，它不会改变选定踏板开关或MIDI指令实际加载的预设。
Scene Revert (场景还原) ON/OFF	当您通过踏板开关或MIDI更改场景时，可以选择两种不同的场景方式： “OFF”（默认）：只要不更改PRESETS，场景编辑就会在切换场景时保留。如果您调整了场景1的内容，然后切换到场景2，然后切换回场景1，您调整的内容仍然保留。 “ON”：如果切换场景且没有保存，编辑的场景内容将丢失。如果您调整场景1的内容，切换到场景2，然后返回场景1，场景1将恢复到之前保存的状态。这使得场景更改感觉更像传统的预设更改。
Effect Bypass Mode 效果旁通模式 VALUE/TOGGLE	此设置决定MIDI指令如何设置模块的旁通状态。设置为“Value”时，旁通状态由CC值控制（0-63 = OFF，64-127 = ON）。设置为“Toggle”时，旁通状态切换与value（0-127）和何时收到CC信号无关。
Send Realtime Sysex	使FM9传输MIDI指令，以便第三方MIDI控制器可以显示该信号。

13 设置菜单

参数	说明
Program Change ON/OFF	决定FM9是处理还是忽略传入的MIDI程序变更信号（PC信号）。
Ignore Redundant PC ON/OFF	此设置决定FM9是否应重新处理或忽略与当前预设对应的程序变更PC信号。设置为“OFF关闭”时，当通过PC信号再次选择预设时重新加载预设，所有更改都将被丢弃。例如，当您加载预设时，可以使用各种“即时访问”开关来旁通效果，然后踩踏最初选择该预设时的踏板开关，使其恢复到之前保存的状态。设置为“ON”时，将忽略冗余PC信号。使用PC映射时，如果当前场景已更改，则预设将不会重新加载，场景将恢复为映射设置的场景。
Send MIDI PC 1 - 16 OMNI OFF	确定当加载新预设时，FM9是否会在其MIDI OUT端口自动发送MIDI程序变更PC信号。 这是在更改FM9上的预设时，自动控制单个所连接的MIDI设备的最简单方法。任何自定义MIDI映射都发送给下游设备。要使用此功能，您只需选择要传输信号的通道即可。设置为“OMNI”将在所有通道上传输信号。
MIDI PC Offset	在处理之前，为所有传入的MIDI程序变更PC请求添加指定值。例如可以在不同的“缓存器”中寻址备用预设。您可以使用同一MIDI指令来为一把吉他加载预设1-16，为另一把吉他加载预设17-32，而无需重新编程控制器。
PC Mapping PC映射	PC Mapping确定传入的MIDI程序更改PC信号是否加载1对1的预设，或者加载其他预设和场景。当PC Mapping变为“OFF”时，根据传入的MIDI库选择和PC程序变更信号以1：1的比例加载预设。启用自定义PC映射后，将根据MIDI /Remote菜单的CUSTOM自定义页面上表格中的值重新映射传入的PC程序更改信号（请参见下文）。
INITIAL VALUE: External Control 1 - 16	当FM9通电时，这16个参数指定16个外部控制器（第75页）中每一个控制器的初始值。该值将持续存在，直到从MIDI控制器接收到新数据。当没有外部MIDI控制器时，这尤其有用。例如，如果您通常使用表情踏板来控制预设中的音量，如果踏板连接断开可能会使预设卡在静音位置。将映射到该踏板的外部控制器设置为100%的初始值将确保当未连接踏板时，音量将保持在100%而不是0%。此设置仅适用于具有MIDI CC # 分配的控制器。它不适用于本地或FC踏板或开关。

13 设置菜单

MIDI/REMOTE: MAPPING 映射页面

启用PC映射（参见上文）后，将根据本节表格中的值重新映射传入的PC程序变更信号

参数	说明
Map to Preset (映射预设)	当PC Mapping（上文）设置为“ON”时，此列表中的参数指定为每个传入的MIDI PC信号加载哪个预设和场景。 关于PC映射的更多信息详见 第56页
Map to Scene (映射场景)	

MIDI/REMOTE: BYPASS 旁通页面

MIDI菜单的Bypass页面允许您将MIDI CC信号或连接的踏板和开关映射到模块旁通或激活功能。CC信号可以由连接到MIDI IN插孔的MIDI控制器或计算机发送。每个设置都是全局的。将控制器映射到这些功能的方法如下：

1. 使用NAV旋钮选择所需的功能。
2. 使用VALUE旋钮为该功能分配控制器：
 - 选择NONE将移除所选指定项
 - PEDAL 1, 2, 3 — 用于表情踏板或连接在相应插孔处的踏板开关。
 - FC_PEDAL 1-4 分配连接到指定FC控制器的相应踏板插孔的踏板。
 - FC_SW 1-4 分配一个连接到指定FC控制器的相应开关插孔的踏板开关
 - 1-127分配MIDI CC#通道编号。

MIDI/REMOTE: CHANNEL通道页面

“Channel”页面的工作原理与“Bypass”页面几乎完全相同，不同之处在于控件项用于设置每个模块的“通道”而不是“旁通”状态。CC信号值设置通道方法如下：

0=Channel A 1=Channel B 2=Channel C 3=Channel D

继续该编号逻辑，重复A, B, C, D编号，最大值为127（D）。

有关更多信息，请参阅“Channel Select通道选择” 第52页。

MIDI/REMOTE: EXTERNAL 外部设备页面

为调节器中使用的16个External Controllers外部控制器分配控制功能，详见第9章：调节器

MIDI/REMOTE: LOOPER 页面

控制踏板控制Looper功能

13 设置菜单

MIDI/REMOTE: OTHER 其他控制功能页面

控制器还能控制FM9的各种其他功能

参数	说明
Tempo Tap	通过外部控制器设置Tempo拍速。在第11章中了解有关Tempo的更多信息。
Tuner	提供远程进入或退出调音表的方法（第12章）。
Tuner on Heel Down	这使得诸如表情踏板的控制器在控制器的值小于5%时自动显示调音器。这允许调音器被激活，例如，每当音量踏板被完全拉回关闭时。
Preset Inc/Dec Preset Inc/Dec Start/Stop	这些功能允许您使用预定义的开始和结束，向上或向下查看一系列预设。预设映射和偏移将被忽略。 这些选项允许您在具有预定义起点和终点/用点的一系列预设中逐步上下切换。忽略Offset偏移和Mapping预设映射。 不要把这与FM9板载踏板开关的预设Inc/Dec功能混淆。这些开关有自己的设置，忽略此值，该值仅用于通过MIDI切换预设。
Scene Select	选择特定场景。控制器值（不是CC编号）决定加载哪个场景： 0 = Scene 1 2 = Scene 3 4 = Scene 5 6 = Scene 7 1 = Scene 2 3 = Scene 4 5 = Scene 6 7 = Scene 8 继续该编号逻辑，在场景1-8中循环，最多值为127（场景8）。有关更多信息，请参见“场景选择” 第52页
Scene Increment Scene Decrement	场景+或-功能允许您向上或向下切换场景。这些功能由高于63的CC数据值触发。
Input 1, 2, 3 Volume Output 1, 2, 3 Volume	4个独立参数允许您全局控制相应输入或输出模块的电平。
Output 1 Volume Increment Output 1 Volume Decrement Output 2 Volume Increment Output 2 Volume Decrement	这些选项提供了一种方便的方法来永久性地增加或减少当前加载的预设中Out 1或Out 2模块的MAIN主输出音量。每次激活Volume Increment音量增加时，MAIN增加1.0 dB并保存预设。对于Volume Decrement音量减少也是相同的逻辑，只不过是减少1dB。  重要！ 任何未保存的更改，如更改的效果参数或旁通状态，会在该功能激活时被存储！  这些功能设计用于瞬时踏板开关，发送CC # 值为127表示“ON”，0表示“OFF”。不要使用表情踏板，或者您可以通过单次开合更改+/- 20 dB的电平！

UTILITIES公用设置菜单

UTILITY: DISPLAY显示页面

调整LCD屏幕对比度等。

UTILITY: ADC 电平页面

显示模拟-数字转换器电平，用于前面板电平旋钮和后面板表情踏板故障排除。您可以将这里的输出电平设置为精确的百分比。

UTILITY: RESET恢复出厂设置页面

使用这些选项要非常小心。重置/擦除是永久的！在使用这些功能之前，如果设备包含任何重要数据，请对其进行完整备份。

Reset System Parameters（重置系统参数）-用于将SETUP（设置）菜单中的参数设置回出厂默认值。这通常是故障排除过程中首先推荐的步骤之一。它从不删除或修改您的预设。系统将提示您按ENTER键进行确认。

Clear All Presets（清除所有预设）-清除所有预设的功能。系统将提示您按ENTER键进行确认。这将擦除所有出厂预设，使它们全部“清空”。

Erase All User Cabs（清除所有用户CAB文件）-这将清除所有用户cab，例如，如果您想要重新启动。系统将提示您按ENTER键进行确认。这将擦除每个用户cab，使它们全部“清空”。

UTILITY: FIRMWARE 固件页面

此页面显示FM9当前的固件版本。还显示了USB和FPGA固件版本。

能需要很长时间，因此建议不要这样做。

UTILITIES: PRESETS页面

执行后，FM9中存储的所有预设将升级到当前安装的固件版本，并自动重新保存。此过程可能需要20分钟，但在某些情况下会加快预设切换的速度。

13 设置菜单

14. 其他内容

FRACTAL-BOT

Fractal-Bot用于备份和恢复音色和设置（如下所示），更新固件（第104页），传输预设或安装用户自定义箱体（第108页）。

程序操作方法参见软件内说明。

Windows系统用户需要安装驱动程序才能使用Fractal-Bot, 驱动程序下载地址：

<https://www.fractalaudio.com/FM9-downloads>.

OS X系统用户无需下载驱动程序。

Fractal-Bot 下载链接

<http://fractalaudio.com/fractal-bot.php>.



备份&恢复

备份FM9对于保留您的个性化设置至关重要。在发生任何意外事故时，最近的备份可确保您可以快速轻松地恢复设备。Fractal Bot简化了这一过程。只需切换到其RECEIVE选项卡并继续执行三个步骤。以下是一些注意事项：

- ▶ 创建备份时，Fractal Bot将提示您指定备份文件的位置。事先准备好这个位置可以简化流程。许多专业人士对他们的备份文件夹采用一致的命名系统，例如“yyymmdd-FM9”（两位数的年、两位数的月、两位数日）。为了将来参考，创建一个文本文件也很有帮助，该文件记录了创建备份时安装的固件版本。
- ▶ FM9预设实际上被划分为128个预设的“库”。要备份所有预设，请备份所有库。您还可以找到一个选项来备份单个预设。
- ▶ 用户CAB也被备份为一个“库”，包含多达1024个箱体模拟。您还可以选择备份单独的箱体。
- ▶ SYSTEM的备份包括SETUP（设置）菜单中的所有自定义设置和所有FC相关设置。它不包含预设或箱体模拟数据。

恢复

Fractal-Bot还用于将备份文件恢复到FM9。在这种情况下，该过程不太自动化，但仍然非常容易操作。您需要逐个发送备份文件中所有的文件。第一个文件完发送成后，发送下一个文件，依此类推，直到它们全部发送完成。系统文件传输完成后立即重启FM9！（Fractal-Bot会提示您重启。）

您可以使用相同的操作流程来安装下载的预设或Cab文件。

MIDI

在FM9上，5针MIDI不支持备份和转储。但您可以通过这种方式将备份文件传输到设备，但由于传输速率太慢，这可能需要很长时间，因此建议不要这样做。

固件升级

我们的产品固件可随时升级，我们致力于不断改进，每次固件升级可能会加入新的箱头模拟，箱体模拟，效果模拟或修复某些故障等。我们建议您及时更新FM9固件。固件是FM9的“操作系统” - 使用版本号确定当前版本：1.00, 1.01, 2.00等。每个FM9出厂时都安装了最新版本。您可以通过按HOME主页上的SETUP按钮（按旋钮E）随时查看您的版本。版本信号显示在“SETUP”菜单的左上角。

升级

注意：在执行固件更新之前，最好备份您的设备（请参阅上一页）。

Fractal Bot使固件更新变得简单。在开始之前，请退出任何其他音频或MIDI软件应用程序，如DAW、Cab Lab、MIDI程序等。然后按照以下步骤操作：

1. 启动Fractal Bot（请参阅上一页。）建议在更新之前进行备份。
2. 当您在步骤1中选择设备时，Fractal Bot会检查新固件并指导您完成安装。
3. 请阅读随附的任何发行说明。这将让你知道设备更新了什么，并提醒你在升级到新版本之前需要注意的事情。
4. 文件传输完成后，FM9仍需要时间来处理更新。查看FM9前面板显示，它会指示您关闭电源，等待5秒钟，然后再次接通电源。
5. 您可以通过检查安装的版本来验证升级是否有效。按下SETUP（设置）按钮（按下按钮E）。版本显示在“Setup设置”菜单的顶部。

注：固件更新偶尔会附带新版本的Axe-Fx出厂预设。这可能是单独发布的，也可以使用Fractal Bot进行安装。

可选手动安装：除了自动更新外，您还可以手动下载固件。固件本身是MIDI System Exclusive或“SysEx”文件，但通常会在zip档案中，其中也包含各种文档。将.syx文件提取到您可以轻松找到的位置。不要双击.syx文件。相反，请完成Fractal Bot的三个步骤，并在第2步“Choose a File to Send选择要发送的文件”中浏览到提取的.syx文件。发送文件，然后参见上面的步骤4。

强制重新安装：如果您已经安装了最新版本，但出于任何原因想要重新安装，请在Fractal Bot中选择设备时按住Cmd（Mac）或Ctrl（Win）。同样，如果您按下Cmd/Ctrl键，点击蓝色的“准备安装”提示，您可以将下载的文件保存到您选择的位置。

固件常见问题

Q：我如何知道固件升级已经顺利完成且生效了？

A：按HOME页上的SETUP按钮（按旋钮E）随时检查固件版本。版本信号显示在“Setup”菜单的顶部。

Q：我可以跳过版本从非常旧的固件版本转到更新版本吗？

A：您可以从任何版本升级到任何其他版本。当您跳过版本时，建议您阅读所有中间版本的发行说明。

Q：更新固件会清除，修改或“升级”我的出厂预设吗？

A：固件更新不会删除自定义预设。但是，固件更新可能会改变现有预设的声音。始终在更新前阅读发行说明。固件更新后保存的预设会使它们与以前的版本不兼容。在重大更新之前使用Fractal-Bot创建完整备份总是明智的。

Q：固件更新莫名失败。我该怎么办？

A：如果FM9仍然能够正常启动，只需再次尝试更新即可。如果发生连续故障，请在重试之前删除并重新下载更新文件。尝试使用其他USB端口或连接线也可以解决问题。

Q：更新后，我的FM9无法正常启动。

A：请参阅下一页的“恢复”。

恢复

固件更新期间/之后的问题

FM9有一个内置的恢复系统，称为“紧急启动加载器”，可以保护您在固件更新期间不会发生意外。通过紧急启动加载程序启动：

1. 关闭设备电源并等待五秒钟。
2. 同时按住PAGE LEFT和PAGE RIGHT按钮打开电源，直到出现Emergency Utility（紧急启动程序）页面。
3. 使用Fractal-Bot正常更新。

单一预设问题

如果FM9无法正常启动，出问题的可能只是当前预设。您可以强制设备加载空的初始化预设，如下所示：

1. 关闭设备电源并等待五秒钟。
2. 按住HOME键打开电源，直到首次出现启动进度条。

FM9将在位置“000”中使用空的初始化预设启动。您可以将此预设存储到任何其他位置以覆盖有问题的预设。

全局设置或参数的问题

在极少数情况下，有问题的系统参数会使FM9无法正常启动，您可以使用以下过程来恢复：

1. 关闭设备电源并等待五秒钟。
2. 按住EDIT打开电源，直至首次出现启动进度条。
3. 进入SETUP，打开Utilities菜单，找到Reset页面。
4. 按屏幕上的指示执行Reset System Parameters复位系统参数（按下旋钮A，然后按ENTER）。

警告！不要误执行CLEAR ALL PRESETS（清除所有预设）!!!

5. 按照屏幕上的说明执行。完成后按HOME键。



实际上，您可以同时按住HOME和EDIT来重置当前预设和阻止加载全局设置和参数。

获取帮助

我们的论坛提供了很多帮助，从产品问答到教程等等。会有Fractal Audio员工参与讨论，您的问题会很快得到答复。论坛链接 <https://forum.fractalaudio.com>。

我们的维基百科由Fractal Audio社区的成员维护，也是一个很好的资源：

<https://wiki.fractalaudio.com>。

您可以直接从Fractal Audio Systems获得支持：<https://support.fractalaudio.com> 或者通过经销商进行沟通：<https://www.fractalaudio.com/international-ordering>。

0FM9G布局

许多将Fractal Audio FM3与FC-6配合使用的人都喜欢一套特殊的自定义布局，称之为“OMG9”。我们创建了一个特殊的FM9版本，称为“0FM9G”，使用方法非常简单。

加载0FM9G将覆盖您当前的踩钉布局。如果您使用的是出厂默认布局，则可以使用SETUP:FC Controllers:Reset轻松地重新加载这些布局。如果您使用自定义布局，您可以通过在FM9-Edit中选择“Export All Layouts导出所有布局”来备份它们。



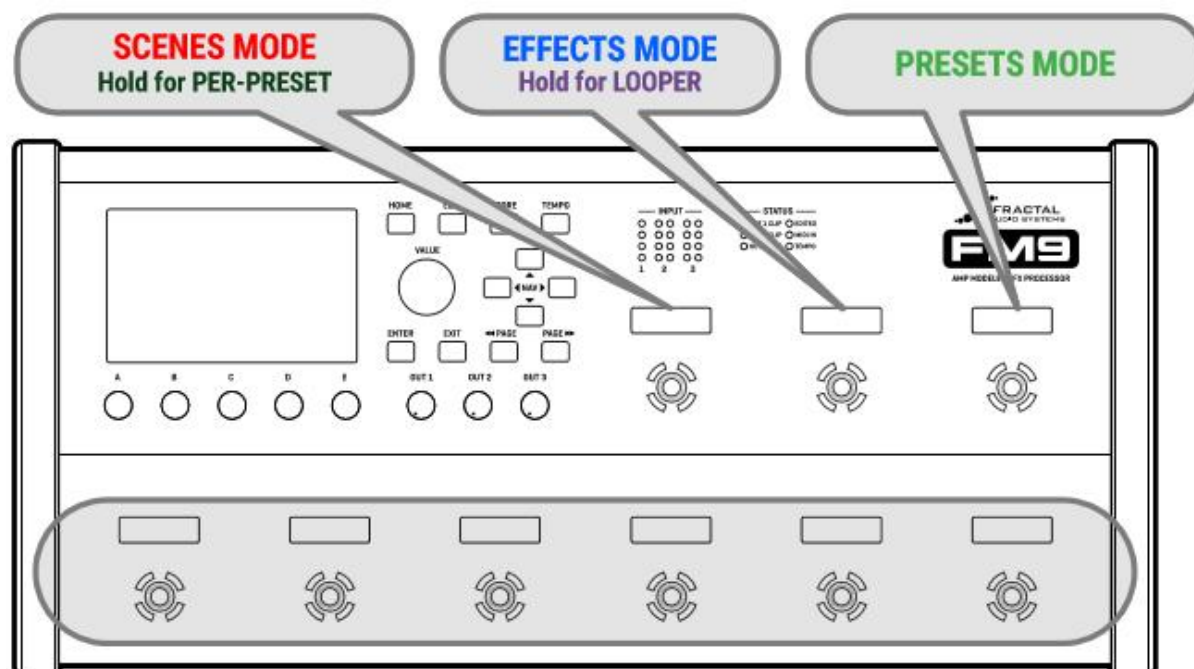
自动加载

在FM9上，选择 SETUP: FC Controllers: Reset: Load “0FM9G” Footswitch Layouts Layouts & Settings 加载“0FM9G”踩钉布局布局 and 设置

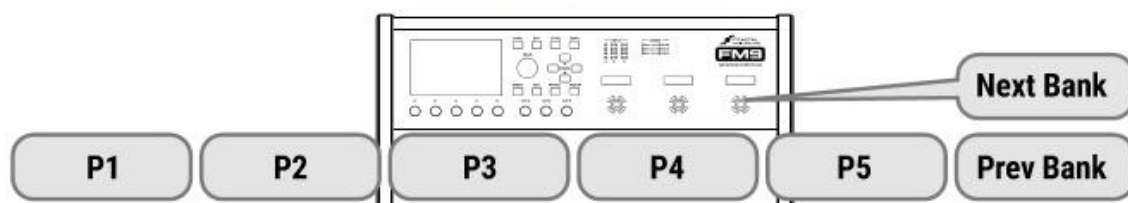
基本思路

OMG9和此FM9版本背后的基本思路是将踩钉分为两个“区域”。在0FM9G中，顶部三个踩钉用于更改底部六个踩钉的功能。不使用主布局菜单，0FM9G布局是完全独立的。尽管它具有所有功能，但使用起来非常简单。几乎不需要“长按”功能，所以需要记住的东西更少，可以快速地进行音色切换。

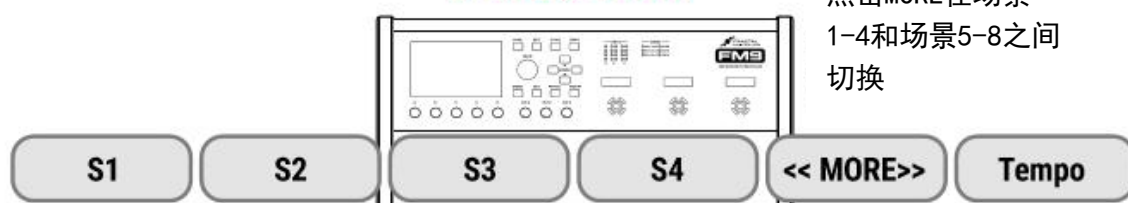
基本思路如下所示，所使用的各个布局在下一页中显示。



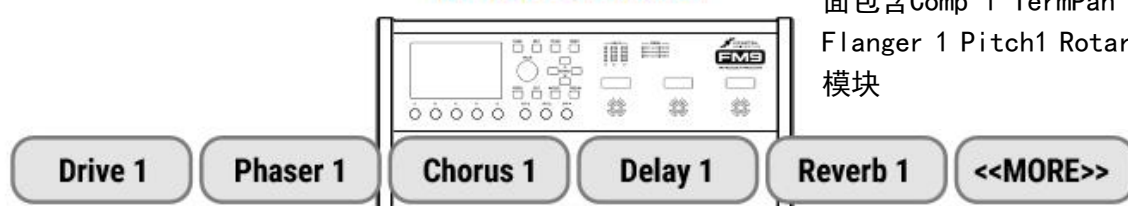
预设模式



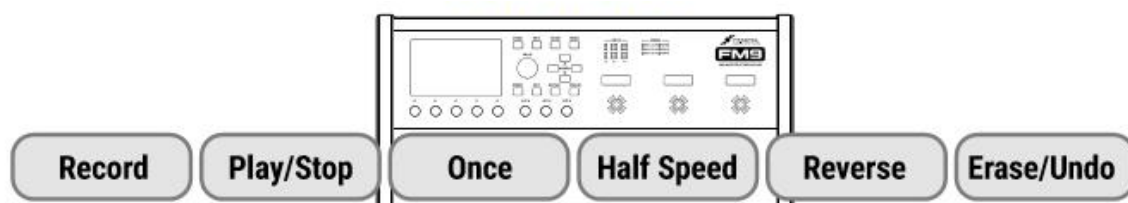
场景模式



效果模式



Looper模式



“根据预设”模式

在“根据预设”中，底部的六个开关是PP#1-PP#6的“根据预设预留位”，同时具有点击和长按功能。

加载USER CABS用户自定义箱体

除了出厂库中的上千个箱体外，FM9还允许您在用户存储器中存储多达1024个箱体模拟。这些“User Cabs用户箱体模拟”可以让您调节出属于自己的音色。

User Cabs用户箱体模拟 - 也称为“脉冲响应（IR）” - 可以按如下方式传输到FM9：

1. 首先，您需要一个SysEx格式（.syx）的脉冲响应文件。
 - Fractal Audio Systems 提供各种专业的用户箱体扩展包，链接：
<https://shop.fractalaudio.com>。其中包括Fractal Audio以及第三方制作人的作品。
 - Axe-Change是我们的文件共享网站，提供各种免费箱体资源。
<https://axexchange.fractalaudio.com>
 - 不要与“.IR”文件格式搞混，该格式仅用于Cab-Lab中的re-mixing（见下文）。
2. 使用Fractal-Bot或FM-Edit，将文件传输到FM9，注意传输至哪个编号的储存位置。（例如：#215。）
 - Fractal-Bot - 这个基本功能可以将各个箱体发送到任何位置或传输整个库。要导入单个IR，请在效果矩阵上插入Cab模块，并将Cab 1设置为要将用户箱体模拟传输到的Bank（库）和Number（编号）。然后使用Fractal-Bot将sysex文件发送到FM9，设备会将IR保存到该位置。
 - FM9-Edit - Manage Cabs工具允许您将用户Cab文件拖放到内存存储位中。别忘了按SAVE！您还可以使用复制，粘贴，重命名和拖放重新排序等操作来管理FM9内存中已有的项目。当您购买Cab Pack时，这是将多个IR一次加载到FM9中，试听结果并整理收藏夹的最佳和最简单的方法。
3. 将IR传输到FM9后，在预设中选择Cab模块，然后按EDIT。
4. 将箱体更改为您的IR传输到的库和编号。（例如：“USER 1，#215”）。

注意：与旧的Fractal Audio系统产品相比，用户箱体不包含在FM9的SYSTEM部分的备份中。相反，恢复系统备份永远不会覆盖User Cab。



Cab-Lab是一款全功能的8通道IR 调音台工具，采用独立运行模式和插件运行模式

虽然FM9提供了2个Mixer，但Cab-Lab提供了8个Mixer，并具有其他选项和工具，能够导出Cab文件并保存Mix信号。

更多信息详见：

www.fractalaudio.com/cab-lab-3

Axe-Change是分享FM9和其他Fractal Audio Systems产品的Preset和Cab文件的官方平台。您可以上传自己的作品或浏览其他人分享的作品，包括一些知名艺术家。

[illegible]

SETLISTS & SONGS曲目列表和歌曲

引言

在音乐表演的世界里，“Setlist曲目列表”是按特定顺序表演的歌曲列表。曲目列表可以帮助乐队成员和工作人员为接下来的事情做好准备，而不是停下来提问或搜索所需的设置。一个简短的“歌手/词曲作者”集合列表可能包含4首歌曲。一个现代摇滚/流行音乐演出集合列表可能有12-25首曲目。一个努力工作的翻唱乐队可能会演奏四个不同的集合，总共涵盖100多首歌曲！

Fractal Audio曲目列表/歌曲功能提供了一种有序集合列表的方法。FC踏板开关可以按顺序更改歌曲，并为其命名的歌曲部分（主歌、副歌、独奏等）提供所需的各种音色。与FC布局一样，可以通过Axe-Fx III前面板或Axe Edit编辑曲目列表和歌曲，Axe Edit还包括用于导入、导出等程序。

Setlist Songs功能需要FC-6或FC-12踏板控制器。在FC上，Song footswitches踏板开关允许您选择歌曲。Section footswitches曲段踏板开关加载当前歌曲的曲段。Setlist footswitches曲目列表踏板开关允许您选择不同的曲目列表。

创建曲目列表列表

Setlists/Songs（曲目列表/歌曲）功能可通过全局SETUP（设置）菜单访问，该区域名为FC Setlists/Songs（FC曲目列表/曲目）。要使用此功能，请先创建一首或多首歌曲，然后按任意顺序将它们添加到集合列表中。将FC踏板开关分配给任何布局以访问所需的功能。集合列表、歌曲和章节与SETUP设置下的其他区域一样，所有更改都会立即生效，并且不需要存储。

歌曲和段落

- 每首Song歌都有一个数字，一个名字（10个字符），包含六个编号的曲段。
- 每个Section曲段都有一个数字、一个名称（10个字符）以及一个预设和一个场景（1-8或DEFAULT）的名称。
- 总共可以创作多达128首歌曲。

例如，想象歌曲1，名为“All I Want”

- ▶ 曲段1：命名为“前奏”加载预设1，场景1
- ▶ 曲段2：命名的“主歌”加载预设1，场景2
- ▶ 曲段3：命名为“B部分”加载预设3，场景1
- ▶ 曲段4：命名为“合唱”加载预设510，“默认场景”
- ▶ 曲段5：命名为“独奏”加载预设1022，场景6
- ▶ 曲段6：在这首歌中没有使用。其“Preset预设”为“NONE无”，这将禁用该部分。

14 其他内容

创建一个歌曲

- ▶ 打开SETUP: FC Setlists/Songs, “Songs”（歌曲）。
- ▶ 导航到任意歌曲，然后按NAME Song（命名歌曲）（按钮C）。使用与预设和场景相同的方式输入名称。
- ▶ 接下来，按Enter或EDIT SONG（按钮B）。通过输入预设编号、SCENE编号和曲段名称，自定义最多六个曲段。
- ▶ 完成后按Exit可返回主歌曲列表。

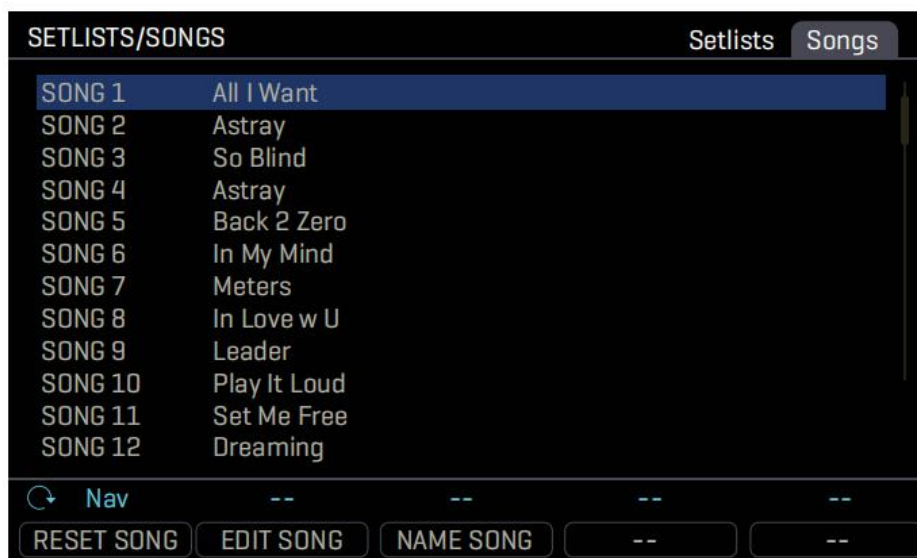


Fig 1: The Songs page of the Setlists/Songs menu, aka the "Master Songs List"



Fig 2: The Edit Song page of the Setlists/Songs menu, where Song Sections are created.

14 其他内容

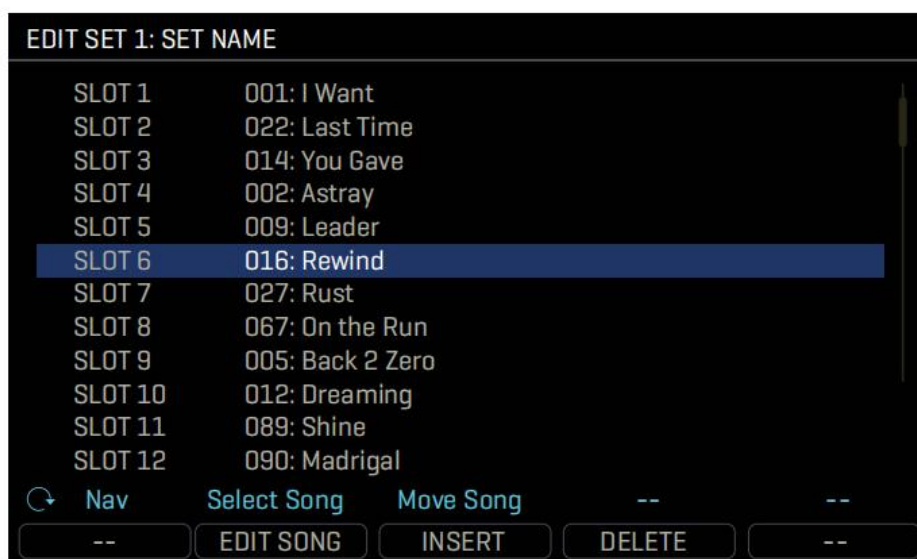
关于歌曲集

四个集合列表中的每一个集合列表都包含最多32首编号位置的歌曲。一首特定的歌曲可以在列表中出现多次。空位只能在末端。

- 每个Setlist都有一个数字和一个名称（10个字符）。
- “ACTIVE!” 标志用于选择特定的集合列表，指示哪个歌曲列表将受FC踏板开关控制。虽然许多表演者可能只需要一个集合列表，但其他人可以为各种乐队或演出使用不同的集合列表。有些人甚至可能会进行大量的表演，需要随着表演的进行激活不同的集合列表。
- 要更改活动歌曲集，请打开SETUP/FC，然后转动旋钮C移动“active!” 标记，或使用FC“歌曲集”踏板开关。



ig 3: The **Setlists** page of the **Setlists/Songs** menu, where you can access setlists for editing or change the Active Setlist.



g 4: The **Edit Setlist** page of the **Setlists/Songs** menu allows you to easily insert, remove, or re-order the songs in a Setlist.

14 其他内容

FC SETLIST/SONG功能

Setlist/Song功能使用三种新的FC踏板开关功能：Setlist、Song和SECTION。每个功能都有一个或多个的参数，以及FC踏板开关“迷你显示”的各种选项。有关踏板开关功能的介绍，请参阅第80页的“点击和长按功能”

有关这些新功能的完整详细信息，请参阅Fractal Audio踏板开关功能指南。

截至本文撰写之时，FM9工厂布局中没有一个包含设置列表或Song/Section踏板开关。

SETLIST歌曲集功能

三个“SETLIST”功能可更改激活的歌曲集：

- SETLIST:SELECT:这使指定的SETLIST按其编号1-4“激活”。
- SETLIST:TOGGLE:这在两个集合列表之间切换，使它们“激活”
- 集合列表：INC/DEC：这会逐步通过歌曲集来选择一个为激活状态。
- 您也可以SETUP的Setlists页面上更改Active Setlist: FC Setlists/Songs，或在Axe-/FM9 Edit中更改。

SONG歌曲功能

三个“SONG”功能根据歌曲在激活的歌曲集中的编号位置加载歌曲。

- SONG:SELECT IN SET: 这将按歌曲在Active Setlist中的编号位置（1-32）加载歌曲。
- SONG: TOGGLE IN SET: 通过两首歌曲在激活的歌曲集中的编号位置在两首歌曲之间切换。
- SONG: INC/DEC IN SET: 这在激活的歌曲集中的所有非空歌曲中递增地向前或向后切换。（空的歌曲会自动跳过，当列表“循环”时，列表开头或末尾的任何空歌曲都会被跳过。）

SECTION曲段功能

三个“SECTION”功能加载当前歌曲的曲段。每当加载歌曲曲段时，FC的主显示将更改为显示当前歌曲的名称和当前曲段的名称。

有三个功能可从当前激活的歌曲集中选择歌曲

- SONG SECTION: SELECT: 根据当前歌曲中的编号加载曲段。
- SONG SECTION: TOGGLE: 在当前歌曲的两个曲段之间切换。

SONG SECTION: INC/DEC: 在当前歌曲的所有曲段中，递增地向前或向后切换。（“空曲段”将自动跳过，当列表“循环”时，将跳过列表开头或末尾的任何空曲段。）

演出控制页

介绍

使用其直观的菜单页面和参数系统可以很容易地编辑FM9，但你不能总是在演出中这样做。

然而，音乐家有时确实会在演奏时调整他们的设备。传统的模拟设备非常适合：箱头旋钮与手臂保持一定距离内，你可以很容易地伸手调整单块效果。

FM9的演出控制页面允许这种简单、直接的调整，而无需菜单切换。两个Performance Control演出控制页面（也称为“Perform页面”）中的每一个都包含您选择的十个控件。五个“ABCDE”旋钮提供了一行即时访问控件，下一行只需点击一个按钮。当您更改预设或场景时，演出控制页面可以方便地“保持”在屏幕上，创造出与使用传统硬件相同的体验。

一个演出页面（Perform Gbl）是全局的，这意味着它的控制在更改预设时保持不变。

第二个演出页面（Perform PP）是按预设显示的，这意味着此处显示的控件基于当前预设中的设置。例如，一个预设可能会显示十种不同的“混音”控制，而另一个预设则有各种选项，如失真模块电平、延迟时间、合唱速率等。这完全取决于您。

显示演出页面

显示演出页面很简单：只需按HOME主页，然后按页面右，即可选择“Per-Preset根据预设”或“Global perform全局”页面。这些页面一直“保持”在屏幕上，直到您手动更改到另一个页面，这样您就可以更改预设或场景，并且仍然可以使用您的自定义演出控制选项。

总之，演出控制页面提供了一种简单直观的方式来与FM9交互，就像使用传统模拟设备一样。

调整演出页面控件

使用这些控件很容易。它们的行为与普通编辑页面的旋钮、开关和选择器完全相同。显示演出页面时，只需使用A、B、C、D或E旋钮或NAV和VALUE进行更改。使用NAV向上或向下键更改行。

其中一个演出页上的控件是同一控件在其通常位置的链接替身或“别名”。例如，在全局演出控制页面上调整Amp Level与在AMP模块的Edit编辑菜单中的其他位置调整Amp Leve相同。如果在“Perform”页面上进行更改，然后存储预设，则会保存更改。如果在“Perform”页面上进行更改，然后在不保存的情况下更改预设，则会放弃更改。

14 其他内容

教程：如何设置演出页面

必须使用FM9-Edit（FM9的配套编辑器）设置演出页面。在下面的教程中，我们将设置两个示例。

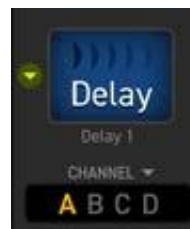
1. 在本教程中，我们将编辑“Global Performance全局演出”页面。要显示它，请单击“HOME主页”，然后单击“向右翻页”两次。请注意，出厂默认设置将AMP模块的基本旋钮放置在此处：Drive、Bass、Mid、Treble、Presence、Depth、Master Volume、Level。还有两个空位。我们将在这里用Delay Mix控制来填充其中一个，这样你就可以在演奏时快速调整延迟电平。
2. 通过USB将您的FM9连接到兼容的Mac或Windows计算机，然后启动FM9-Edit（请参阅第15页）。（请记住，如果您运行的是Windows，则需要一个驱动程序。请参阅第3节：USB）。
3. 在FM9-Edit中，加载出厂预设001或任何包含延迟1块的预设。
4. 加载此预设后，单击延迟模块以在效果链矩阵中选择它。
5. 单击效果链矩阵上方的Perform按钮，切换到FM9-Edit中的演出页面编辑器。
6. 将延迟块的Mix参数拖放到“Global Performance Control全局演出控制”区域顶行的空项中。重要：您必须按控件的标签拖动控件！如果拖动旋钮，将更改其值。如果发生这种情况，请不要惊慌，只需按Command+Z（Mac）/Control+Z（Win）取消操作，然后重试。
7. 就这样！您现在可以通过再次单击网格上方的执行按钮退出编辑

注意：由于我们只更改了全局演出控制，因此无需存储任何内容。相比之下，编辑“每个预设演出”页面时，必须保存预设以提交更改。

8. 让我们将Reverb Mix添加到Perform Gbl页面上的剩余空槽中。我们必须首先更改到混响模块，这样我们就可以从它的编辑菜单中拖放。当然，我们可以暂时返回效果矩阵，但有一种方法可以在不这样做的情况下更改当前块。FM9编辑中的下拉菜单列出当前预设中的每个模块。在FM9-Edit下面板的大图标左侧找到它（显示在右侧，以绿色突出显示）。从该列表中选择混响，然后将“混音”参数拖动到“演出页面”编辑器中，就像使用“延迟混音”一样。

9. 您还可以使用拖放来重新排列演出页面上的控件。将一个控件拖到另一个控件上进行交换。在混响混合和延迟控制上试试这个。决定你喜欢这个，然后继续前进。

提示：要删除控件，请单击该控件，然后按键盘上的Delete键/Backspace键。



10. 双击现有名称，可以更改任何控件的双线标签。键入所需文本，然后按键盘上的Enter键/Return键进行确认。通过将延迟控制的第一行更改为“delay”而不是“DLY1”来进行测试。

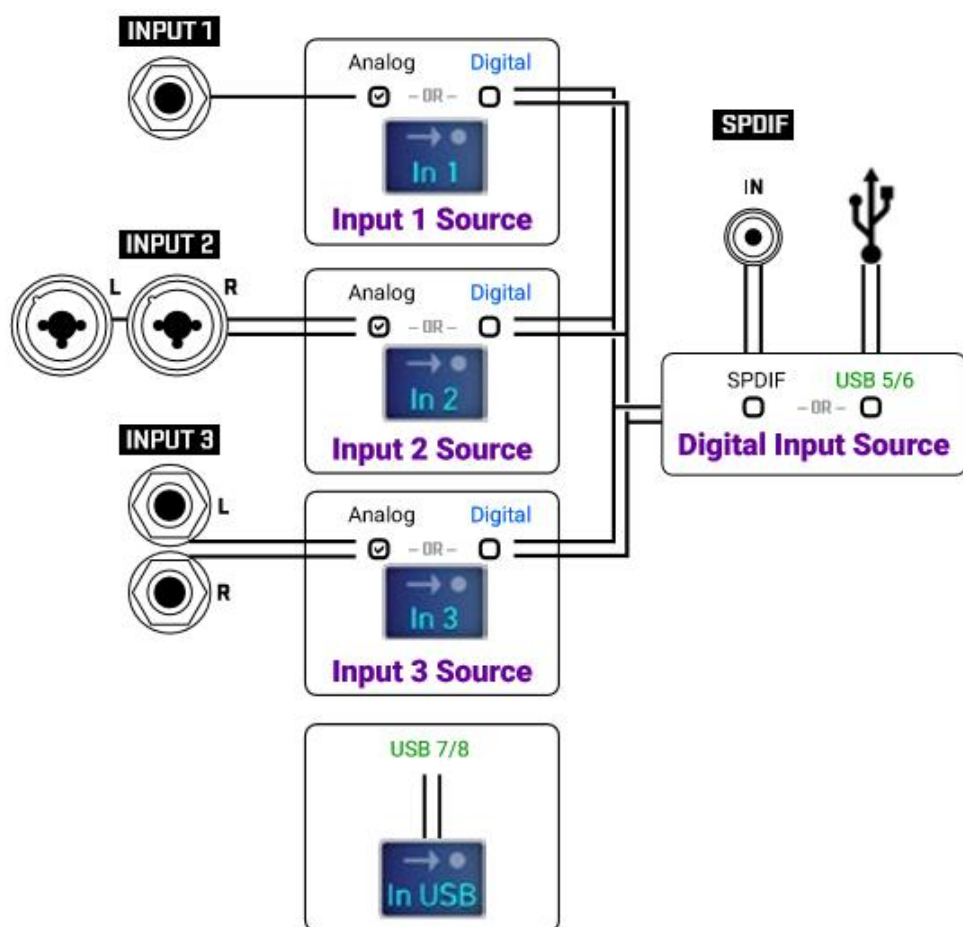
本教程已结束。在FM9上测试您的更改。

数字输入源

FM9允许来自SPDIF或USB 5/6播放的输入数字信号路由到效果矩阵上您选择的输入模块1、2和/或3。这支持一系列应用，如数字re-amping、数字发送和返回以及数字信号源处理。

每个FM9输入都有一个对应的输入源参数，可在SETUP:I/O: Audio的input CONFIGURATION部分找到。如果您希望相应的效果模块使用模拟输入插孔的信号，将数字输入的源设置为“DIGITAL”，然后将Digital Input Source全局数字输入信号源设置为您选择的“SPDIF”或“USB 5/6”。可以将多个输入设置为同时使用同一数字信号源。所有输入默认为模拟。下图说明了这些选项。

第四个输入模块，“IN USB”总是使用USB 7/8作为其信号源。其他USB输入选项详见第3节：USB多个数字设备的最佳性能需要同步时钟。请参阅下一页的常见问题解答。



数字输出源

FM9可以输出USB和SPDIF数字输出信号。USB详见第3节：USB

SPDIF输出可以传输来自输出1、输出2、输入1或USB 7, 8的信号。

OUTPUT 1（输出1） - 输出OUT 1模块的信号。这是最常见的设置，其中使用SPDIF输出来代替主模拟输出或作为主模拟输出的补充。当将FM9连接到音频接口、数字混音控制台或其他设备的SPDIF输入时，可以使用此功能。

OUTPUT 2（输出2） - 输出OUT 2模块的信号。当您需要输出与模拟输出1的信号不同的数字信号时，可以使用Output 2。当您使用SPDIF发送和返回时，或者当您想在模拟和数字输出上使用不同的处理选项时，也可以使用。

INPUT 1 - 输出IN 1乐器插孔的信号，无需任何处理。当您希望通过SPDIF使用第三方设备录制或re-amping重新处理输入的数字副本时，可以采用此通道。

USB 7/8-将输入的USB 7/8回放信号从计算机直接输出到SPDIF输出。

常见问题：什么是SPDIF字时钟？

互连的数字设备需要同步的时钟才能正常工作。需要正确连接和设置FM9和您的设备。

使用FM9 SPDIF输出时

当FM9的SPDIF输出连接到另一个设备的SPDIF输入时，有两个选项：

- 1) 使用FM9的内部时钟。将SETUP（设置）：I/O（输入/输出）：Audio（音频）：Word Clock（字时钟）设置为“INTERNAL”（内部）。将连接的设备设置为使用外部时钟，它应锁定到FM9的48 kHz时钟。
- 2) 使用连接设备的时钟：将外部设备设置为使用自己的内部时钟。将第二个SPDIF电缆从第二个设备的输出端连接到FM9的SPDIF输入端。在FM9上，将SETUP:I/O:Audio:Word Clock（设置：输入/输出：音频：字时钟）设置为“SPDIF”。SPDIF输入端必须有一个有效的48 kHz数据流，FM9才能正常工作。

使用FM9 SPDIF输入时

当另一个设备的SPDIF输出连接到FM9的SPDIF输入时，有两个选项：

- 1) 使用连接设备的时钟。将外部设备设置为使用自己的内部时钟。在FM9上，将SETUP:I/O:Audio:Word Clock（设置：输入/输出：音频：字时钟）设置为“SPDIF”。SPDIF输入端必须有一个有效的48 kHz数据流，FM9才能正常工作。
- 1) 使用FM9的时钟。将SETUP（设置）：I/O（输入/输出）：Audio（音频）：Word Clock（字时钟）设置为“INTERNAL”（内部）。将第二根SPDIF电缆从FM9的输出端连接到第二个设备的SPDIF输入端。将连接的设备设置为使用外部时钟，它应锁定到FM9的48 kHz时钟。

常见问题

Q: 为什么有这么多专业技术术语?

A: FM9的语言大部分是专业音频的通用语言。这使得FM9能够为普通和专业演奏者,制作人,工程师等提供服务。您使用和学习的专业术语和概念也不是FM9独有的。了解它们将帮助您掌握音色的工艺并方便与其他专业人士进行交流。与此同时,FM9具有专用控件和清晰的界面,不会影响您的创作过程。

Q: 什么是“FRFR”?

A: FRFR代表“全频段,无音染响应。”,旨在重现20 Hz - 20 kHz的整个可听频谱。FRFR系统包括高质量的录音监听音箱和适当设计的PA系统等。

Q: 如何升级FM9固件?

A: 使用 Fractal-Bot, 下载地址 www.fractalaudio.com.

Q: 我可以将Axe-Fx III的预设加载到FM9(反之同理)中吗?

A: 对! Axe-Edit和FM9-Edit都已更新以实现交叉兼容。部分Axe-Fx III的功能FM9不具备,所以需要确认兼容效果!

- 首先导入Axe-Fx III预设的前4行和前12列。这将使FM9矩阵的左上角与Axe-Fx III的矩阵对齐。任何不兼容的模块都将由空白模块代替。
- 将第5行和第6行以及Axe-Fx III预设的第13和14列中的模块添加到FM9预设的第一个可用空间中。不兼容的模块不会导入。
- 将Axe-Fx III预设转换为FM9预设时,可能会超过FM9 CPU负荷。如果发生这种情况,FM9设备将在主屏幕左上角显示一个闪烁的红色对话框,显示“CPU Limit - Muted CPU限制-静音”。FM9将停止处理音频,但允许您根据需要删除和/或重新配置这些模块。
- 对于CAB模块,Axe Fx III预设库USER 2的预设将更改为FM9 USER 1,因为FM9没有USER 2预设库。另外,由于FM9只有两个可选箱体模块,因此只有Axe-Fx III预设中的“Cab 1”和“Cab 2”选项将被导入。

Q: 我可以加载Axe-Fx II, AX8或FX8的预设吗?

A: 不,预设不是交叉兼容的,但您可以手动编写参数设置。FM9包含之前产品的箱头模拟和箱体模拟。在Legacy库中查找。

Q: 我的表情踏板不起作用,我该怎么办?

A: 需要校准表情踏板并将其分配给参数,控制器或远程功能。详见“连接踏板”第12页,还要确定你是否使用TRS连接线,是否连接了正确的接口?是否根据第9章中的说明进行设置。

Q: 我的FM9无法正常启动。

A: 详见“Recovery恢复”第113页。

Q: 我的FM9在默认设置下音量很小?

A: 默认情况下,模拟输出1设置为-10dBV。要将这些更改为+ 4dBu,请在SETUP设置下的I/O菜单的Audio页面上调整输出1的Output Level参数

14 其他内容

Q: 我可以使用电脑或外接MIDI控制器来远程控制FM9吗?

A: 可以。FM9具有丰富的MIDI功能, 可以进行远程控制。使用计算机时, 您可以使用内置USB连接“MIDI-over-USB”, 而不是通过第三方MIDI接口。有

Q: 我能听到砰砰的杂音

A: 首先, 检查所有连接线。然后, 检查FM9的输入或输出是否因为电平过高而被衰减 (第7页)。

CPU使用率过高也可能导致这种现象。CPU使用率表是否达到或接近80%? 如果是这样, 您已经超载了。尝试删除一个模块并查看“CPU使用率极限” 第48页获取有用的提示

Q: 我的一个或多个预设没声音

A: 有很多原因会导致这种现象。您的设备中的每个组件是否正常工作? 大多数情况下, 问题是由虚拟连接线故障或断开导致的。使用耳机检查FM9有助于排除这种可能性。使用DELETE按钮(按钮C), 尝试将每个模块更改为SHUNT以进行检查。新建一些预设看看是否还会出现这种情况, 仔细检查以确保每个信号链都有从输入到输出的完整路径。每个预设的开始和结束输入和输出模块对应连接到其他设备的输入和输出了吗? 当踏板或外部开关连接缺失时, 是否为音量或电平控制分配了调节器? 您可能只需要将外部控制器的初始值从0%更改为100%, (详见第105页)。

预设中使用的USER CAB是否未加载成功? 尝试将CAB模块更换为出厂箱体模块以进行检查。

Q: 为什么我把效果模块放置在Amp 和 Cab前后的效果会有所不同?

A: 从声学的角度来说, 当在失真之前或之后放置效果模块时, 给定的效果听起来会有所不同。

这种差异听起来如何? 如果你曾经改变过传统单块的顺序, 你就能很快理解为什么会导致这种现象。在失真之前放置哇音, 哇音的谐振滤波器以一种很酷的方式“激励”过载, 同时仍然保持自然的整体音色。当哇音在失真之后时, 你可能听到一个更加不同的效果, 听起来像合成器一样。

混响或延迟的放置位置不同, 产生的效果也会不同。在真实世界中, 由于吉他音箱周围的开放空间, 会产生混响和回声。在失真之前不会有这些效果。录音棚经常将这些效果添加在麦克风拾音之后, 你可以模拟这种自然的混响或延迟效果, 这并不是说失真前放置延迟或混响是错的。许多“传奇”音色都源于失真之前的混响或延迟单块 - 但这种效果与”后置“延迟非常不同 - 不仅仅是音色, 而且体现在动态方面。

Q: 还有什么我需要了解的?

A: Layouts布局和Footswitches踏板开关有他自己的常见问题解答, 在第90页

快捷方式

FM9有几个快捷方式和隐藏功能。总结如下：

通用状态

- 按EDIT跳转到当前所选模块的编辑菜单。再次按EDIT可以切换单块

在HOME主页面

- 按ENTER显示当前预设的布局矩阵。
- 使用NAV LEFT / RIGHT选择预设并按NAV UP / DOWN或旋转旋钮A选择场景。
- 双击A跳转至编辑AMP模块
双击B跳转至编辑Drive 1模块
双击C跳转至编辑CAB模块
双击D跳转至编辑Delay 1模块
双击E跳转至编辑Reverb模块

在AMP模块

- 在Output EQ页面，按ENTER 扩展显示EQ.
- 在Output EQ页面上，按NAV UP / DOWN更改波段。

在CAB模块

- NAV导航到Cab Number区域并按ENTER进入所选的Cab Picker。

在效果链矩阵

- 选择任意模块后，按住ENTER键可创建一系列空白器和虚拟连接线，以便将空位桥接到右侧。这也将清除模块之间的现有连接。

打开CONTROLLERS控制器菜单

- 按TEMPO按钮一次。

在CONTROLLER控制器菜单的SEQUENCER音序器页面上

- 选择任意音级后，按ENTER键随机化所有音级的值。

效果溢出

效果溢出允许延迟和混响尾音在旁通效果或更改频道、场景或预设时延续。本节介绍设置溢出的不同方法。

当旁通一个模块时 . . .

模块效果溢出很容易，只需要模块内的特定设置。如果在旁通单个模块时保持延音，请将该模块的旁通模式设置为“MUTE FX IN”。如果效果并联设置，请改为“MUTE IN”。请注意，更改效果时间，大小等参数可能会导致延音出现变化。

当切换场景时 . . .

切换场景是使切换音色时保持效果延音的最佳方式之一。由于场景只是逐个或成组地旁通或激活模块，因此请参阅上面的说明，了解预设中的所有模块。

当切换预设时 . . .

跨越不同预设的溢出涉及很多因素。第一步是打开SETUP下Global菜单的Settings设置页面，并设置Spillover溢出参数，以确定更改预设时“DELAY”，“REVERB”或“BOTH”是否会溢出。

您还必须确保每个预设中都存在完全相同的延迟或混响模块。这需要相同的模块和相同的编号（即延迟1仅到延迟1，延迟2到延迟2的溢出等）。

为了使溢出效果完美，“切换前”和“切换后”预设中的一对模块必须在效果矩阵上具有相似的设置和位置。当您改为新预设时，其模块的参数设置将“接管”处理延音。因此，如果您从延迟1为500ms的预设更改为100ms的预设，则会突然听到延音为100ms的回声。如果在一个预设中的清音AMP模块之后放置延迟，而在另一个预设中延迟放置在过载的AMP模块之前，延音会突然变化！还必须考虑旁通状态和旁通模式设置。



可以进行各种实验以测试溢出效果。FM9 Edit还可以轻松地将模块从一个预设复制并粘贴到另一个预设中。

发送和接收MIDI

FM9的MINI IN端口接收MIDI指令，在MIDI OUT/THRU端口传输。在FM9和其他设备的MIDI端口之间使用5针MIDI连接线。

接收MIDI

FM9响应MIDI PC程序更改信号、MIDI CC信号（可用于多种用途，包括场景选择、效果旁通/激活、调节器控制等），并将内部Tempo同步到MIDI时钟信号，以用于延迟时间、LFO速率等。

FM9不是USB MIDI设备。它使用USB上的COM端口运行Fractal-Bot和FM9-Edit，不会在DAW或其他MIDI程序中显示为MIDI设备。

MIDI THRU

FM9 MIDI输出端口还具有软“MIDI-Thru”功能。将MIDI-In端口接收到的任何数据与在MIDI-Out端口生成的MIDI指令合并。必须启用此选项。参见第105页的“MIDI/Remote菜单”。

发送MIDI PC

每次通过前面板、使用FC踏板开关或任何其他方式加载新预设时，都会发送一条MIDI程序更改信号（“PC”）。要启用此功能，请打开SETUP | MIDI/Remote菜单并进入“General”选项卡。将Send MIDI PC设置为所需的MIDI通道。

SCENE MIDI场景MIDI模块

一个更复杂的MIDI工具是场景MIDI模块。一旦你把这个模块放在矩阵上，无论是通过前面板、踏板开关还是其他任何方式加载新场景，它都会自动传输MIDI指令。场景MIDI模块最多可传输8条自定义PC或CC信号。请记住，当您选择一个新的预设时，“默认场景”会自动加载，因此任何选择新预设或新场景的FC踏板开关也会导致FM9发送一系列MIDI指令。更多关于MIDI场景的模块的信号，请参见模指南。

14 其他内容

CONTROL SWITCH MIDI 控制开关MIDI

FM9使用控制开关传输MIDI指令的另一种方式。控制开关的主要功能是作为调节控制源来控制FM9参数。除此之外，六个控制开关中的每一个都能在每次开关打开或关闭时传输自定义的MIDI数据。这与其他情况（如预设或场景更改）无关，因此控制开关MIDI更灵活。

控制开关可以是瞬时的或锁定的（甚至互斥的），CS-MIDI系统非常万能。您可以通过MIDI完成很多功能。

以下是CONTROL SWITCH MIDI功能摘要：

- ▶ 控制开关功能可以放置在任何FC布局中。
- ▶ 控制开关1-6出现在FM9上的调节器控制源列表中。如果您同时使用开关来传输MIDI，它作为调节控制源的作用不会受到影响。同一个开关可以同时控制FM9和所连接的设备。请参阅第9节：调节器以了解更多信息。
- ▶ 每个控制开关都有自己的全局MIDI发送信号值，在任何MIDI通道上最多包含四个程序更改（“PC”）或控制更改（“CC”）信号，开关的打开和关闭状态的自定义值为0 - 127，或禁用（“—”）。
- ▶ 每个MIDI Payload（MIDI发送信号值）也有一个“主开关”，允许启用或禁用它。

设置控制开关的MIDI Payload（MIDI发送信号值）：

- ▶ 打开SETUP | FC Controllers/External Switches菜单，然后进入“CS MIDI”选项卡。
- ▶ 使用导航按钮和VALUE旋钮来浏览页面。
- ▶ 在菜单顶部选择所需的控制开关。（CS1、CS2等）
- ▶ 如果您希望开关发送MIDI，请确保已启用设置“YES”。
- ▶ 在表格中导航并创建您所需的MIDI Payload（MIDI发送信号值），最多四个命令，具有不同的ON和OFF值
 - 对于每个命令，选择要发送程序更改（PC）还是控件更改（CC）信号。
 - 根据需要将该命令的MIDI通道设置为1 - 16。
 - 如果选择了CC命令，请设置CC编号。
 - 设置开关接通和断开时的所需值。
 - 您可以选择0到127之间的值，或者“—”表示“不发送任何内容”
- ▶ 无需保存CS MIDI设置。设置立即生效。



记住，控制开关可以使用踏板开关手动切换，也可以通过场景自动切换。有关控制开关的更多信息，请参阅“踏板开关功能指南”。

MIDI 参照表

MIDI 库 & 程序变更PC

下表列出了选择FM9预设所需的MIDI库和程序变更PC信号。MIDI库选择(CC#0)值, MIDI程序变更PC=FM9预设编号。

0, 0 = 0	0, 42 = 42	0, 84 = 84	0, 126 = 126	1, 40 = 168
0, 1 = 1	0, 43 = 43	0, 85 = 85	0, 127 = 127	1, 41 = 169
0, 2 = 2	0, 44 = 44	0, 86 = 86	1, 0 = 128	1, 42 = 170
0, 3 = 3	0, 45 = 45	0, 87 = 87	1, 1 = 129	1, 43 = 171
0, 4 = 4	0, 46 = 46	0, 88 = 88	1, 2 = 130	1, 44 = 172
0, 5 = 5	0, 47 = 47	0, 89 = 89	1, 3 = 131	1, 45 = 173
0, 6 = 6	0, 48 = 48	0, 90 = 90	1, 4 = 132	1, 46 = 174
0, 7 = 7	0, 49 = 49	0, 91 = 91	1, 5 = 133	1, 47 = 175
0, 8 = 8	0, 50 = 50	0, 92 = 92	1, 6 = 134	1, 48 = 176
0, 9 = 9	0, 51 = 51	0, 93 = 93	1, 7 = 135	1, 49 = 177
0, 10 = 10	0, 52 = 52	0, 94 = 94	1, 8 = 136	1, 50 = 178
0, 11 = 11	0, 53 = 53	0, 95 = 95	1, 9 = 137	1, 51 = 179
0, 12 = 12	0, 54 = 54	0, 96 = 96	1, 10 = 138	1, 52 = 180
0, 13 = 13	0, 55 = 55	0, 97 = 97	1, 11 = 139	1, 53 = 181
0, 14 = 14	0, 56 = 56	0, 98 = 98	1, 12 = 140	1, 54 = 182
0, 15 = 15	0, 57 = 57	0, 99 = 99	1, 13 = 141	1, 55 = 183
0, 16 = 16	0, 58 = 58	0, 100 = 100	1, 14 = 142	1, 56 = 184
0, 17 = 17	0, 59 = 59	0, 101 = 101	1, 15 = 143	1, 57 = 185
0, 18 = 18	0, 60 = 60	0, 102 = 102	1, 16 = 144	1, 58 = 186
0, 19 = 19	0, 61 = 61	0, 103 = 103	1, 17 = 145	1, 59 = 187
0, 20 = 20	0, 62 = 62	0, 104 = 104	1, 18 = 146	1, 60 = 188
0, 21 = 21	0, 63 = 63	0, 105 = 105	1, 19 = 147	1, 61 = 189
0, 22 = 22	0, 64 = 64	0, 106 = 106	1, 20 = 148	1, 62 = 190
0, 23 = 23	0, 65 = 65	0, 107 = 107	1, 21 = 149	1, 63 = 191
0, 24 = 24	0, 66 = 66	0, 108 = 108	1, 22 = 150	1, 64 = 192
0, 25 = 25	0, 67 = 67	0, 109 = 109	1, 23 = 151	1, 65 = 193
0, 26 = 26	0, 68 = 68	0, 110 = 110	1, 24 = 152	1, 66 = 194
0, 27 = 27	0, 69 = 69	0, 111 = 111	1, 25 = 153	1, 67 = 195
0, 28 = 28	0, 70 = 70	0, 112 = 112	1, 26 = 154	1, 68 = 196
0, 29 = 29	0, 71 = 71	0, 113 = 113	1, 27 = 155	1, 69 = 197
0, 30 = 30	0, 72 = 72	0, 114 = 114	1, 28 = 156	1, 70 = 198
0, 31 = 31	0, 73 = 73	0, 115 = 115	1, 29 = 157	1, 71 = 199
0, 32 = 32	0, 74 = 74	0, 116 = 116	1, 30 = 158	1, 72 = 200
0, 33 = 33	0, 75 = 75	0, 117 = 117	1, 31 = 159	1, 73 = 201
0, 34 = 34	0, 76 = 76	0, 118 = 118	1, 32 = 160	1, 74 = 202
0, 35 = 35	0, 77 = 77	0, 119 = 119	1, 33 = 161	1, 75 = 203
0, 36 = 36	0, 78 = 78	0, 120 = 120	1, 34 = 162	1, 76 = 204
0, 37 = 37	0, 79 = 79	0, 121 = 121	1, 35 = 163	1, 77 = 205
0, 38 = 38	0, 80 = 80	0, 122 = 122	1, 36 = 164	1, 78 = 206
0, 39 = 39	0, 81 = 81	0, 123 = 123	1, 37 = 165	1, 79 = 207
0, 40 = 40	0, 82 = 82	0, 124 = 124	1, 38 = 166	1, 80 = 208
0, 41 = 41	0, 83 = 83	0, 125 = 125	1, 39 = 167	1, 81 = 209

14 其他内容

1,82 = 210	2,6 = 262	2,58 = 314	2,110 = 366	3,34 = 418	3,86 = 470
1,83 = 211	2,7 = 263	2,59 = 315	2,111 = 367	3,35 = 419	3,87 = 471
1,84 = 212	2,8 = 264	2,60 = 316	2,112 = 368	3,36 = 420	3,88 = 472
1,85 = 213	2,9 = 265	2,61 = 317	2,113 = 369	3,37 = 421	3,89 = 473
1,86 = 214	2,10 = 266	2,62 = 318	2,114 = 370	3,38 = 422	3,90 = 474
1,87 = 215	2,11 = 267	2,63 = 319	2,115 = 371	3,39 = 423	3,91 = 475
1,88 = 216	2,12 = 268	2,64 = 320	2,116 = 372	3,40 = 424	3,92 = 476
1,89 = 217	2,13 = 269	2,65 = 321	2,117 = 373	3,41 = 425	3,93 = 477
1,90 = 218	2,14 = 270	2,66 = 322	2,118 = 374	3,42 = 426	3,94 = 478
1,91 = 219	2,15 = 271	2,67 = 323	2,119 = 375	3,43 = 427	3,95 = 479
1,92 = 220	2,16 = 272	2,68 = 324	2,120 = 376	3,44 = 428	3,96 = 480
1,93 = 221	2,17 = 273	2,69 = 325	2,121 = 377	3,45 = 429	3,97 = 481
1,94 = 222	2,18 = 274	2,70 = 326	2,122 = 378	3,46 = 430	3,98 = 482
1,95 = 223	2,19 = 275	2,71 = 327	2,123 = 379	3,47 = 431	3,99 = 483
1,96 = 224	2,20 = 276	2,72 = 328	2,124 = 380	3,48 = 432	3,100 = 484
1,97 = 225	2,21 = 277	2,73 = 329	2,125 = 381	3,49 = 433	3,101 = 485
1,98 = 226	2,22 = 278	2,74 = 330	2,126 = 382	3,50 = 434	3,102 = 486
1,99 = 227	2,23 = 279	2,75 = 331	2,127 = 383	3,51 = 435	3,103 = 487
1,100 = 228	2,24 = 280	2,76 = 332	3,0 = 384	3,52 = 436	3,104 = 488
1,101 = 229	2,25 = 281	2,77 = 333	3,1 = 385	3,53 = 437	3,105 = 489
1,102 = 230	2,26 = 282	2,78 = 334	3,2 = 386	3,54 = 438	3,106 = 490
1,103 = 231	2,27 = 283	2,79 = 335	3,3 = 387	3,55 = 439	3,107 = 491
1,104 = 232	2,28 = 284	2,80 = 336	3,4 = 388	3,56 = 440	3,108 = 492
1,105 = 233	2,29 = 285	2,81 = 337	3,5 = 389	3,57 = 441	3,109 = 493
1,106 = 234	2,30 = 286	2,82 = 338	3,6 = 390	3,58 = 442	3,110 = 494
1,107 = 235	2,31 = 287	2,83 = 339	3,7 = 391	3,59 = 443	3,111 = 495
1,108 = 236	2,32 = 288	2,84 = 340	3,8 = 392	3,60 = 444	3,112 = 496
1,109 = 237	2,33 = 289	2,85 = 341	3,9 = 393	3,61 = 445	3,113 = 497
1,110 = 238	2,34 = 290	2,86 = 342	3,10 = 394	3,62 = 446	3,114 = 498
1,111 = 239	2,35 = 291	2,87 = 343	3,11 = 395	3,63 = 447	3,115 = 499
1,112 = 240	2,36 = 292	2,88 = 344	3,12 = 396	3,64 = 448	3,116 = 500
1,113 = 241	2,37 = 293	2,89 = 345	3,13 = 397	3,65 = 449	3,117 = 501
1,114 = 242	2,38 = 294	2,90 = 346	3,14 = 398	3,66 = 450	3,118 = 502
1,115 = 243	2,39 = 295	2,91 = 347	3,15 = 399	3,67 = 451	3,119 = 503
1,116 = 244	2,40 = 296	2,92 = 348	3,16 = 400	3,68 = 452	3,120 = 504
1,117 = 245	2,41 = 297	2,93 = 349	3,17 = 401	3,69 = 453	3,121 = 505
1,118 = 246	2,42 = 298	2,94 = 350	3,18 = 402	3,70 = 454	3,122 = 506
1,119 = 247	2,43 = 299	2,95 = 351	3,19 = 403	3,71 = 455	3,123 = 507
1,120 = 248	2,44 = 300	2,96 = 352	3,20 = 404	3,72 = 456	3,124 = 508
1,121 = 249	2,45 = 301	2,97 = 353	3,21 = 405	3,73 = 457	3,125 = 509
1,122 = 250	2,46 = 302	2,98 = 354	3,22 = 406	3,74 = 458	3,126 = 510
1,123 = 251	2,47 = 303	2,99 = 355	3,23 = 407	3,75 = 459	3,127 = 511
1,124 = 252	2,48 = 304	2,100 = 356	3,24 = 408	3,76 = 460	
1,125 = 253	2,49 = 305	2,101 = 357	3,25 = 409	3,77 = 461	
1,126 = 254	2,50 = 306	2,102 = 358	3,26 = 410	3,78 = 462	
1,127 = 255	2,51 = 307	2,103 = 359	3,27 = 411	3,79 = 463	
2,0 = 256	2,52 = 308	2,104 = 360	3,28 = 412	3,80 = 464	
2,1 = 257	2,53 = 309	2,105 = 361	3,29 = 413	3,81 = 465	
2,2 = 258	2,54 = 310	2,106 = 362	3,30 = 414	3,82 = 466	
2,3 = 259	2,55 = 311	2,107 = 363	3,31 = 415	3,83 = 467	
2,4 = 260	2,56 = 312	2,108 = 364	3,32 = 416	3,84 = 468	
2,5 = 261	2,57 = 313	2,109 = 365	3,33 = 417	3,85 = 469	

14 其他内容

CC 值对应场景

使用SETUP下MIDI / Remote菜单的Other页面上的全局选项选择场景时，指定CC # 值对应相应SCENE场景：

0.....1	16.....1	32.....1	48.....1	64.....1	80.....1	96.....1	112.....1
1.....2	17.....2	33.....2	49.....2	65.....2	81.....2	97.....2	113.....2
2.....3	18.....3	34.....3	50.....3	66.....3	82.....3	98.....3	114.....3
3.....4	19.....4	35.....4	51.....4	67.....4	83.....4	99.....4	115.....4
4.....5	20.....5	36.....5	52.....5	68.....5	84.....5	100.....5	116.....5
5.....6	21.....6	37.....6	53.....6	69.....6	85.....6	101.....6	117.....6
6.....7	22.....7	38.....7	54.....7	70.....7	86.....7	102.....7	118.....7
7.....8	23.....8	39.....8	55.....8	71.....8	87.....8	103.....8	119.....8
8.....1	24.....1	40.....1	56.....1	72.....1	88.....1	104.....1	120.....1
9.....2	25.....2	41.....2	57.....2	73.....2	89.....2	105.....2	121.....2
10.....3	26.....3	42.....3	58.....3	74.....3	90.....3	106.....3	122.....3
11.....4	27.....4	43.....4	59.....4	75.....4	91.....4	107.....4	123.....4
12.....5	28.....5	44.....5	60.....5	76.....5	92.....5	108.....5	124.....5
13.....6	29.....6	45.....6	61.....6	77.....6	93.....6	109.....6	125.....6
14.....7	30.....7	46.....7	62.....7	78.....7	94.....7	110.....7	126.....7
15.....8	31.....8	47.....8	63.....8	79.....8	95.....8	111.....8	127.....8

CC 值对应通道

使用SETUP下MIDI / Remote菜单的Channel页面上的全局选项更改频道时，指定CC # 值对应相应Channel通道：

0.....A	16.....A	32.....A	48.....A	64.....A	80.....A	96.....A	112.....A
1.....B	17.....B	33.....B	49.....B	65.....B	81.....B	97.....B	113.....B
2.....C	18.....C	34.....C	50.....C	66.....C	82.....C	98.....C	114.....C
3.....D	19.....D	35.....D	51.....D	67.....D	83.....D	99.....D	115.....D
4.....A	20.....A	36.....A	52.....A	68.....A	84.....A	100.....A	116.....A
5.....B	21.....B	37.....B	53.....B	69.....B	85.....B	101.....B	117.....B
6.....C	22.....C	38.....C	54.....C	70.....C	86.....C	102.....C	118.....C
7.....D	23.....D	39.....D	55.....D	71.....D	87.....D	103.....D	119.....D
8.....A	24.....A	40.....A	56.....A	72.....A	88.....A	104.....A	120.....A
9.....B	25.....B	41.....B	57.....B	73.....B	89.....B	105.....B	121.....B
10.....C	26.....C	42.....C	58.....C	74.....C	90.....C	106.....C	122.....C
11.....D	27.....D	43.....D	59.....D	75.....D	91.....D	107.....D	123.....D
12.....A	28.....A	44.....A	60.....A	76.....A	92.....A	108.....A	124.....A
13.....B	29.....B	45.....B	61.....B	77.....B	93.....B	109.....B	125.....B
14.....C	30.....C	46.....C	62.....C	78.....C	94.....C	110.....C	126.....C
15.....D	31.....D	47.....D	63.....D	79.....D	95.....D	111.....D	127.....D

15. 规格参数

INSTRUMENT INPUTS

接口:	后1/4"插孔, 非平衡, 带有降噪技术
阻抗:	1 M Ω
最大输出电平:	+16 dBu

模拟ANALOG INPUT 2 & 3

接口:	(2) 1/4"平衡接口 (TRS)
阻抗:	1 M Ω
最大输出电平:	+20 dBu

A/D转换器

比特深度:	24 bits
采样率:	48 kHz
动态范围:	114 dB
频响范围:	20 - 20kHz, +0 / -1 dB
串扰:	110dB (typ) 信道间隔离

模拟ANALOG OUTPUT 1

接口:	(2) XLR 带Ground Lift功能平衡接口 在 -10 dBV 或 +4 dBu 中进行选择
阻抗:	600 Ω
最大输出电平:	+20 dBu

模拟ANALOG OUTPUT 2

接口:	(2) XLR 带Ground Lift功能平衡接口 在 -10 dBV 或 +4 dBu 中进行选择
阻抗:	600 Ω
最大输出电平:	+20 dBu

模拟ANALOG OUTPUT 3

接口:	(2) 1/4" 非平衡接口
阻抗:	600 Ω
最大输出电平:	+20 dBu

耳机输出

接口:	1/4" 立体声接口
阻抗:	35 Ω

D/A 转换

动态范围:	114 dB
频响范围:	20 - 20kHz, +0 / -1 dB

数字输出

接口:	用于S/PDIF的RCA同轴接口
格式:	Uncompressed PCM
采样率:	48 kHz 恒定

USB音频

格式:	USB Audio Class 2.0 compliant
通道:	8进, 8出
USB 音频时钟:	48 kHz 恒定

15 规格参数

MIDI 接口

输入接口:	(1) 5-pin DIN
输出接口:	(1) 5-pin DIN
传输接口:	(1) 5-pin DIN

踏板接口

接口:	(3) 1/4" TRS 接口
格式:	踏板: 最大10 - 100 k Ω

FASLINK II 接口

接口:	(1) XLR-F
警告: 仅适用于连接Fractal Audio FC系列控制踏板上的FASLINK II接口	

概述

表面:	钢制底盘, 阳极氧化铝面板
控制旋钮:	12 个按钮, 9个旋钮 (6带点击功能旋钮)
显示屏:	800×480 高对比度彩色LCD屏
外形尺寸:	20.2" W. × 3.5" H. × 9.3" D. 51.3mm 宽. × 8.9mm 高. × 23.7mm 深.
重量:	11磅15.8盎司 (5.44kg)
输入电压:	90 - 264 VAC, 47 - 63 Hz (通用输入)
功率:	<40 W
备用电池寿命:	>10 年
备用电池型号:	CR-2032
通风:	带侧通风和底部通风的板载风扇。警告: 不要堵塞
通风孔!	

工作环境

工作温度:	32 至 122 ° F (0 至 50 ° C)
储存温度:	-22 至 167 ° F (-30 至 70 ° C)
湿度:	最大湿度90% (无冷凝)

MIDI 功能

FM9具有下面详述的强大MIDI功能。

Function 功能		Tx	Rx	Remarks 描述
Basic Channel	Default Changed	1 1-16	1 1-16	
Note Number	True Voice	X	X	
Velocity	Note ON Note OFF	X X	X X	
After Touch	Keys Channels	X X	X X	
Pitch Bend		X	X	
Control Change		0	0	通过Setup界面下的MIDI/Remote菜单全局设定所接收到的CC信息的功能。这些功能包括：调整输入和输出音量，通过点击设置Tempo，调音表，16个外部控制器（可在每个预设中插入参数调节器，可使用外部控制器控制该参数的调节器），一些场景功能，所有Looper功能，以及所有模块的旁通和通道切换。 通过Scene MIDI模块或Control Switch MIDI功能传输MIDI CC信号。
Program Change	True Number Bank Select	0 X	0 0	FM9可以在预设更改后，或通过Scene MIDI模块或Control Switch MIDI功能来传输PC信息。
System Exclusive	Fractal Audio Real time Non-Real time	0 0 X	0 X X	SysEx广泛用于FM9-Edit
System Common	Song Position Song Select Tune Request	X X X	X X X	
System Real time	Clock Commands	X X	0 X	FM9全局Tempo自动同步到MIDI节拍时钟。FM9不传输MIDI时钟。
Auxiliary Messages	Local ON/OFF All Notes OFF Active Sense Reset	X X X X	X X X X	